第 4 章 蛋白质的生物学功能



这张图在说什么：这张图主要在讲：对应老师第 6 章“蛋白质结构与功能的关系”。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：第 3 章 蛋白质的三维结构；对应老师第 6 章。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。对应老师第 6 章“蛋白质结构与功能的关系”；本章主线：Mb/Hb 、协同与别构、分子病、免疫球蛋白、肌肉收缩、结构 - 功能进化。

【要点】

- 第 3 章 蛋白质的三维结构
- 对应老师第 6 章
- 六大主题： Mb 、 Hb 、分子病、免疫、肌肉、进化

本章导览：六大主题



这张图在说什么：这张图主要在讲：一、肌红蛋白的结构与功能 二、血红蛋白的结构与功能 三、血红蛋白分子病 四、免疫系统和免疫球蛋白 五、肌球蛋白丝、肌动蛋白丝与肌肉收缩 六、蛋白质的结构与功能进化（The relation between structure and function of proteins）。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：一、肌红蛋白的结构与功能 二、血红蛋白的结构与功能 三、血红蛋白分子病 四、免疫系统和免疫球蛋白 五、肌球蛋白丝、肌动蛋白丝与肌肉收缩 六、蛋白质的结构与功能进化（The relation between structure and function of proteins）。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。一、肌红蛋白的结构与功能 二、血红蛋白的结构与功能 三、血红蛋白分子病 四、免疫系统和免疫球蛋白 五、肌球蛋白丝、肌动蛋白丝与肌肉收缩 六、蛋白质的结构与功能进化（The relation between structure and function of proteins）

【要点】

- 一、肌红蛋白的结构与功能 二、血红蛋白的结构与功能 三、血红蛋白分子病 四、免疫系统和免疫球蛋白 五、肌球蛋白丝、肌动蛋白丝与肌肉收缩 六、蛋白质的结构与功能进化（The relation between structure and function of proteins）

一、肌红蛋白的结构与功能（章节标题）



这张图在说什么：这张图主要在讲：本页仅为“一、肌红蛋白的结构与功能”的章节标题，没有结构图或数据。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：章节标题页。
【图源】老师第 6 章 PPT 原页。本页仅为“一、肌红蛋白的结构与功能”的章节标题，没有结构图或数据；后续页从肌红蛋白三维结构开始。
【要点】
- 章节标题页

肌红蛋白



这张图在说什么：这张图主要在讲：肌红蛋白 肌红蛋白（ myoglobin ， Mb ）主要存在于肌肉中，是哺乳动物细胞主要是肌细胞贮存和 分配氧的蛋白质。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌红蛋白 肌红蛋白（ myoglobin ， Mb ）主要存在于 肌肉中，是哺乳动物细胞主要是肌细胞贮存和 分配氧的蛋白质；肌红蛋白由一条多肽链和一 个辅基血红素（ heme ）构成，相对分子量 16700 ，含 153 个氨基酸残基。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌红蛋白 肌红蛋白（ myoglobin ， Mb ）主要存在于 肌肉中，是哺乳动物细胞主要是肌细胞贮存和 分配氧的蛋白质。肌红蛋白由一条多肽链和一 个辅基血红素（ heme ）构成，相对分子量 16700 ，含 153 个氨基酸残基。除去血红素后仅 剩下的肽链部分称为珠蛋白（ globin ），它和 血红蛋白的 α 、 β 亚基有明显的同源性，它们 的构象和功能也极为相似。血红素非共价地结 合在珠蛋白的疏水空穴中。

【要点】

- 肌红蛋白 肌红蛋白（ myoglobin ， Mb ）主要存在于 肌肉中，是哺乳动物细胞主要是肌细胞贮存和 分配氧的蛋白质
- 肌红蛋白由一条多肽链和一 个辅基血红素（ heme ）构成，相对分子量 16700 ，含 153 个氨基酸残基
- 除去血红素后仅 剩下的肽链部分称为珠蛋白（ globin ），它和 血红蛋白的 α 、 β 亚基有明显的同源性，它们 的构象和功能也极为相似

肌红蛋白的结构：珠蛋白折叠与血红素口袋



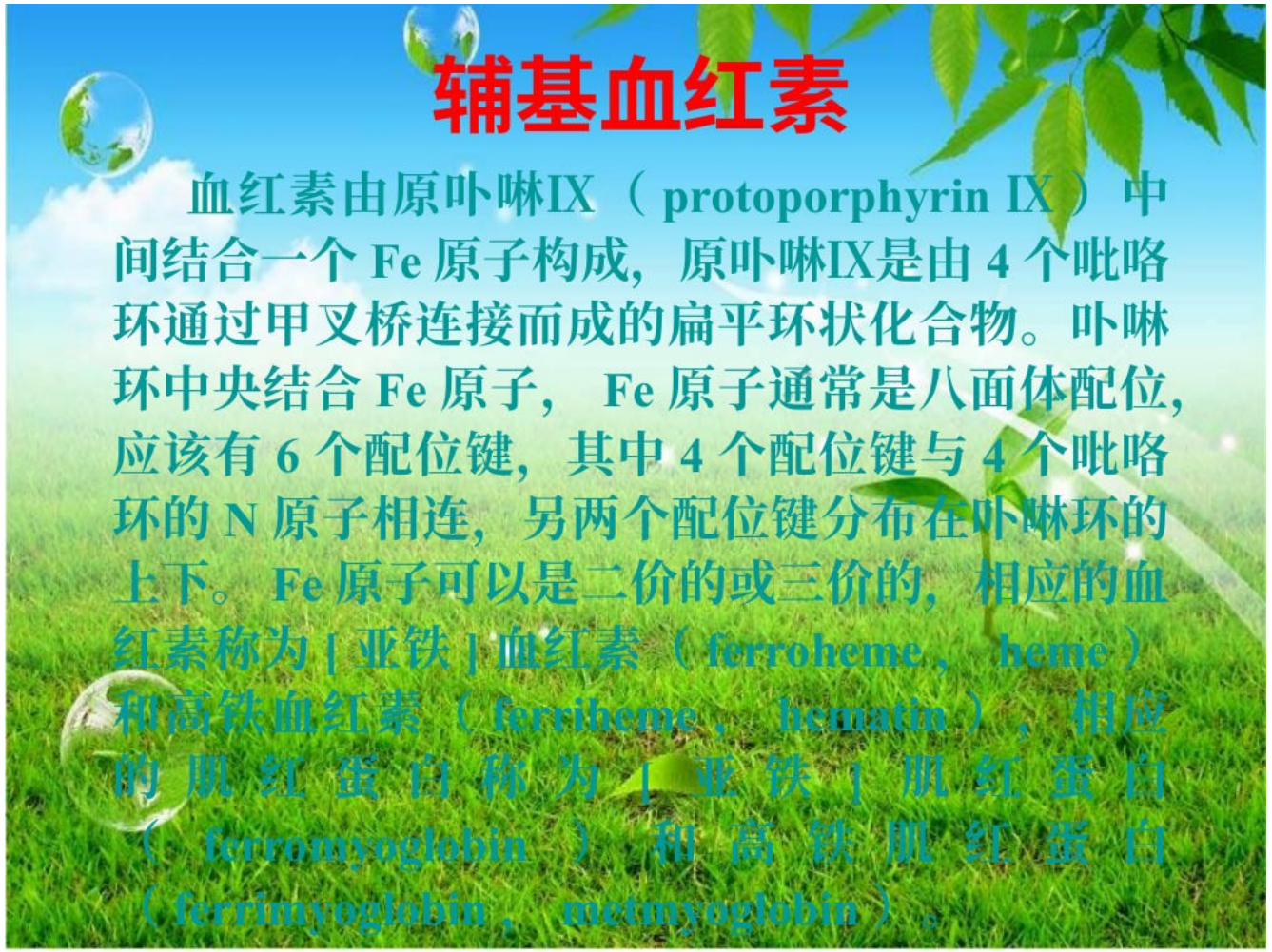
这张图在说什么：这张图主要在讲：这是肌红蛋白的缎带模型。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌红蛋白 = 单体 +1 个血红素 +1 个 O_2 位点；二级结构以 8 段 α- 螺旋为主，无 β 折叠。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。这是肌红蛋白的缎带模型。肌红蛋白是单体蛋白，一条约 153 个氨基酸的肽链折叠成 8 段 α- 螺旋（A—H），螺旋之间由短环连接，整体形成紧凑的球状“珠蛋白折叠”，图中没有 β 折叠。中央橙色的血红素辅基嵌在由疏水残基围成的口袋中，而不是露在表面；近端组氨酸 His F8 的咪唑氮从下方与 Fe^{2+} 配位。疏水口袋可保护 Fe^{2+} 不被氧化为 Fe^{3+}，并使 O_2 能可逆结合。肌红蛋白只有一个亚基、一个血红素、一个 O_2 结合位点，因此氧结合曲线是双曲线，没有协同性。

【要点】

- 肌红蛋白 = 单体 +1 个血红素 +1 个 O_2 位点
- 二级结构以 8 段 α- 螺旋为主，无 β 折叠
- 血红素在疏水口袋中， His F8 配位 Fe^{2+}
- 单体单位点→无协同，氧合曲线为双曲线

辅基血红素



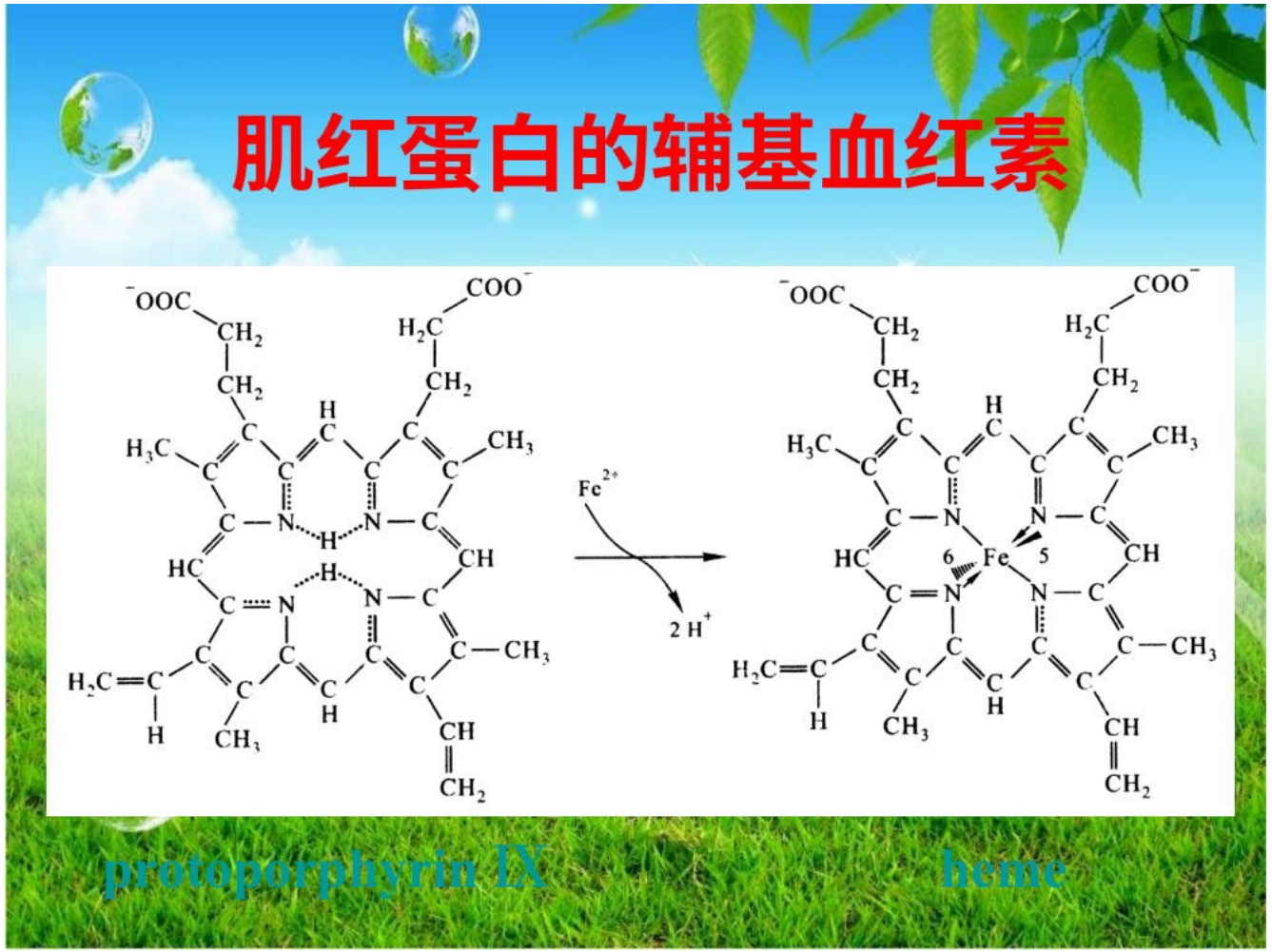
这张图在说什么：这张图主要在讲：辅基血红素 血红素由原卟啉IX（protoporphyrin IX）中间结合一个 Fe 原子构成，原卟啉IX是由 4 个吡咯 环通过甲叉桥连接而成的扁平环状化合物。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：辅基血红素 血红素由原卟啉IX（protoporphyrin IX）中 间结合一个 Fe 原子构成，原卟啉IX是由 4 个吡咯 环通过甲叉桥连接而成的扁平环状化合物；卟啉 环中央结合 Fe 原子， Fe 原子通常是八面体配位， 应该有 6 个配位键，其中 4 个配位键与 4 个吡咯 环的 N 原子相连，另两个配位键分布在卟啉环的 上下。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。辅基血红素 血红素由原卟啉IX（protoporphyrin IX）中 间结合一个 Fe 原子构成，原卟啉IX是由 4 个吡咯 环通过甲叉桥连接而成的扁平环状化合物。卟啉 环中央结合 Fe 原子， Fe 原子通常是八面体配位， 应该有 6 个配位键，其中 4 个配位键与 4 个吡咯 环的 N 原子相连，另两个配位键分布在卟啉环的 上下。 Fe 原子可以是二价的或三价的，相应的血 红素称为 [亚铁] 血红素 （ ferroheme ， heme ） 和高铁血红素 （ ferriheme ， hematin ），相应 的肌红蛋白称为 [亚铁] 肌红蛋白 （ ferromyoglobin ）和高铁肌红蛋白 （ ferrimyoglobin ， metmyoglobin ）。

【要点】

- 辅基血红素 血红素由原卟啉IX（protoporphyrin IX）中 间结合一个 Fe 原子构成，原卟啉IX是由 4 个吡咯 环通过甲叉桥连接而成的扁平环状化合物
- 卟啉 环中央结合 Fe 原子， Fe 原子通常是八面体配位， 应该有 6 个配位键，其中 4 个配位键与 4 个吡咯 环的 N 原子相连，另两个配位键分布在卟啉环的 上下
- Fe 原子可以是二价的或三价的，相应的血 红素称为 [亚铁] 血红素 （ ferroheme ， heme ） 和高铁血红素 （ ferriheme ， hematin ），相应 的肌红蛋白称为 [亚铁] 肌红蛋白 （ ferromyoglobin ）和高铁肌红蛋白 （ ferrimyoglobin ， metmyoglobin ）

血红素辅基：原卟啉 IX 螯合 Fe^{2+}



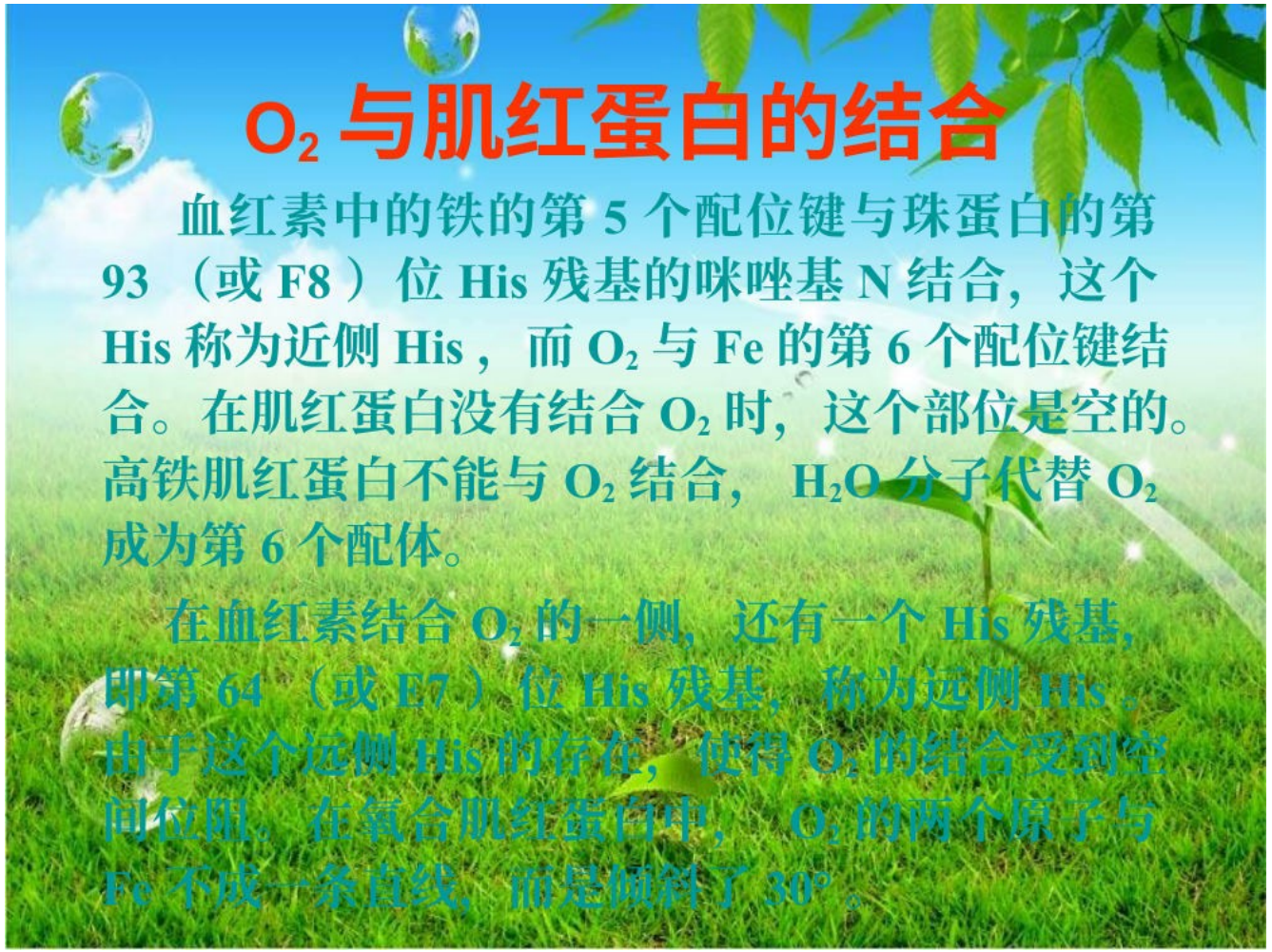
这张图在说什么：这张图主要在讲：血红素由原卟啉 IX 与 Fe^{2+} 组成。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血红素 = 原卟啉 IX+Fe^{2+}；四个吡咯环 + 次甲基桥，平面共轭。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。血红素由原卟啉 IX 与 Fe^{2+} 组成。原卟啉 IX 是四个吡咯环通过次甲基桥连成的平面共轭大环；环上两个丙酸根带负电、朝外起锚定作用，四个甲基和两个乙烯基疏水、朝向蛋白内部。 Fe^{2+} 插入环中心时取代两个吡咯氮上的质子，释放 $2H^+$； Fe^{2+} 与四个吡咯氮配位，第 5 轴向位置由近端 His F8 占据，第 6 位留给 O_2 。只有 Fe^{2+} 能可逆结合 O_2 ， Fe^{3+} 不能，所以疏水口袋保护 Fe^{2+} 很重要。

【要点】

- 血红素 = 原卟啉 IX+Fe^{2+}
- 四个吡咯环 + 次甲基桥，平面共轭
- Fe^{2+} 与 4 个 N 配位，第 5 位 His F8 ，第 6 位 O_2
- Fe^{2+} 可逆结合 O_2 ； Fe^{3+} 不能

O2 与肌红蛋白的结合



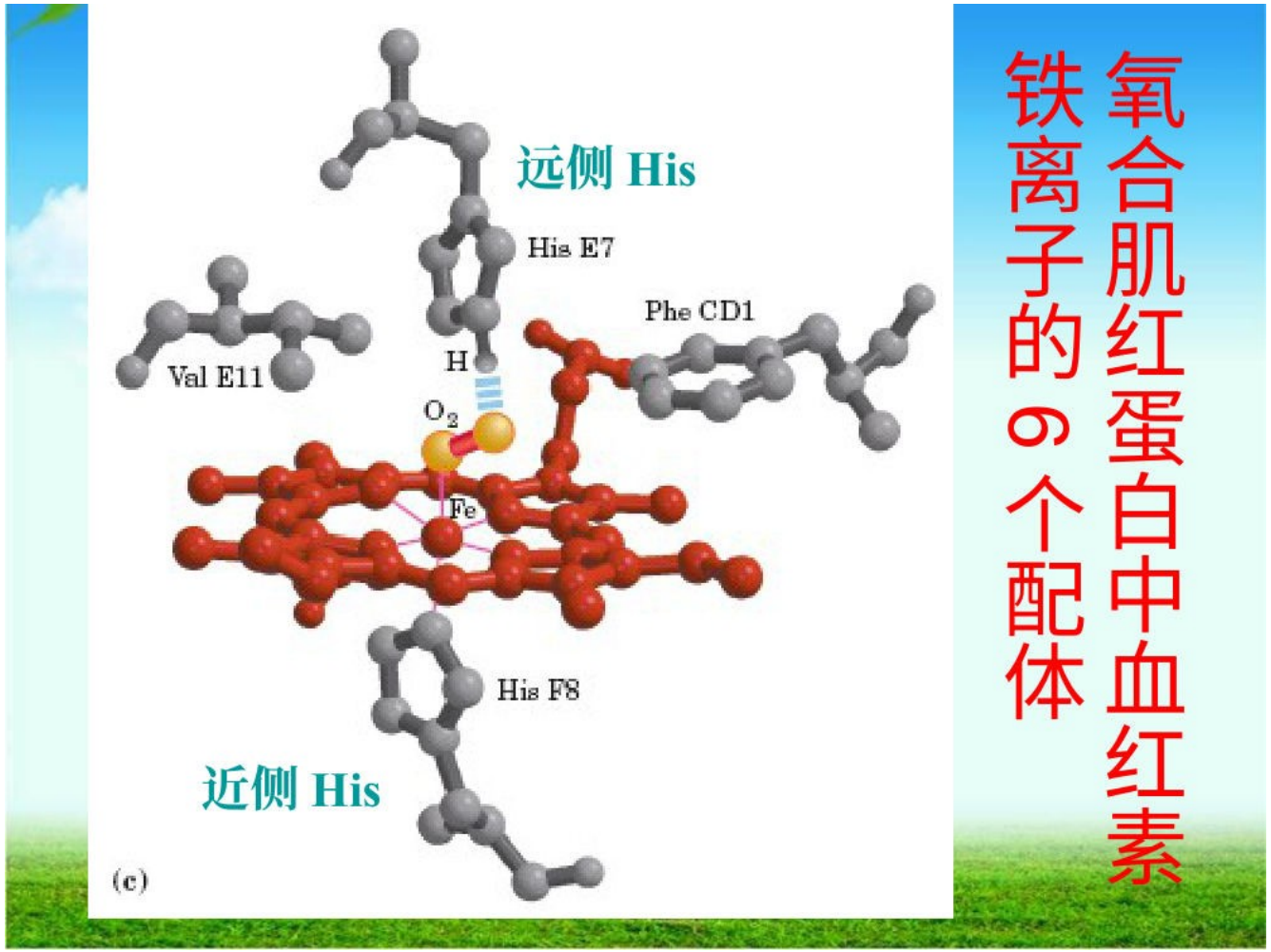
这张图在说什么：这张图主要在讲： O2 与肌红蛋白的结合 血红素中的铁的第 5 个配位键与珠蛋白的第 93 （或 F8 ）位 His 残基的咪唑基 N 结合，这个 His 称为近侧 His ，而 O2 与 Fe 的第 6 个配位键结 合。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： O2 与肌红蛋白的结合 血红素中的铁的第 5 个配位键与珠蛋白的第 93 （或 F8 ）位 His 残基的咪唑基 N 结合，这个 His 称为近侧 His ，而 O2 与 Fe 的第 6 个配位键结 合；在肌红蛋白没有结合 O2 时，这个部位是空的。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 O2 与肌红蛋白的结合 血红素中的铁的第 5 个配位键与珠蛋白的第 93 （或 F8 ）位 His 残基的咪唑基 N 结合，这个 His 称为近侧 His ，而 O2 与 Fe 的第 6 个配位键结 合。在肌红蛋白没有结合 O2 时，这个部位是空的。 高铁肌红蛋白不能与 O2 结合，H2O 分子代替 O2 成为第 6 个配体。 在血红素结合 O2 的一侧，还有一个 His 残基， 即第 64 （或 E7 ）位 His 残基，称为远侧 His 。 由于这个远侧 His 的存在，使得 O2 的结合受到空 间位阻。在氧合肌红蛋白中， O2 的两个原子与 Fe 不成一条直线，而是倾斜了 30° 。

【要点】

- O2 与肌红蛋白的结合 血红素中的铁的第 5 个配位键与珠蛋白的第 93 （或 F8 ）位 His 残基的咪唑基 N 结合，这个 His 称为近侧 His ，而 O2 与 Fe 的第 6 个配位键结 合
- 在肌红蛋白没有结合 O2 时，这个部位是空的
- 高铁肌红蛋白不能与 O2 结合， H2O 分子代替 O2 成为第 6 个配体

氧合肌红蛋白中 Fe 的 6 个配体



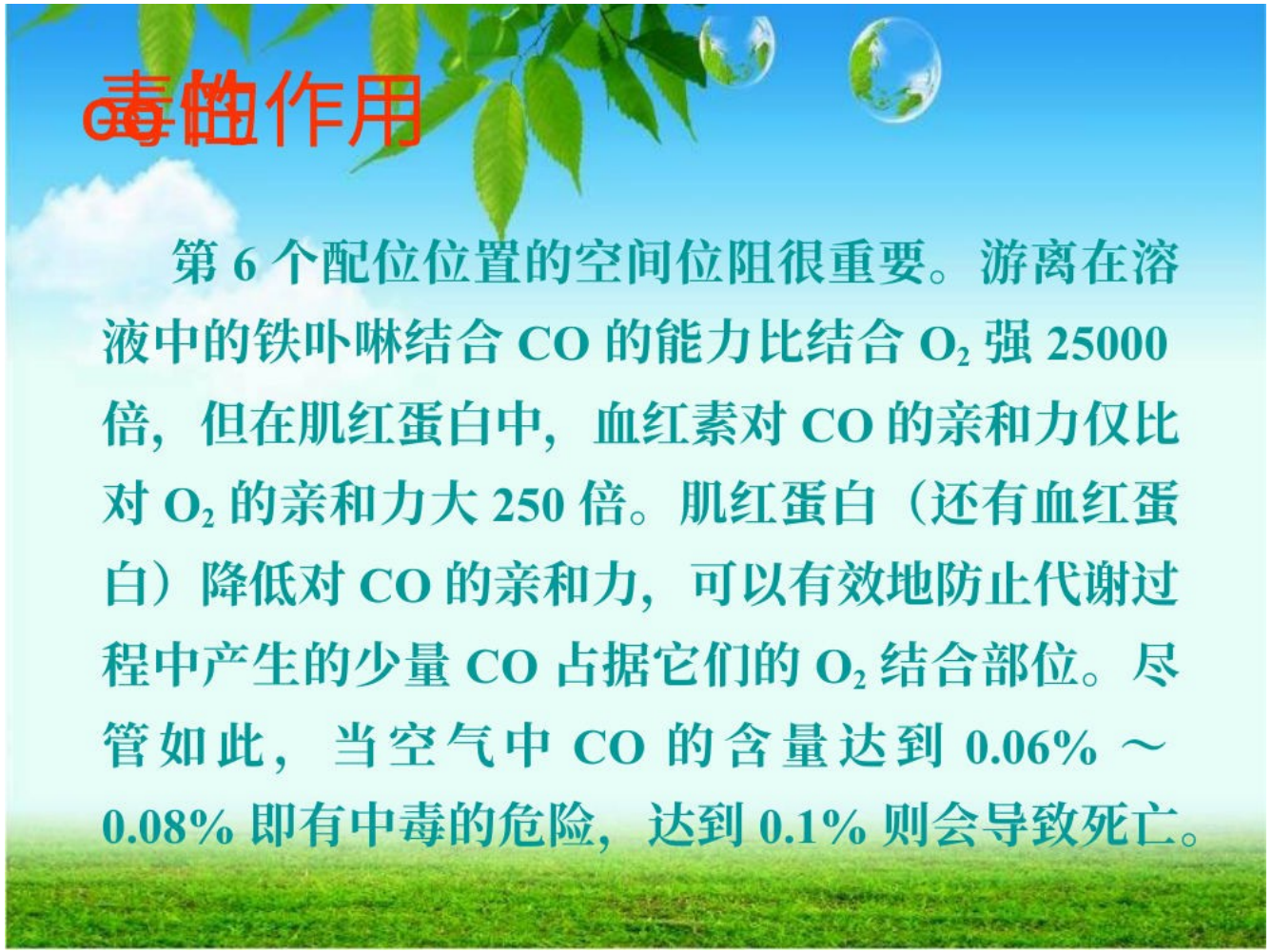
这张图在说什么：这张图主要在讲：氧合肌红蛋白中血红素铁离子的 6 个配体近侧 His 远侧 His。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：氧合肌红蛋白中血红素铁离子的 6 个配体近侧 His 远侧 His。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。氧合肌红蛋白中血红素铁离子的 6 个配体近侧 His 远侧 His

【要点】

- 氧合肌红蛋白中血红素铁离子的 6 个配体近侧 His 远侧 His

CO 的毒性作用



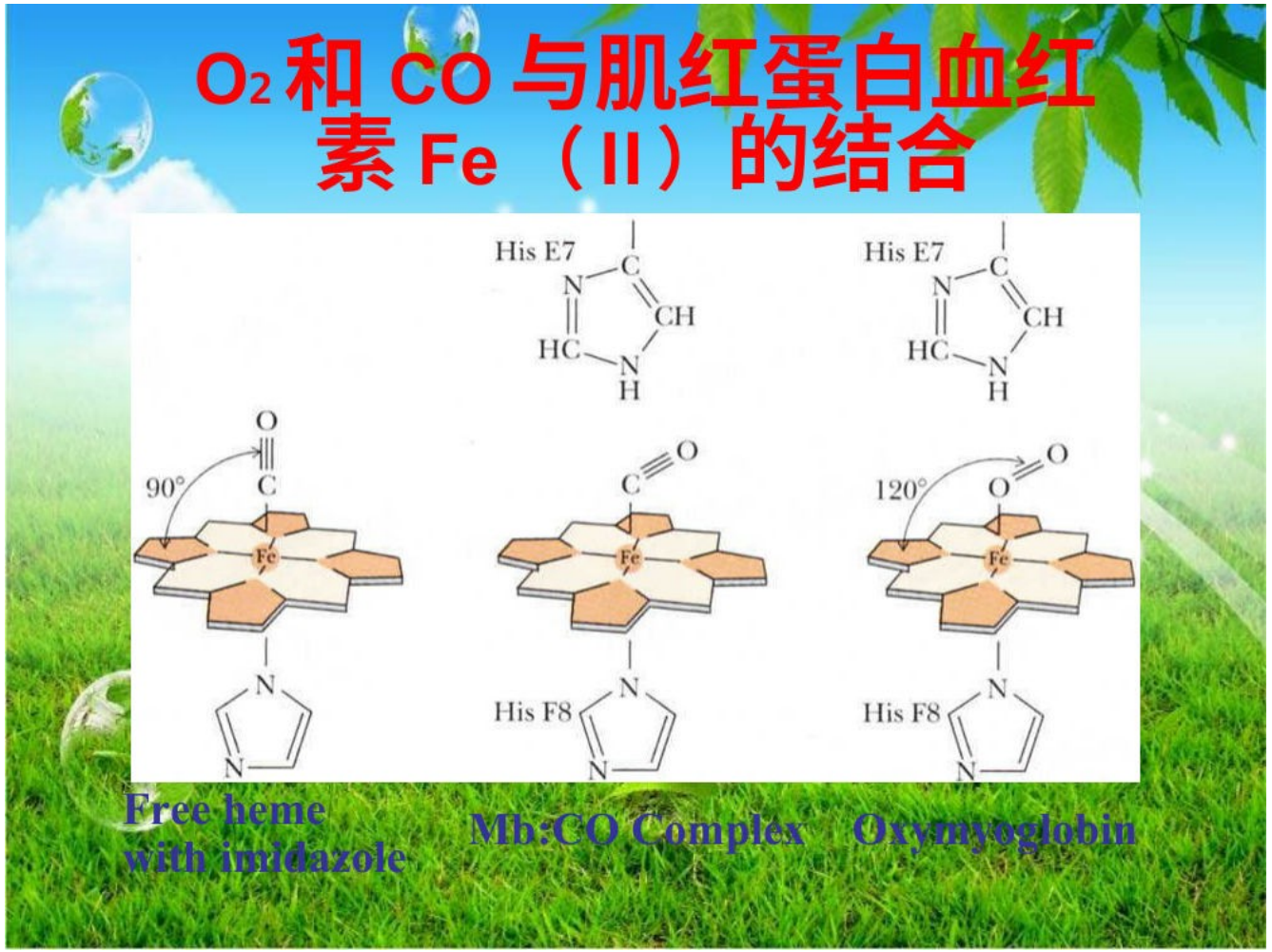
这张图在说什么：这张图主要在讲： CO 的毒性作用 第 6 个配位位置的空间位阻很重要。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： CO 的毒性作用 第 6 个配位位置的空间位阻很重要；游离在溶 液中的铁卟啉结合 CO 的能力比结合 O2 强 25000 倍，但在肌红蛋白中，血红素对 CO 的亲和力仅比 对 O2 的亲和力大 250 倍。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 CO 的毒性作用 第 6 个配位位置的空间位阻很重要。游离在溶液中的铁卟啉结合 CO 的能力比结合 O2 强 25000 倍，但在肌红蛋白中，血红素对 CO 的亲和力仅比 对 O2 的亲和力大 250 倍。肌红蛋白（还有血红蛋 白）降低对 CO 的亲和力，可以有效地防止代谢过 程中产生的少量 CO 占据它们的 O2 结合部位。尽 管如此，当空气中 CO 的含量达到 0.06% ～ 0.08% 即有中毒的危险，达到 0.1% 则会导致死亡。

【要点】

- CO 的毒性作用 第 6 个配位位置的空间位阻很重要
- 游离在溶 液中的铁卟啉结合 CO 的能力比结合 O2 强 25000 倍，但在肌红蛋白中，血红素对 CO 的亲和力仅比 对 O2 的亲和力大 250 倍
- 肌红蛋白（还有血红蛋 白）降低对 CO 的亲和力，可以有效地防止代谢过 程中产生的少量 CO 占据它们的 O2 结合部位

O2 和 CO 与肌红蛋白血红



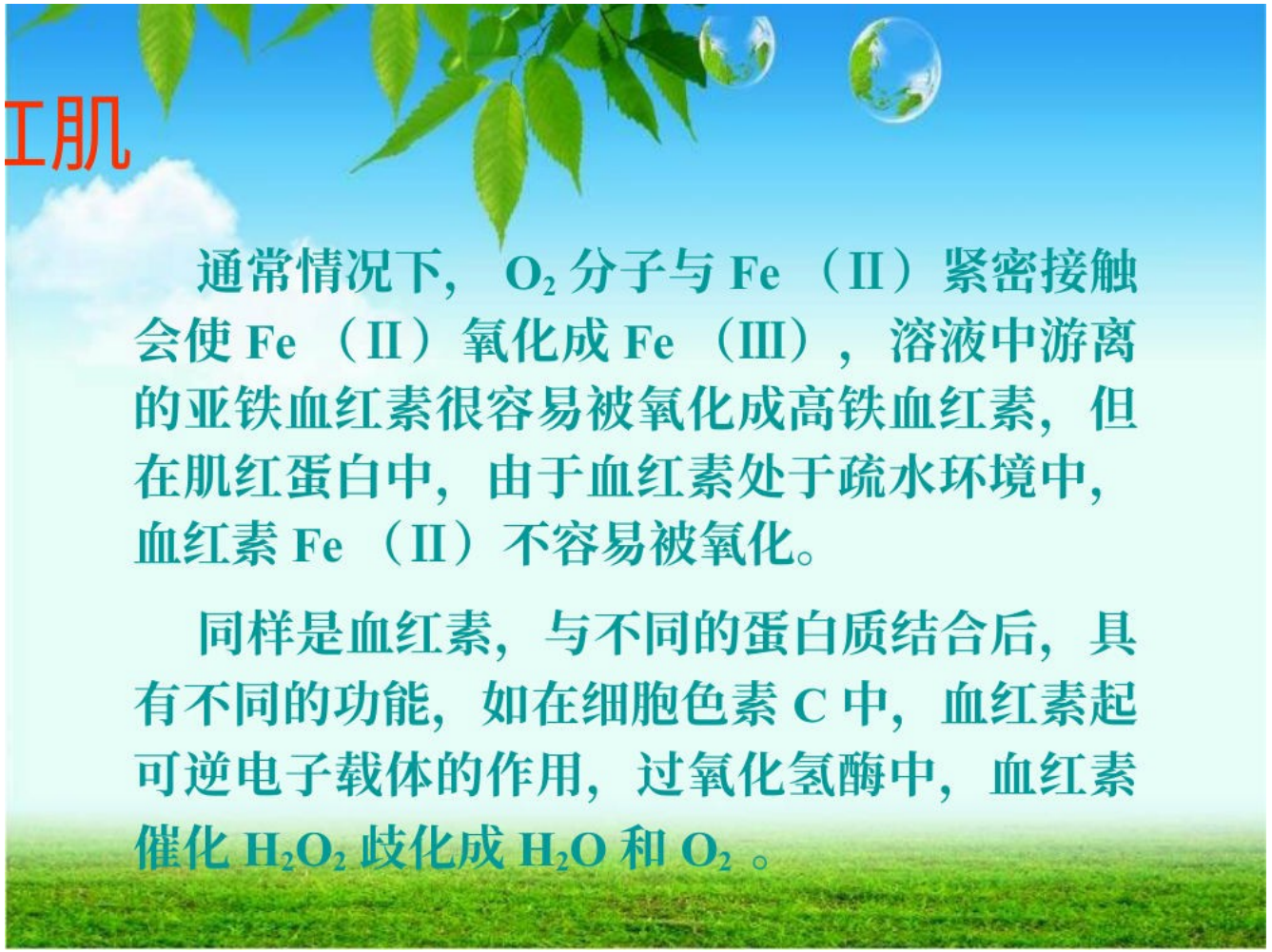
这张图在说什么：这张图主要在讲： O2 和 CO 与肌红蛋白血红 素 Fe （II）的结合 Free heme with imidazole Mb:CO Complex Oxymyoglobin 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： O2 和 CO 与肌红蛋白血红 素 Fe （II）的结合 Free heme with imidazole Mb:CO Complex Oxymyoglobin 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 O2 和 CO 与肌红蛋白血红 素 Fe （II）的结合 Free heme with imidazole Mb:CO Complex Oxymyoglobin

【要点】

- O2 和 CO 与肌红蛋白血红 素 Fe （II）的结合 Free heme with imidazole Mb:CO Complex Oxymyoglobin

疏水环境保护 Fe^{2+} 不被氧化



这张图在说什么：这张图主要在讲：肌 通常情况下， O2 分子与 Fe （II）紧密接触 会使 Fe （II）氧化成 Fe （III），溶液中游离 的亚铁血红素很容易被氧化成高铁血红素，但 在肌红蛋白中，由于血红素处于疏水环境中， 血红素 Fe （II）不容易被氧化。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌 通常情况下， O2 分子与 Fe （II）紧密接触 会使 Fe （II）氧化成 Fe （III），溶液中游离 的亚铁血红素很容易被氧化成高铁血红素，但 在肌红蛋白中，由于血红素处于疏水环境中， 血红素 Fe （II）不容易被氧化；同样是血红素，与不同的蛋白质结合后，具 有不同的功能，如在细胞色素 C 中，血红素起 可逆电子载体的作用，过氧化氢酶中，血红素 催化 H2O2 歧化成 H2O 和 O2 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌 通常情况下， O2 分子与 Fe （II）紧密接触 会使 Fe （II）氧化成 Fe （III），溶液中游离 的亚铁血红素很容易被氧化成高铁血红素，但 在肌红蛋白中，由于血红素处于疏水环境中， 血红素 Fe （II）不容易被氧化。 同样是血红素，与不同的蛋白质结合后，具 有不同的功能，如在细胞色素 C 中，血红素起 可逆电子载体的作用，过氧化氢酶中，血红素 催化 H2O2 歧化成 H2O 和 O2 。

【要点】

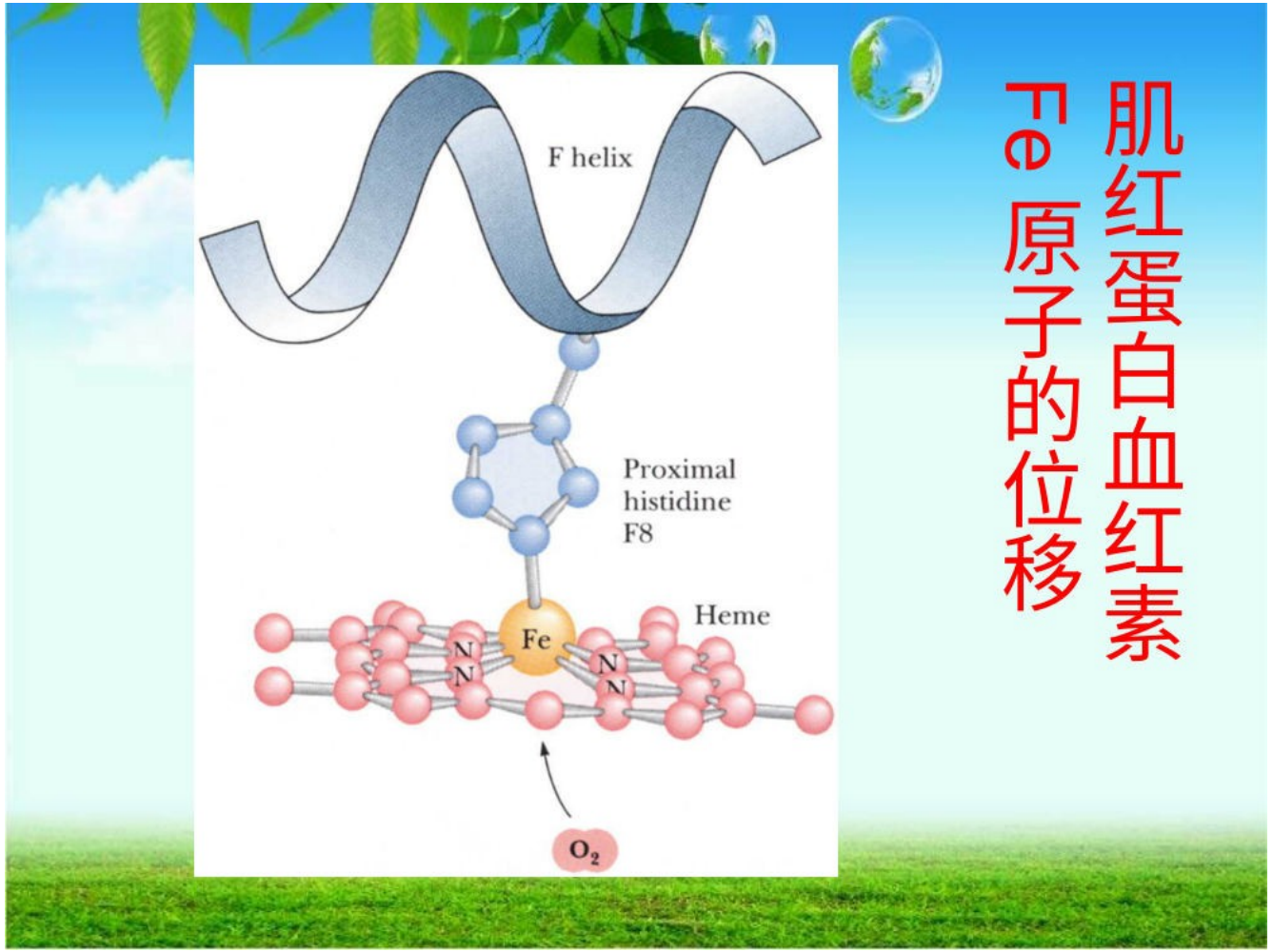
- 肌 通常情况下， O2 分子与 Fe （II）紧密接触 会使 Fe （II）氧化成 Fe （III），溶液中游离 的亚铁血红素很容易被氧化成高铁血红素，但 在肌红蛋白中，由于血红素处于疏水环境中， 血红素 Fe （II）不容易被氧化
- 同样是血红素，与不同的蛋白质结合后，具 有不同的功能，如在细胞色素 C 中，血红素起 可逆电子载体的作用，过氧化氢酶中，血红素 催化 H2O2 歧化成 H2O 和 O2

肌红蛋白血红素



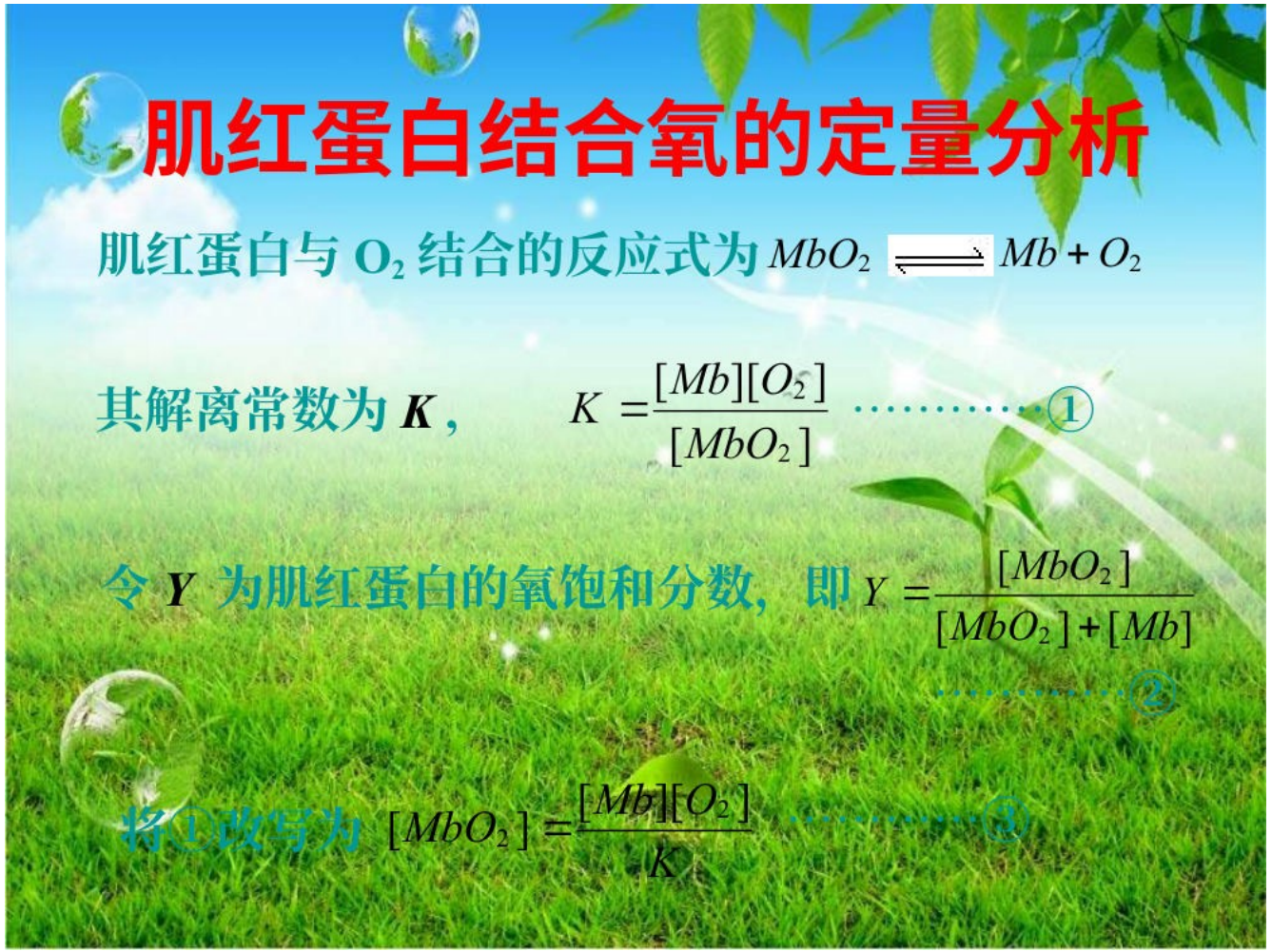
这张图在说什么：这张图主要在讲：肌红蛋白血红素 Fe 原子的位移 肌红蛋白血红素在没有与 O2 结合时，铁原 子是向第 5 配位体方向（His F8 ）突出的。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌红蛋白血红素 Fe 原子的位移 肌红蛋白血红素在没有与 O2 结合时，铁原 子是向第 5 配位体方向（His F8 ）突出的；当与 O2 结合时，铁原子被拉回到卟啉平面。
【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌红蛋白血红素 Fe 原子的位移 肌红蛋白血红素在没有与 O2 结合时，铁原 子是向第 5 配位体方向（His F8 ）突出的。 当与 O2 结合时，铁原子被拉回到卟啉平面。
【要点】
- 肌红蛋白血红素 Fe 原子的位移 肌红蛋白血红素在没有与 O2 结合时，铁原 子是向第 5 配位体方向（His F8 ）突出的
- 当与 O2 结合时，铁原子被拉回到卟啉平面

肌红蛋白血红素 Fe 原子的位移



这张图在说什么：这张图主要在讲：肌红蛋白血红素 Fe 原子的位移。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌红蛋白血红素 Fe 原子的位移。
氧合时 Fe^{2+} 被拉入卟啉环平面，牵动近侧 His F8 和 F 螺旋；脱氧时 Fe 略向近侧 His 方向凸出。
这个位移是 Mb/Hb 构象变化的起点。
【要点】
- 氧合： Fe 入平面。
- 脱氧： Fe 偏向近侧 His 。
- Fe 位移牵动 His F8/F 螺旋。

肌红蛋白结合氧的定量分析



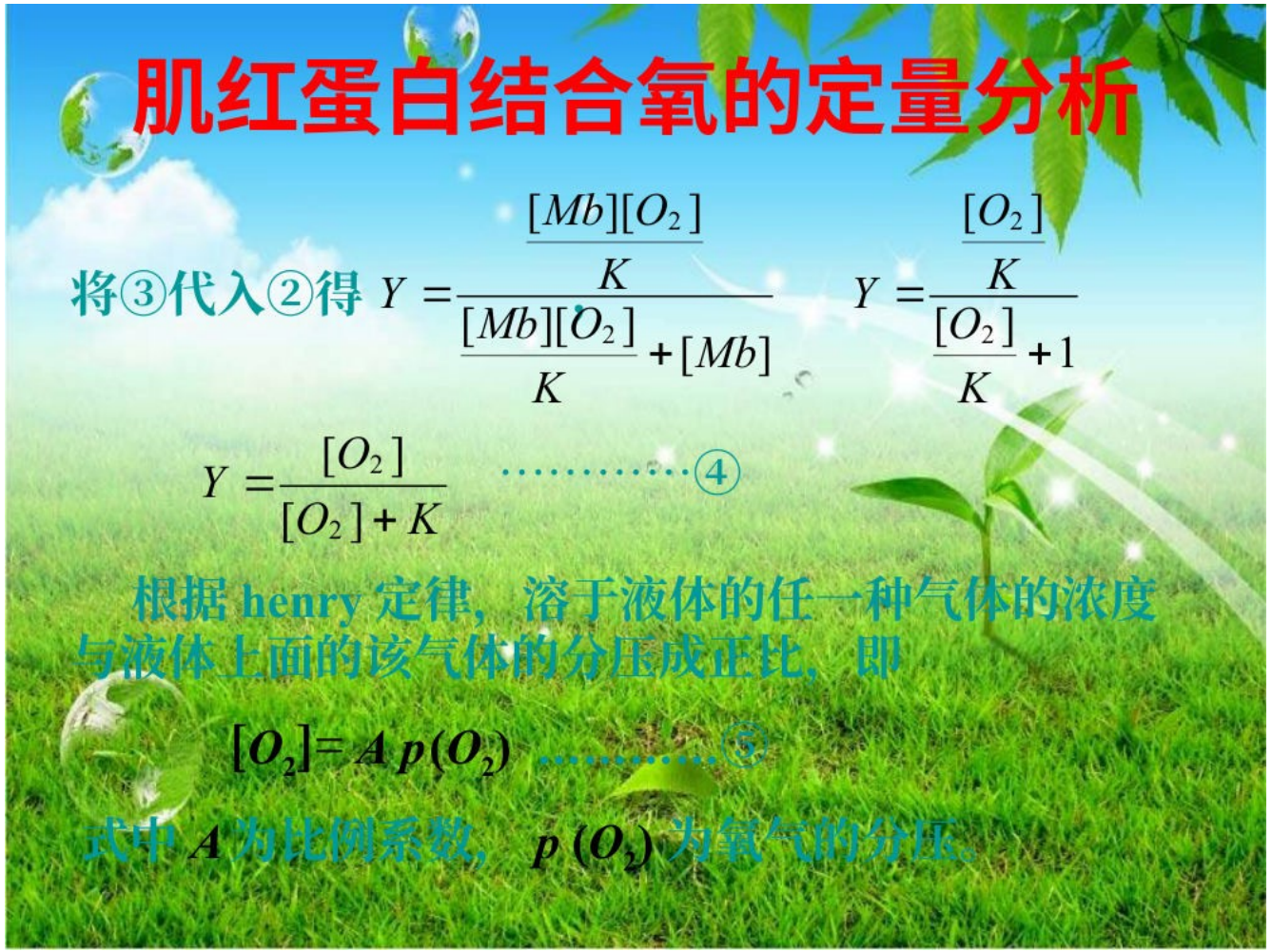
这张图在说什么：这张图主要在讲：肌红蛋白结合氧的定量分析 2 MbO 2 O Mb] [ ] [[2 2 MbO O Mb K ●] [ ] [ ] [2 2 Mb MbO MbO Y ● 肌红蛋白与 O2 结合的反应式为 其解离常数为 K，……① 令 Y 为肌红蛋白的氧饱和分数，即 ……② 将①改写为 ……③ K O Mb MbO]] [ ] [2 2 ● 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌红蛋白结合氧的定量分析 2 MbO 2 O Mb] [ ] [[2 2 MbO O Mb K ●] [ ] [ ] [2 2 Mb MbO MbO Y ● 肌红蛋白与 O2 结合的反应式为 其解离常数为 K，……① 令 Y 为肌红蛋白的氧饱和分数，即 ……② 将①改写为 ……③ K O Mb MbO]] [ ] [2 2 ● 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌红蛋白结合氧的定量分析 2 MbO 2 O Mb] [ ] [[2 2 MbO O Mb K ●] [ ] [ ] [2 2 Mb MbO MbO Y ● 肌红蛋白与 O2 结合的反应式为 其解离常数为 K，……① 令 Y 为肌红蛋白的氧饱和分数，即 ……② 将①改写为 ……③ K O Mb MbO]] [ ] [2 2 ●

【要点】

- 肌红蛋白结合氧的定量分析 2 MbO 2 O Mb] [ ] [[2 2 MbO O Mb K ●] [ ] [ ] [2 2 Mb MbO MbO Y ● 肌红蛋白与 O2 结合的反应式为 其解离常数为 K，……① 令 Y 为肌红蛋白的氧饱和分数，即 ……② 将①改写为 ……③ K O Mb MbO]] [ ] [2 2 ●

肌红蛋白结合氧的定量分析



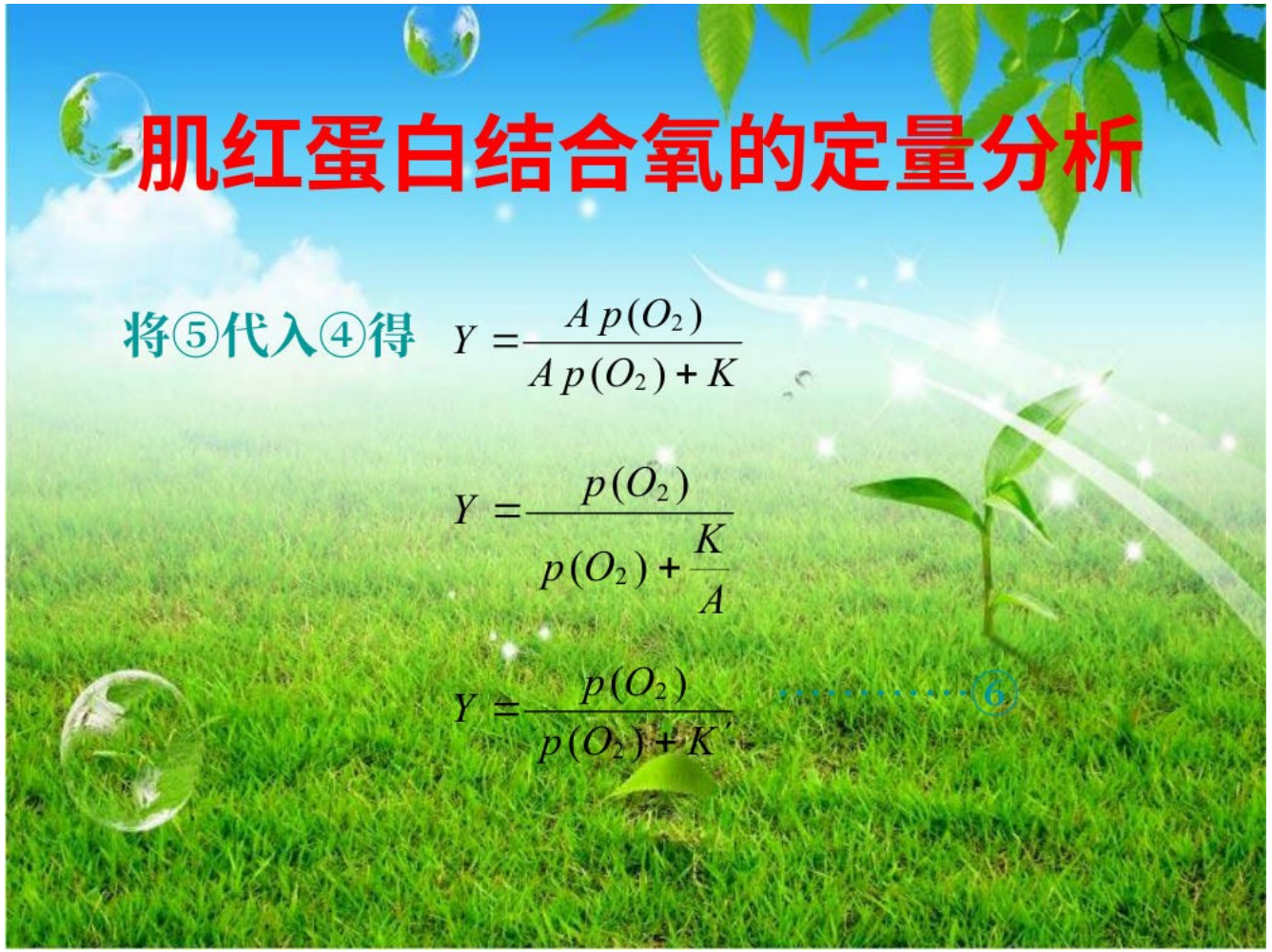
这张图在说什么：这张图主要在讲：肌红蛋白结合氧的定量分析 将③代入②得，] [ ] [ ] [[ ] [[2 2 Mb K O Mb K O Mb Ÿ ● 1] [ ] [2 2 ● K O K O Y K O O Ÿ ●] [ ] [2 2 ……④ 根据 henry 定律，溶于液体的任一种气体的浓度 与液体上面的该气体的分压成正比，即 [O2]= A p (O2) ……⑤ 式中 A 为比例系数， p (O2) 为氧气的分压。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌红蛋白结合氧的定量分析 将③代入②得，] [ ] [ ] [ ] [[2 2 Mb K O Mb K O Mb Ÿ ● 1] [ ] [2 2 ● K O K O Y K O O Ÿ ●] [ ] [2 2 ……④ 根据 henry 定律，溶于液体的任一种气体的浓度 与液体上面的该气体的分压成正比，即 [O2]= A p (O2) ……⑤ 式中 A 为比例系数， p (O2) 为氧气的分压。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌红蛋白结合氧的定量分析 将③代入②得，] [ ] [ ] [ ] [[2 2 Mb K O Mb K O Mb Ÿ ● 1] [ ] [2 2 ● K O K O Y K O O Ÿ ●] [ ] [2 2 ……④ 根据 henry 定律，溶于液体的任一种气体的浓度 与液体上面的该气体的分压成正比，即 [O2]= A p (O2) ……⑤ 式中 A 为比例系数， p (O2) 为氧气的分压。

【要点】

- 肌红蛋白结合氧的定量分析 将③代入②得，] [ ] [ ] [ ] [[2 2 Mb K O Mb K O Mb Ÿ ● 1] [ ] [2 2 ● K O K O Y K O O Ÿ ●] [ ] [2 2 ……④ 根据 henry 定律，溶于液体的任一种气体的浓度 与液体上面的该气体的分压成正比，即 [O2]= A p (O2) ……⑤ 式中 A 为比例系数， p (O2) 为氧气的分压

肌红蛋白结合氧的定量分析



这张图在说什么：这张图主要在讲：肌红蛋白结合氧的定量分析 将⑤代入④得 KOpAOpAY ●)()(22AKOpOpY ●)()(22KOpOpY ●)()(22……⑥。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌红蛋白结合氧的定量分析 将⑤代入④得 KOpAOpAY ●)()(22AKOpOpY ●)()(22KOpOpY ●)()(22……⑥。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌红蛋白结合氧的定量分析 将⑤代入④得 KOpAOpAY ●)()(22AKOpOpY ●)()(22KOpOpY ●)()(22……⑥

【要点】

- 肌红蛋白结合氧的定量分析 将⑤代入④得 KOpAOpAY ●)()(22AKOpOpY ●)()(22KOpOpY ●)()(22……⑥

肌红蛋白的氧结合曲线



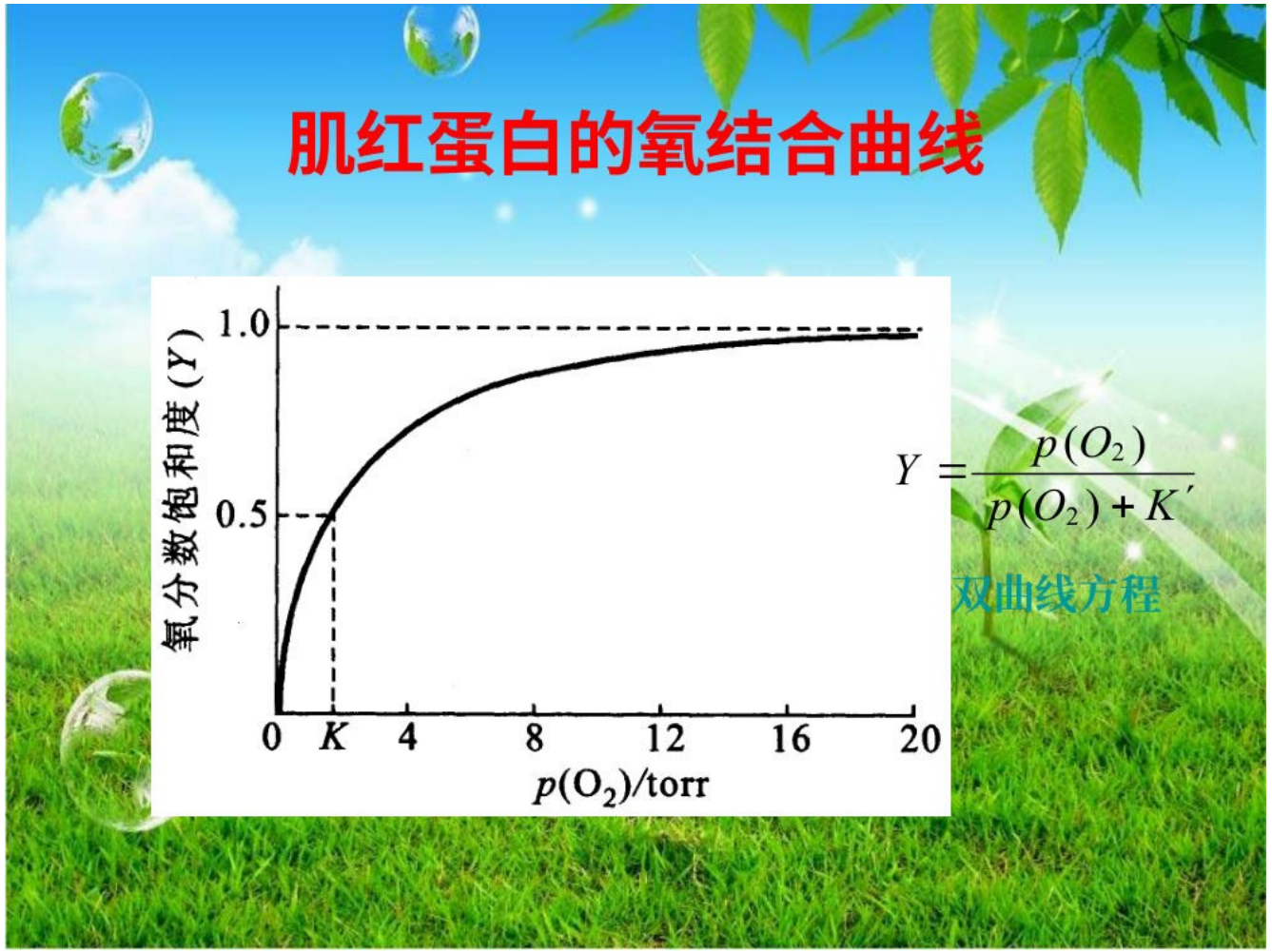
这张图在说什么：这张图主要在讲：肌红蛋白的氧结合曲线 实验中 p (O2) 可以测得，氧分压常用 Torr 为 单位。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌红蛋白的氧结合曲线 实验中 p (O2) 可以测得，氧分压常用 Torr 为 单位； Y 值可用分光光度法测定，因为肌红蛋白 结合了 O2 时会引起吸收光谱的改变。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌红蛋白的氧结合曲线 实验中 p (O2) 可以测得，氧分压常用 Torr 为 单位。 Y 值可用分光光度法测定，因为肌红蛋白 结合了 O2 时会引起吸收光谱的改变。 Y 对 p (O2) 作图所得的曲线称为氧结合曲线。 1 Torr = 133 Pa = 1 mmHg

【要点】

- 肌红蛋白的氧结合曲线 实验中 p (O2) 可以测得，氧分压常用 Torr 为 单位
- Y 值可用分光光度法测定，因为肌红蛋白 结合了 O2 时会引起吸收光谱的改变
- Y 对 p (O2) 作图所得的曲线称为氧结合曲线

肌红蛋白的氧结合曲线：双曲线与 P50



这张图在说什么：这张图主要在讲：纵轴是氧分数饱和度 Y，横轴是氧分压 $p(O_2)$。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：纵轴 Y= 氧饱和度，横轴 $p(O_2)$；双曲线：低氧迅速上升，高氧饱和。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。纵轴是氧分数饱和度 Y，横轴是氧分压 $p(O_2)$。肌红蛋白的曲线是双曲线：低氧时分压稍升高，Y 就迅速上升，说明亲和力高，适合肌肉储氧；随后很快趋于平台。Y=0.5 时对应的 $p(O_2)$ 称为 K′ 或 P50，是亲和力的指标：K′ 越小，亲和力越高。方程 $Y=p(O_2)/[p(O_2)+K']$ 是单位点、无协同结合的质量作用表达式；肌红蛋白只有一个 O_2 位点，所以没有 S 形协同曲线。

【要点】

- 纵轴 Y= 氧饱和度，横轴 $p(O_2)$
- 双曲线：低氧迅速上升，高氧饱和
- Y=0.5 时的 $p(O_2)=K'/P50$，越小亲和力越高
- 单位点无协同→双曲线，不是 S 形

Hill 作图



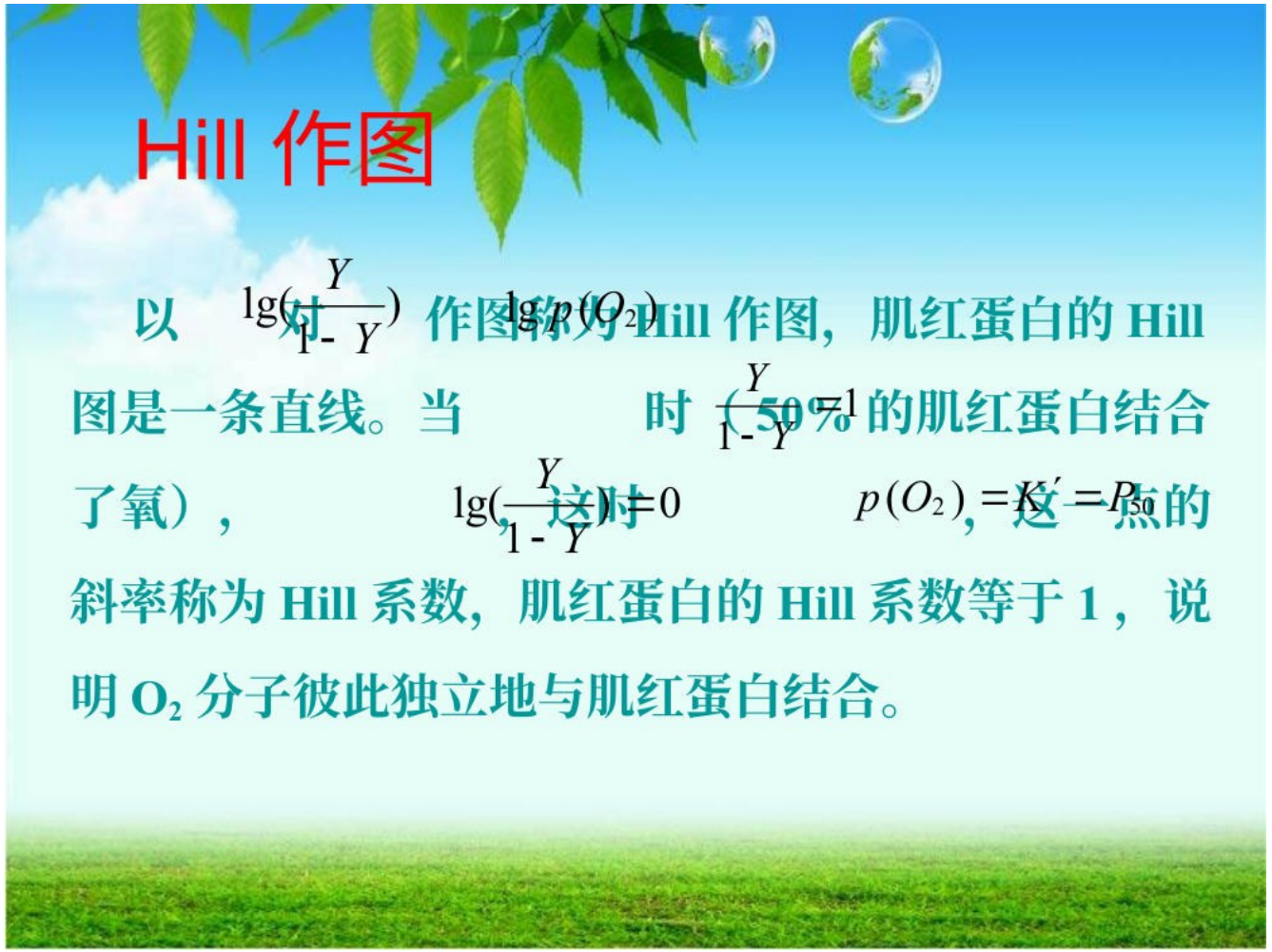
这张图在说什么：这张图主要在讲： Hill 作图 为氧结合肌红蛋白的分数与没有结合氧的 肌红蛋白的分数之比。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： Hill 作图 为氧结合肌红蛋白的分数与没有结合氧的 肌红蛋白的分数之比； YŸ 1KOpOpKOpOpKOpOpKOpOpYY囧●ᵡ囧●囧ᵡ囧●ᵡ)()()()()()(1)()(122222222 两边取对数得 KOpYY囧●ᵡ)(lg)1lg(2KOpYY囧ᵡ●ᵡlg)(lg)1lg(2。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 Hill 作图 为氧结合肌红蛋白的分数与没有结合氧的 肌红蛋白的分数之比。 YŸ 1KOpOpKOpOpKOpOpKOpOpYY囧● 囧 ●囧 囧 ●)()()()()()(1)()(122222222 两边取对数得 KOpYY囧●ᵡ)(lg)1lg(2KOpYY囧ᵡ●ᵡlg)(lg)1lg(2

【要点】

- Hill 作图 为氧结合肌红蛋白的分数与没有结合氧的 肌红蛋白的分数之比
- YŸ 1KOpOpKOpOpKOpOpKOpOpYY囧● 囧 ●囧 囧 ●)()()()()()(1)()(122222222 两边取对数得 KOpYY囧●ᵡ)(lg)1lg(2KOpYY囧ᵡ●lg)(lg)1lg(2

Hill 作图



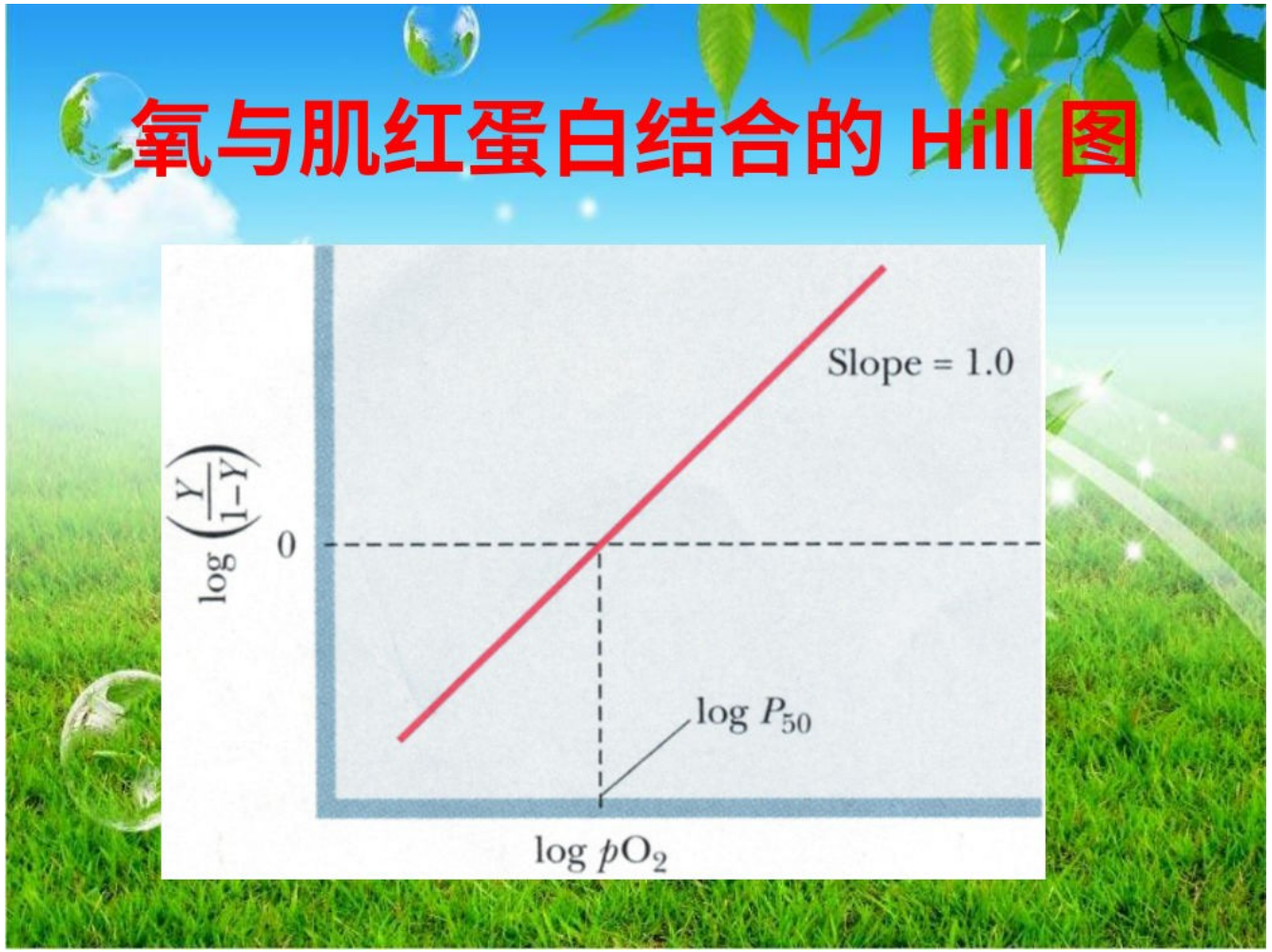
这张图在说什么：这张图主要在讲： Hill 作图 以 对 作图称为 Hill 作图，肌红蛋白的 Hill 图是一条直线。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： Hill 作图 以 对 作图称为 Hill 作图，肌红蛋白的 Hill 图是一条直线；当 时（ 50% 的肌红蛋白结合 了氧），，这时，这一点的 斜率称为 Hill 系数，肌红蛋白的 Hill 系数等于 1 ，说 明 O2 分子彼此独立地与肌红蛋白结合。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 Hill 作图 以 对 作图称为 Hill 作图，肌红蛋白的 Hill 图是一条直线。当 时（ 50% 的肌红蛋白结合 了氧），，这时，这一点的 斜率称为 Hill 系数，肌红蛋白的 Hill 系数等于 1 ，说 明 O2 分子彼此独立地与肌红蛋白结合。) 1 lg(Y Ỹ) (lg 2 O p 1 1 ● ˜ Y Y 0) 1 lg(● ⁑ Y Y 50 2) (P K O p ● ⊡ ●

【要点】

- Hill 作图 以 对 作图称为 Hill 作图，肌红蛋白的 Hill 图是一条直线
- 当 时（ 50% 的肌红蛋白结合 了氧），，这时，这一点的 斜率称为 Hill 系数，肌红蛋白的 Hill 系数等于 1 ，说 明 O2 分子彼此独立地与肌红蛋白结合
-) 1 lg(Y Ỹ) (lg 2 O p 1 1 ● ˜ Y Y 0) 1 lg(● ˜ Y Y 50 2) (P K O p ● ⊡ ●

肌红蛋白氧结合的 Hill 图



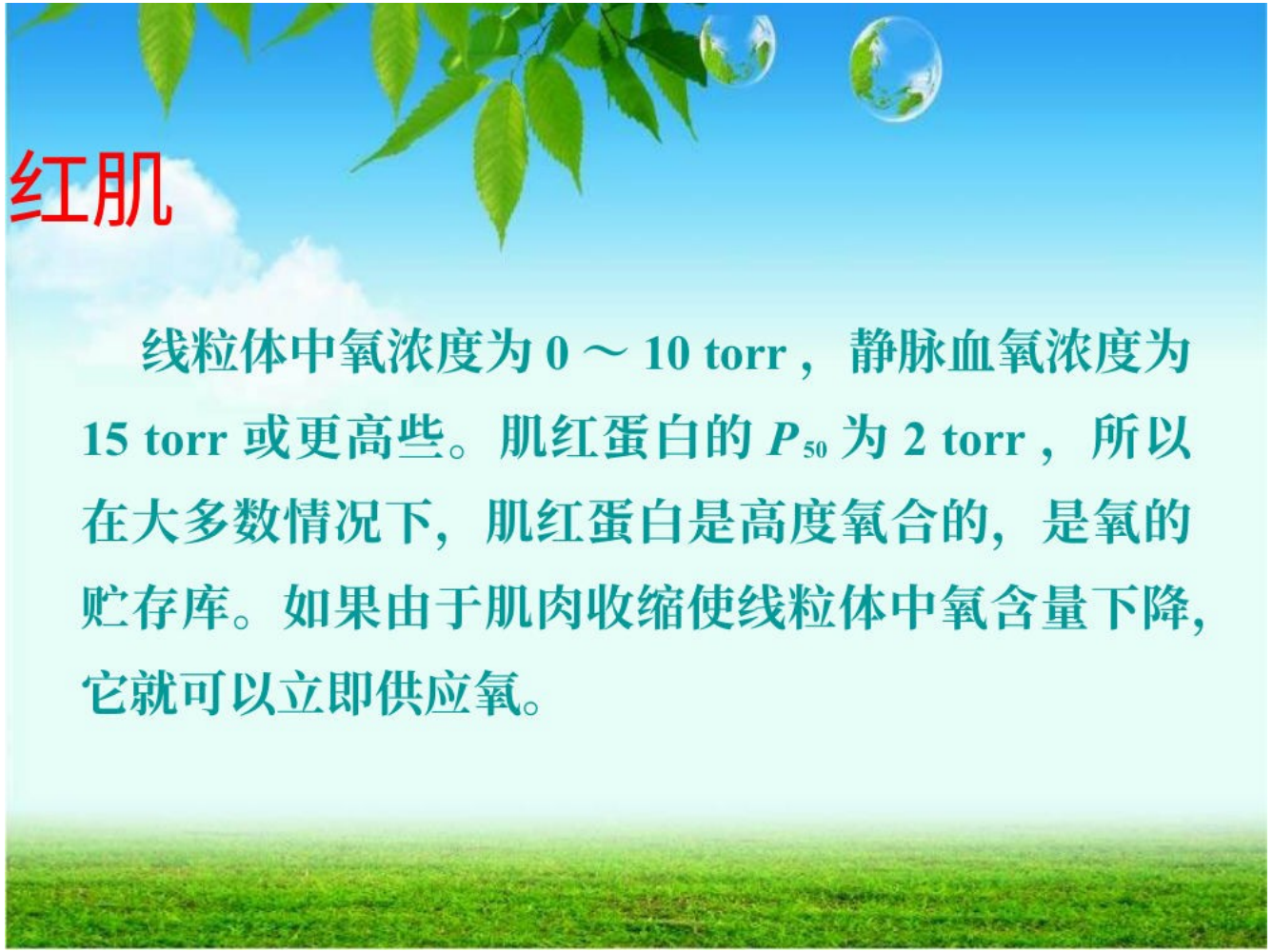
这张图在说什么：这张图主要在讲：纵轴 log(Y/(1−Y)) 、横轴 log pO2 ，红色直线斜率 =1.0 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：纵轴 log(Y/(1-Y)) ，横轴 log pO2 ；斜率 =1.0=nH 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。纵轴 log(Y/(1−Y)) 、横轴 log pO2 ，红色直线斜率 =1.0 ；直线与 Y=0 水平线交点横坐标为 log P50 ，代表半饱和氧分压。斜率 1 说明肌红蛋白只有一个 O2 结合位点、无协同性，结合服从简单双分子平衡。

【要点】

- 纵轴 log(Y/(1-Y)) ，横轴 log pO2
- 斜率 =1.0=nH
- 无协同
- y=0 处横坐标 =logP50

肌红蛋白 P50 与储氧功能



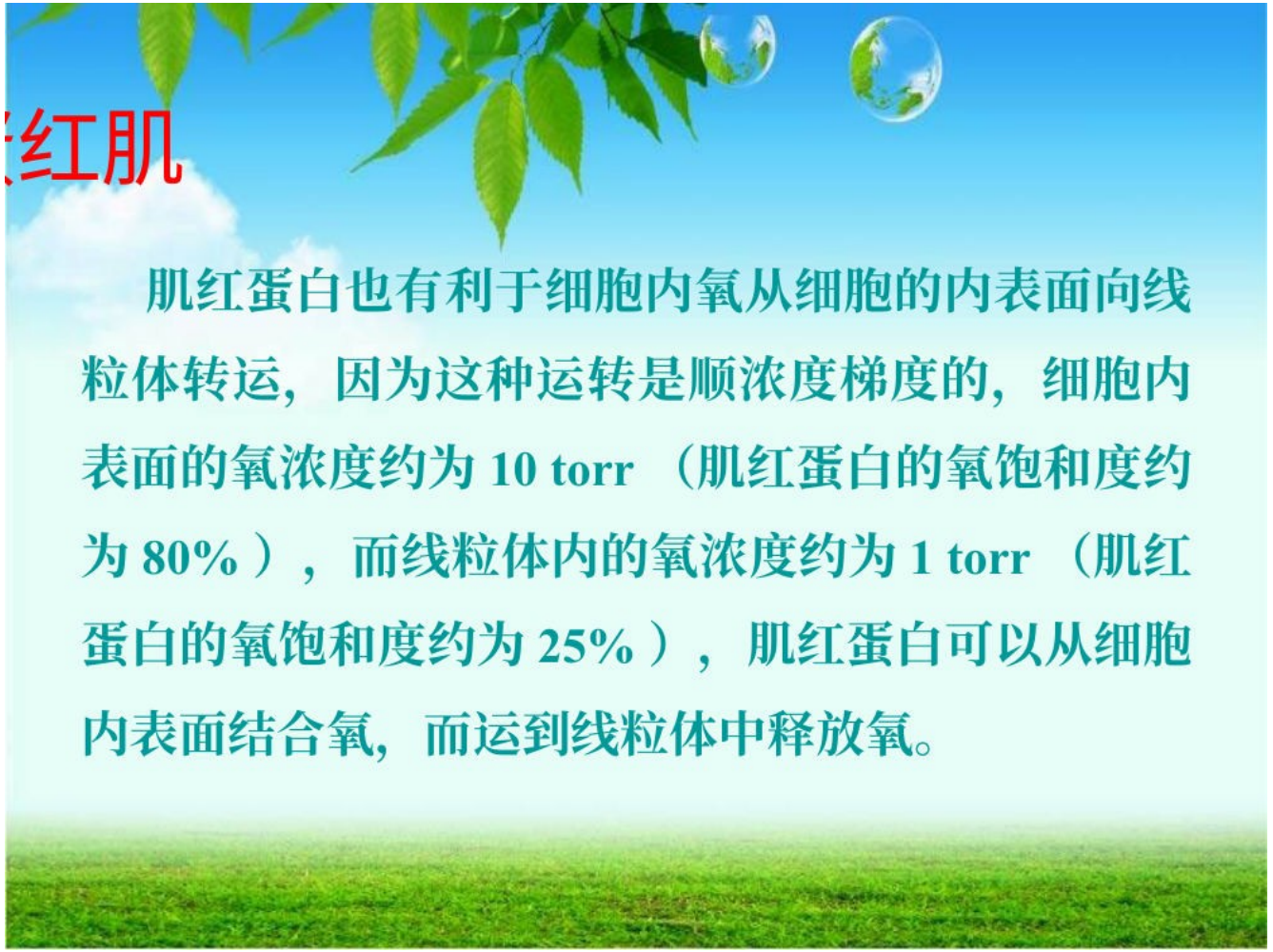
这张图在说什么：这张图主要在讲：肌红 线粒体中氧浓度为 0 ～ 10 torr ，静脉血氧浓度为 15 torr 或更高些。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌红 线粒体中氧浓度为 0 ～ 10 torr ，静脉血氧浓度为 15 torr 或更高些；肌红蛋白的 P 50 为 2 torr ，所以 在大多数情况下，肌红蛋白是高度氧合的，是氧的 贮存库。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌红 线粒体中氧浓度为 0 ～ 10 torr ，静脉血氧浓度为 15 torr 或更高些。肌红蛋白的 P 50 为 2 torr ，所以 在大多数情况下，肌红蛋白是高度氧合的，是氧的贮存库。如果由于肌肉收缩使线粒体中氧含量下降， 它就可以立即供应氧。

【要点】

- 肌红 线粒体中氧浓度为 0 ～ 10 torr ，静脉血氧浓度为 15 torr 或更高些
- 肌红蛋白的 P 50 为 2 torr ，所以 在大多数情况下，肌红蛋白是高度氧合的，是氧的 贮存库
- 如果由于肌肉收缩使线粒体中氧含量下降， 它就可以立即供应氧

肌红蛋白辅助细胞内氧转运



这张图在说什么：这张图主要在讲：肌红 肌红蛋白也有利于细胞内氧从细胞的内表面向线 粒体转运，因为这种运转是顺浓度梯度的，细胞内 表面的氧浓度约为 10 torr （肌红蛋白的氧饱和度约 为 80% ），而线粒体内的氧浓度约为 1 torr （肌红 蛋白的氧饱和度约为 25% ），肌红蛋白可以从细胞 内表面结合氧，而运到线粒体中释放氧。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌红 肌红蛋白也有利于细胞内氧从细胞的内表面向线 粒体转运，因为这种运转是顺浓度梯度的，细胞内 表面的氧浓度约为 10 torr （肌红蛋白的氧饱和度约 为 80% ），而线粒体内的氧浓度约为 1 torr （肌红 蛋白的氧饱和度约为 25% ），肌红蛋白可以从细胞 内表面结合氧，而运到线粒体中释放氧。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌红 肌红蛋白也有利于细胞内氧从细胞的内表面向线 粒体转运，因为这种运转是顺浓度梯度的，细胞内 表面的氧浓度约为 10 torr （肌红蛋白的氧饱和度约 为 80% ），而线粒体内的氧浓度约为 1 torr （肌红 蛋白的氧饱和度约为 25% ），肌红蛋白可以从细胞 内表面结合氧，而运到线粒体中释放氧。

【要点】

- 肌红 肌红蛋白也有利于细胞内氧从细胞的内表面向线 粒体转运，因为这种运转是顺浓度梯度的，细胞内 表面的氧浓度约为 10 torr （肌红蛋白的氧饱和度约 为 80% ），而线粒体内的氧浓度约为 1 torr （肌红 蛋白的氧饱和度约为 25% ），肌红蛋白可以从细胞 内表面结合氧，而运到线粒体中释放氧

二、血红蛋白的结构与功能（章节标题）



这张图在说什么：这张图主要在讲：本页仅为“二、血红蛋白的结构与功能”的章节标题，没有结构图或数据。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：章节标题页。
【图源】老师第 6 章 PPT 原页。本页仅为“二、血红蛋白的结构与功能”的章节标题，没有结构图或数据；后续页进入血红蛋白四聚体结构。
【要点】
- 章节标题页

血红蛋白



这张图在说什么：这张图主要在讲：血红蛋白 血红蛋白（ hemoglobin ， Hb ）存在于 红细胞中，它的主要功能是在血液中结合并 转运氧气，它在肺中与氧气结合，运输到全 身各处组织中，再释放出氧气。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血红蛋白 血红蛋白（ hemoglobin ， Hb ）存在于 红细胞中，它的主要功能是在血液中结合并 转运氧气，它在肺中与氧气结合，运输到全 身各处组织中，再释放出氧气。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。血红蛋白 血红蛋白（ hemoglobin ， Hb ）存在于 红细胞中，它的主要功能是在血液中结合并 转运氧气，它在肺中与氧气结合，运输到全 身各处组织中，再释放出氧气。

【要点】

- 血红蛋白 血红蛋白（ hemoglobin ， Hb ）存在于 红细胞中，它的主要功能是在血液中结合并 转运氧气，它在肺中与氧气结合，运输到全 身各处组织中，再释放出氧气

人体内有正常功能的血红蛋白



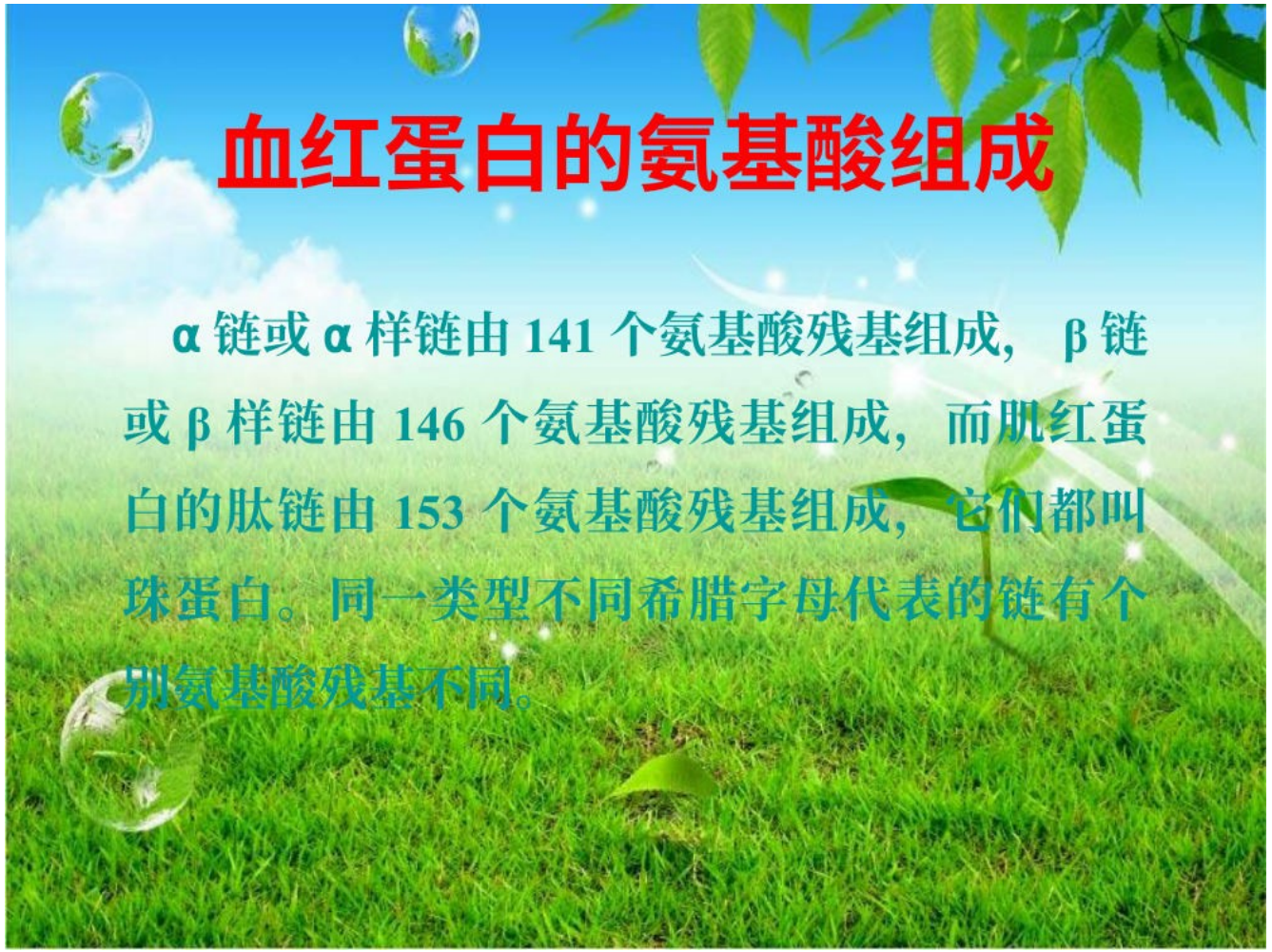
这张图在说什么：这张图主要在讲：人体内有正常功能的血红蛋白 发育阶段 血红蛋白 名称 α 链或 α 样链 β 链或 β 样链 亚基组成 胚胎 ζ ε ζ2ε2 胎儿 HbF α γ α2γ2 出生到死亡 HbA α β α2β2 出生到死亡 HbA2 α δ α2δ2 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：人体内有正常功能的血红蛋白 发育阶段 血红蛋白 名称 α 链或 α 样链 β 链或 β 样链 亚基组成 胚胎 ζ ε ζ2ε2 胎儿 HbF α γ α2γ2 出生到死亡 HbA α β α2β2 出生到死亡 HbA2 α δ α2δ2 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。人体内有正常功能的血红蛋白 发育阶段 血红蛋白 名称 α 链或 α 样链 β 链或 β 样链 亚基组成 胚胎 ζ ε ζ2ε2 胎儿 HbF α γ α2γ2 出生到死亡 HbA α β α2β2 出生到死亡 HbA2 α δ α2δ2

【要点】

- 人体内有正常功能的血红蛋白 发育阶段 血红蛋白 名称 α 链或 α 样链 β 链或 β 样链 亚基组成 胚胎 ζ ε ζ2ε2 胎儿 HbF α γ α2γ2 出生到死亡 HbA α β α2β2 出生到死亡 HbA2 α δ α2δ2

血红蛋白的氨基酸组成



这张图在说什么：这张图主要在讲：血红蛋白的氨基酸组成 α 链或 α 样链由 141 个氨基酸残基组成，β 链或 β 样链由 146 个氨基酸残基组成，而肌红蛋白的肽链由 153 个氨基酸残基组成，它们都叫珠蛋白。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血红蛋白的氨基酸组成 α 链或 α 样链由 141 个氨基酸残基组成，β 链或 β 样链由 146 个氨基酸残基组成，而肌红蛋白的肽链由 153 个氨基酸残基组成，它们都叫珠蛋白；同一类型不同希腊字母代表的链有个别氨基酸残基不同。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。血红蛋白的氨基酸组成 α 链或 α 样链由 141 个氨基酸残基组成，β 链或 β 样链由 146 个氨基酸残基组成，而肌红蛋白的肽链由 153 个氨基酸残基组成，它们都叫珠蛋白。同一类型不同希腊字母代表的链有个别氨基酸残基不同。

【要点】

- 血红蛋白的氨基酸组成 α 链或 α 样链由 141 个氨基酸残基组成，β 链或 β 样链由 146 个氨基酸残基组成，而肌红蛋白的肽链由 153 个氨基酸残基组成，它们都叫珠蛋白
- 同一类型不同希腊字母代表的链有个别氨基酸残基不同

血红蛋白的四级结构： $\alpha_2\beta_2$ 与四个血红素



这张图在说什么：这张图主要在讲：血红蛋白是 $\alpha_2\beta_2$ 四聚体： 2 条 α 链（ 141 aa ）和 2 条 β 链（ 146 aa ），共 4 个血红素、 4 个 O_2 结合位点。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血红蛋白 =$\alpha_2\beta_2$ 四聚体， 4 个血红素 /4 个 O_2 位点；每个亚基类似肌红蛋白的三级结构。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。血红蛋白是 $\alpha_2\beta_2$ 四聚体： 2 条 α 链（ 141 aa ）和 2 条 β 链（ 146 aa ），共 4 个血红素、 4 个 O_2 结合位点。每个亚基的三级结构类似肌红蛋白，都是珠蛋白折叠加一个疏水血红素口袋；但四个亚基装配后， α1β1 和 α2β2 形成紧密二聚体， α1β2/α2β1 界面可相对滑动。四个血红素相距较远，不能直接传递配体，只能通过 Fe—His F8—F 螺旋—亚基界面的构象变化间接“通信”，这是协同效应和 S 形曲线的结构基础。

【要点】

- 血红蛋白 =$\alpha_2\beta_2$ 四聚体， 4 个血红素 /4 个 O_2 位点
- 每个亚基类似肌红蛋白的三级结构
- α1β1 、 α2β2 紧密； α1β2/α2β1 可滑动
- 血红素间不能直接传递，靠构象变化协同

Hb 的α 链、 β 链和 Mb



这张图在说什么：这张图主要在讲： Hb 的α 链、 β 链和 Mb 链构象的相似性 血红蛋白α 链、 β 链及肌红蛋白链的三级结构 非常相似，但这三种肽链的氨基酸序列有很大不 同， 141 个氨基酸残基位置中只有 27 个位置的残 基在这三种肽链中是相同的。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： Hb 的α 链、 β 链和 Mb 链构象的相似性 血红蛋白α 链、 β 链及肌红蛋白链的三级结构 非常相似，但这三种肽链的氨基酸序列有很大不 同， 141 个氨基酸残基位置中只有 27 个位置的残 基在这三种肽链中是相同的； Mb Hbα Hbβ 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 Hb 的α 链、 β 链和 Mb 链构象的相似性 血红蛋白α 链、 β 链及肌红蛋白链的三级结构 非常相似，但这三种肽链的氨基酸序列有很大不 同， 141 个氨基酸残基位置中只有 27 个位置的残 基在这三种肽链中是相同的。 Mb Hbα Hbβ

【要点】

- Hb 的α 链、 β 链和 Mb 链构象的相似性 血红蛋白α 链、 β 链及肌红蛋白链的三级结构 非常相似，但这三种肽链的氨基酸序列有很大不 同， 141 个氨基酸残基位置中只有 27 个位置的残基在这三种肽链中是相同的
- Mb Hbα Hbβ

不同物种血红蛋白氨基酸



这张图在说什么：这张图主要在讲：不同物种血红蛋白氨基酸 序列的比较 比较了多种（从七腮鳗到人）不同的血红蛋白 的氨基酸序列，证明序列中有 9 个位置的残基是 所有研究过的血红蛋白所共有的，这些称为高度 保守的残基。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：不同物种血红蛋白氨基酸 序列的比较 比较了多种（从七腮鳗到人）不同的血红蛋白 的氨基酸序列，证明序列中有 9 个位置的残基是 所有研究过的血红蛋白所共有的，这些称为高度 保守的残基；血红蛋白内部的非极性残基可以换成另一种非 极性残基而功能不变。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。不同物种血红蛋白氨基酸 序列的比较 比较了多种（从七腮鳗到人）不同的血红蛋白 的氨基酸序列，证明序列中有 9 个位置的残基是 所有研究过的血红蛋白所共有的，这些称为高度 保守的残基。 血红蛋白内部的非极性残基可以换成另一种非 极性残基而功能不变。

【要点】

- 不同物种血红蛋白氨基酸 序列的比较 比较了多种（从七腮鳗到人）不同的血红蛋白 的氨基酸序列，证明序列中有 9 个位置的残基是 所有研究过的血红蛋白所共有的，这些称为高度 保守的残基
- 血红蛋白内部的非极性残基可以换成另一种非 极性残基而功能不变

血红蛋白氧合时亚基的移动



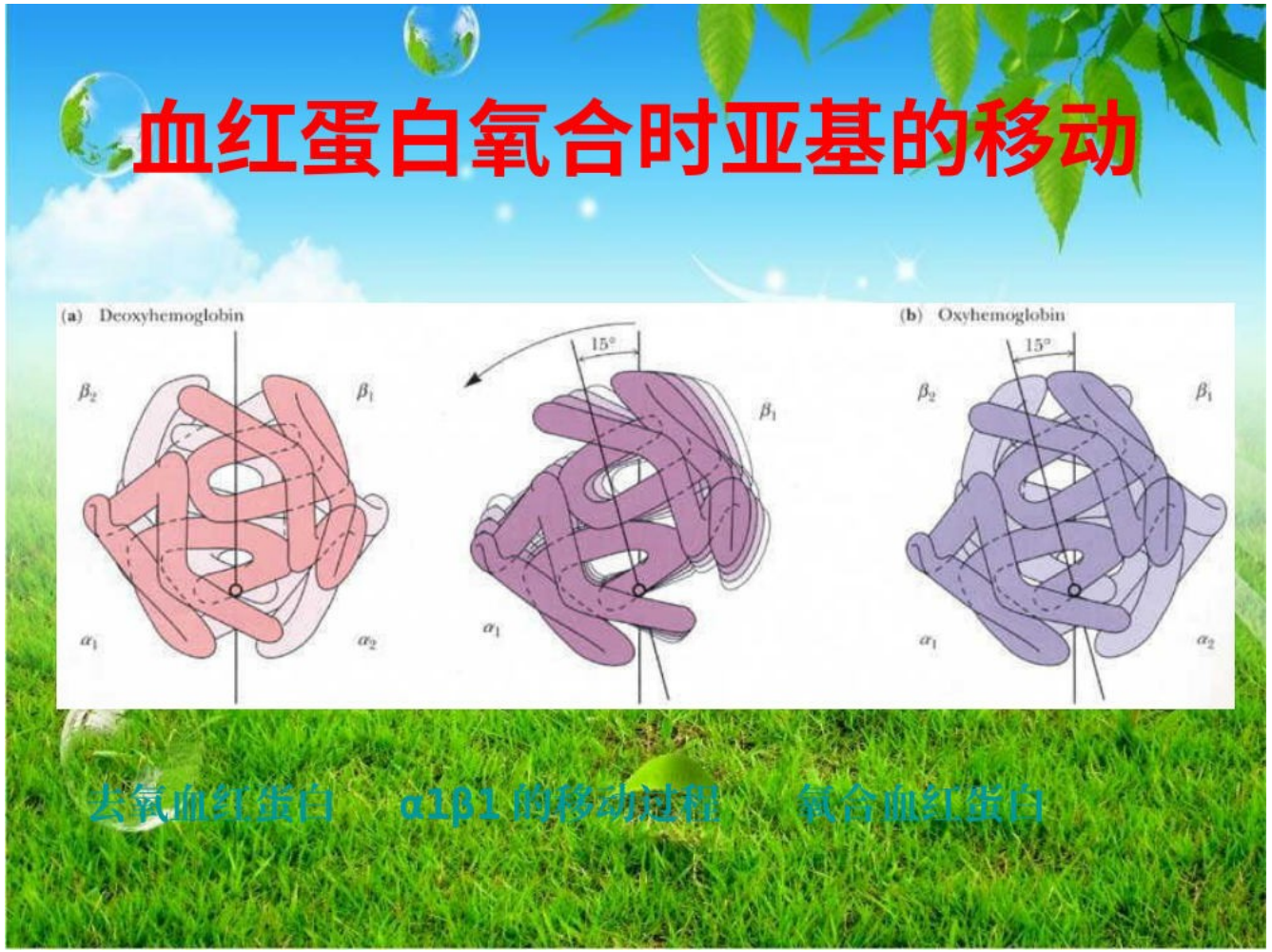
这张图在说什么：这张图主要在讲：血红蛋白氧合时亚基的移动 血红蛋白分子中， αβ 亚基的接触有两类，一类 是 α1β1 接触和 α2β2 接触，这类接触称为装配接触。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血红蛋白氧合时亚基的移动 血红蛋白分子中， αβ 亚基的接触有两类，一类 是 α1β1 接触和 α2β2 接触，这类接触称为装配接触；另一类是 α1β2 接触和 α2β1 接触，这类接触称为滑 动接触。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。血红蛋白氧合时亚基的移动 血红蛋白分子中， αβ 亚基的接触有两类，一类 是 α1β1 接触和 α2β2 接触，这类接触称为装配接触； 另一类是 α1β2 接触和 α2β1 接触，这类接触称为滑 动接触。氧合时，每个 αβ 二聚体半分子作为一个 刚体移动，这两个二聚体彼此滑动。我们将其中一 个二聚体看作不动，另一个二聚体将绕一个设想的 偏心轴旋转 15°，并平移 0.08nm 。

【要点】

- 血红蛋白氧合时亚基的移动 血红蛋白分子中， αβ 亚基的接触有两类，一类 是 α1β1 接触和 α2β2 接触，这类接触称为装配接触
- 另一类是 α1β2 接触和 α2β1 接触，这类接触称为滑 动接触
- 氧合时，每个 αβ 二聚体半分子作为一个 刚体移动，这两个二聚体彼此滑动

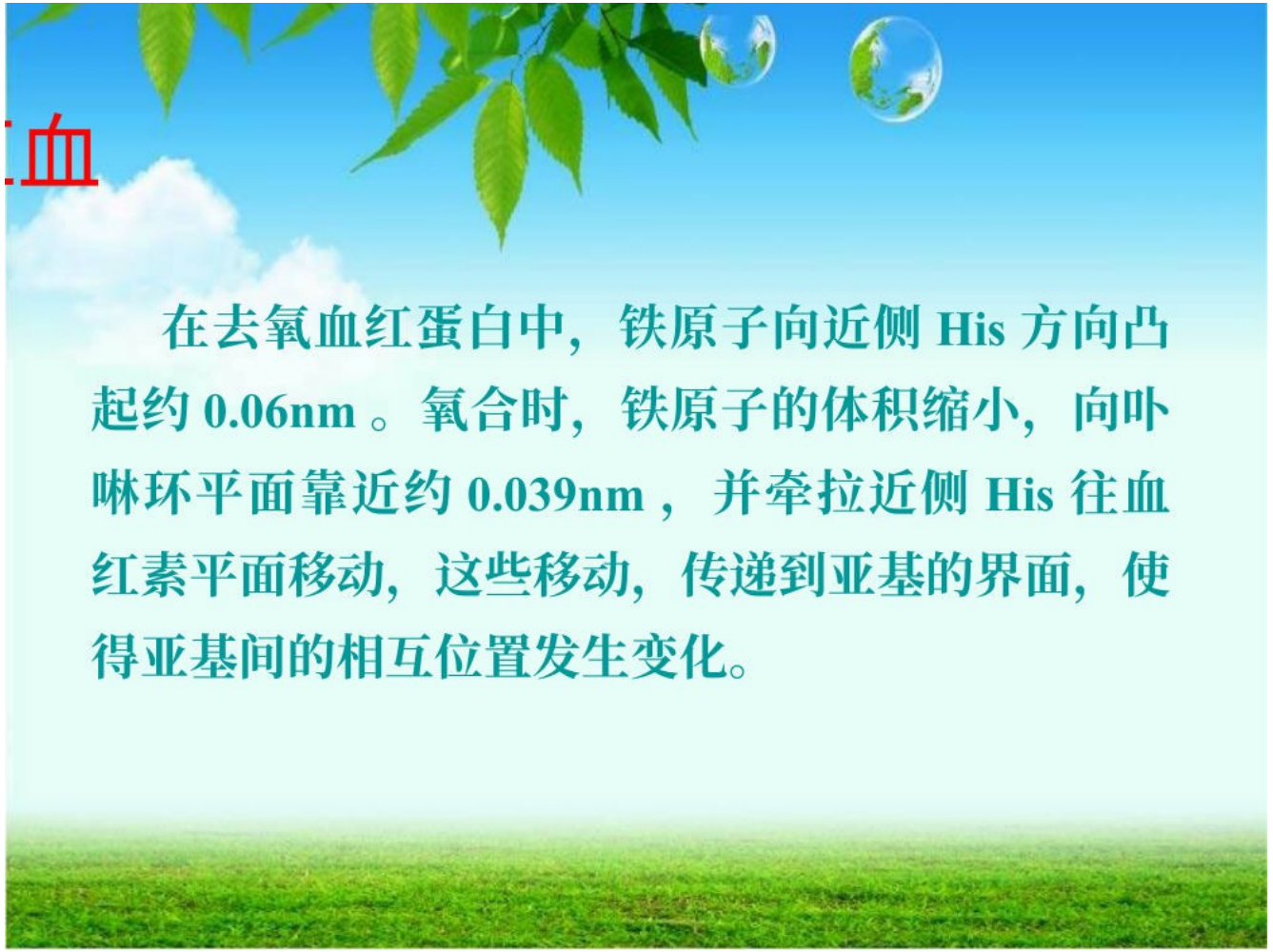
血红蛋白氧合时的 T→R 构象转变



这张图在说什么：这张图主要在讲：去氧血红蛋白处于 T 态（低亲和力），氧合后转为 R 态（高亲和力）。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： T 态 = 去氧低亲和，R 态 = 氧合高亲和； $O_2 \rightarrow Fe^{2+}$ 入平面→ His F8/F 螺旋移动。
【图源】老师第 6 章 PPT 原页。去氧血红蛋白处于 T 态（低亲和力），氧合后转为 R 态（高亲和力）。 O_2 结合到血红素后， Fe^{2+} 被拉入卟啉环平面，牵动近端 His F8 和 F 螺旋，通过 α1β2/α2β1 界面放大：一个 αβ 二聚体相对另一个二聚体绕中心轴旋转约 15°。旋转使 T 态盐桥断裂、中央空腔缩小， BPG 被挤出，四聚体转向 R 态。四个亚基的三级结构变化不大，主要是四级结构（亚基相对位置）重排；这就是正协同效应和 S 形曲线的结构来源。

【要点】
- T 态 = 去氧低亲和， R 态 = 氧合高亲和
- $O_2 \rightarrow Fe^{2+}$ 入平面→ His F8/F 螺旋移动
- α1β1 相对 α2β2 旋转约 15°
- T 态盐桥断裂、空腔缩小、 BPG 释放
- 协同来自四级结构重排

去氧 / 氧合血红蛋白中铁原子的移动



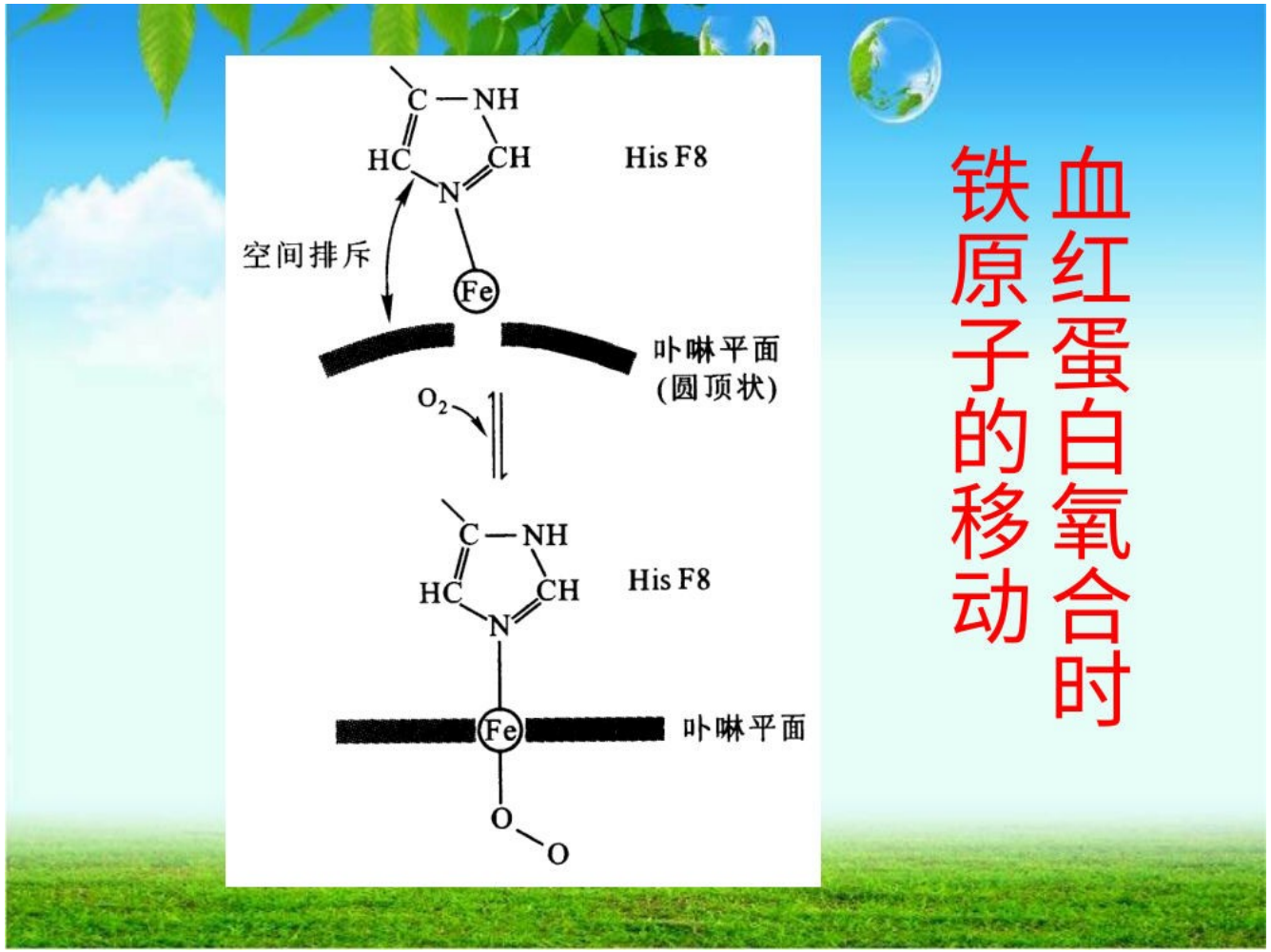
这张图在说什么：这张图主要在讲：血 在去氧血红蛋白中，铁原子向近侧 His 方向凸 起约 0.06nm 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血 在去氧血红蛋白中，铁原子向近侧 His 方向凸 起约 0.06nm ；氧合时，铁原子的体积缩小，向卟 啉环平面靠近约 0.039nm ，并牵拉近侧 His 往血 红素平面移动，这些移动，传递到亚基的界面，使 得亚基间的相互位置发生变化。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。血 在去氧血红蛋白中，铁原子向近侧 His 方向凸 起约 0.06nm 。氧合时，铁原子的体积缩小，向卟 啉环平面靠近约 0.039nm ，并牵拉近侧 His 往血 红素平面移动，这些移动，传递到亚基的界面，使 得亚基间的相互位置发生变化。

【要点】

- 血 在去氧血红蛋白中，铁原子向近侧 His 方向凸 起约 0.06nm
- 氧合时，铁原子的体积缩小，向卟 啉环平面靠近约 0.039nm ，并牵拉近侧 His 往血 红素平面移动，这些移动，传递到亚基的界面，使 得亚基间的相互位置发生变化

血红蛋白氧合时铁原子的移动



这张图在说什么：这张图主要在讲：血红蛋白氧合时铁原子的移动。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血红蛋白氧合时铁原子的移动。
Hb 氧合时 Fe^{2+} 进入卟啉环平面，牵动 His F8/F 螺旋；这一微小移动经亚基界面放大，导致 T→R 。
【要点】
- Fe 入平面→ His F8/F 螺旋移动。
- 界面放大→ T→R 。
- 协同来自四级结构。

血红蛋白的两种构象态



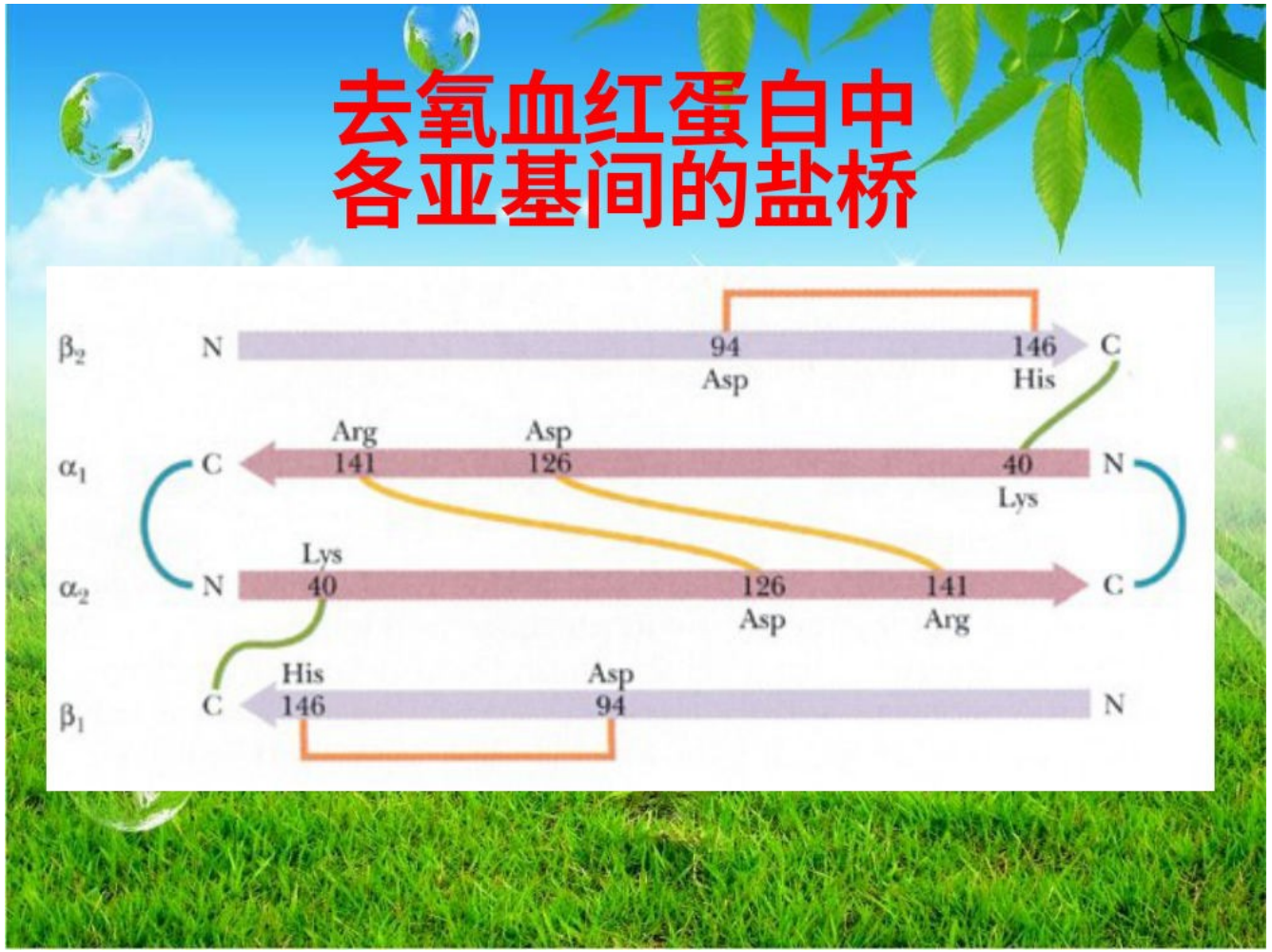
这张图在说什么：这张图主要在讲：血红蛋白的两种构象态 血红蛋白有两种主要构象态，一种是 T 态即紧张 态（ tense state ），另一种是 R 态即松弛态 （ relaxed state ）。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血红蛋白的两种构象态 血红蛋白有两种主要构象态，一种是 T 态即紧张 态（ tense state ），另一种是 R 态即松弛态 （ relaxed state ）； O2 对 R 态的亲和力明显地高于 对 T 态的亲和力，并且 O2 的结合更稳定了 R 态。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。血红蛋白的两种构象态 血红蛋白有两种主要构象态，一种是 T 态即紧张 态（ tense state ），另一种是 R 态即松弛态 （ relaxed state ）。 O2 对 R 态的亲和力明显地高于 对 T 态的亲和力，并且 O2 的结合更稳定了 R 态。 缺氧时 T 态更加稳定，因此 T 态是去氧血红蛋白的 主要构象， R 态是氧合血红蛋白的主要构象。 T 态 血红蛋白结合 O2 后转变成 R 态，并使得分子内一些 盐桥断裂。

【要点】

- 血红蛋白的两种构象态 血红蛋白有两种主要构象态，一种是 T 态即紧张 态（ tense state ），另一种是 R 态即松弛态 （ relaxed state ）
- O2 对 R 态的亲和力明显地高于 对 T 态的亲和力，并且 O2 的结合更稳定了 R 态
- 缺氧时 T 态更加稳定，因此 T 态是去氧血红蛋白的 主要构象， R 态是氧合血红蛋白的主要构象

去氧血红蛋白的盐桥网络



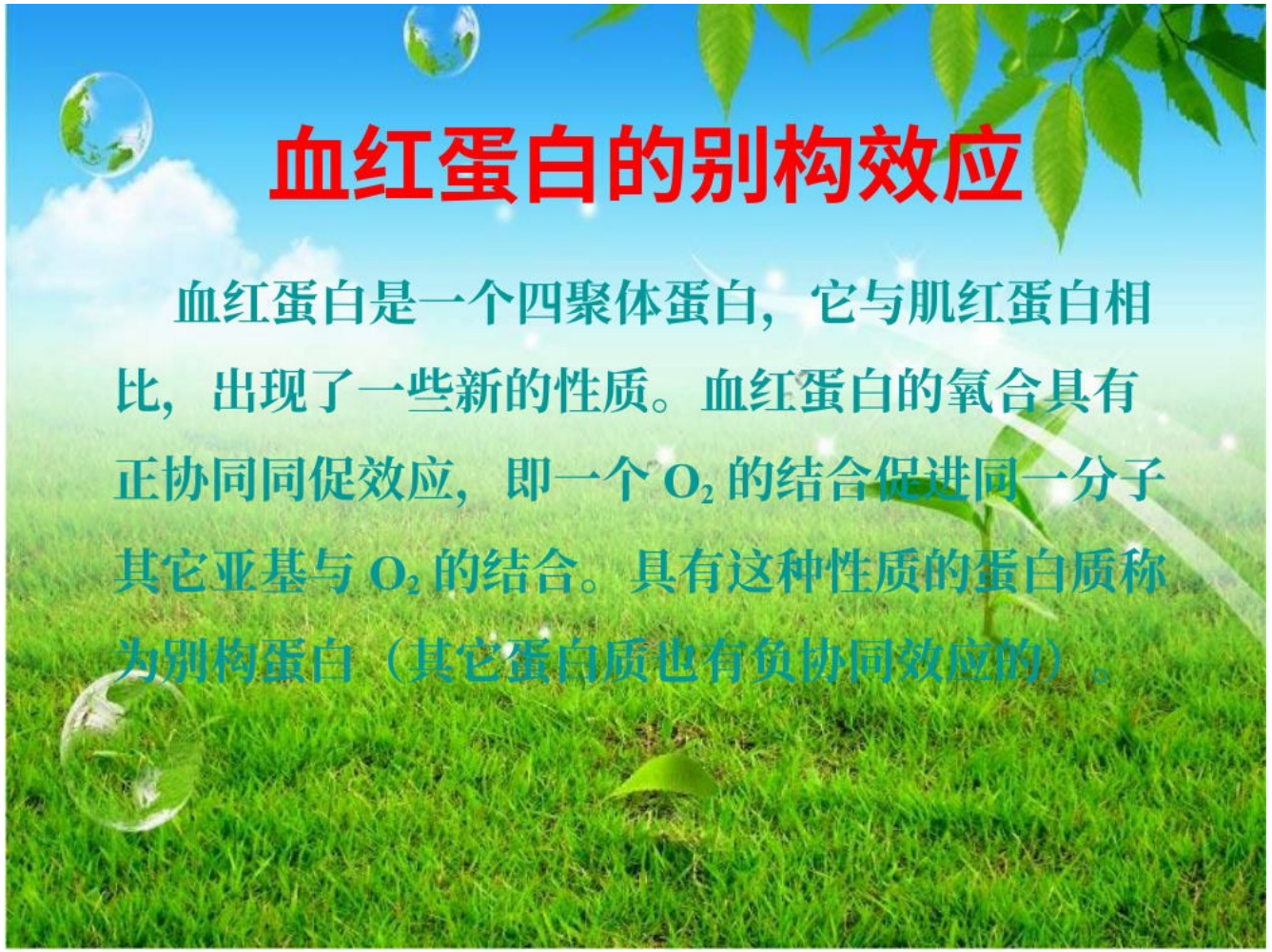
这张图在说什么：这张图主要在讲：图示去氧血红蛋白 T 态四亚基（β2 、 α1 、 α2 、 β1 ），标出 Lys40 、 His146 、 Asp94 、 Arg141 、 Asp126 等残基，并用彩色连线表示亚基间盐桥。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： T 态盐桥网络； βHis146/αLys40 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。图示去氧血红蛋白 T 态四亚基（β2 、 α1 、 α2 、 β1 ），标出 Lys40 、 His146 、 Asp94 、 Arg141 、 Asp126 等残基，并用彩色连线表示亚基间盐桥。去氧时这些离子键约束亚基，稳定 T 态（低氧亲和力）；氧合转 R 态时盐桥断裂。

【要点】

- T 态盐桥网络
- βHis146/αLys40
- βAsp94/αArg141
- 稳定低亲和力 T 态

血红蛋白的别构效应



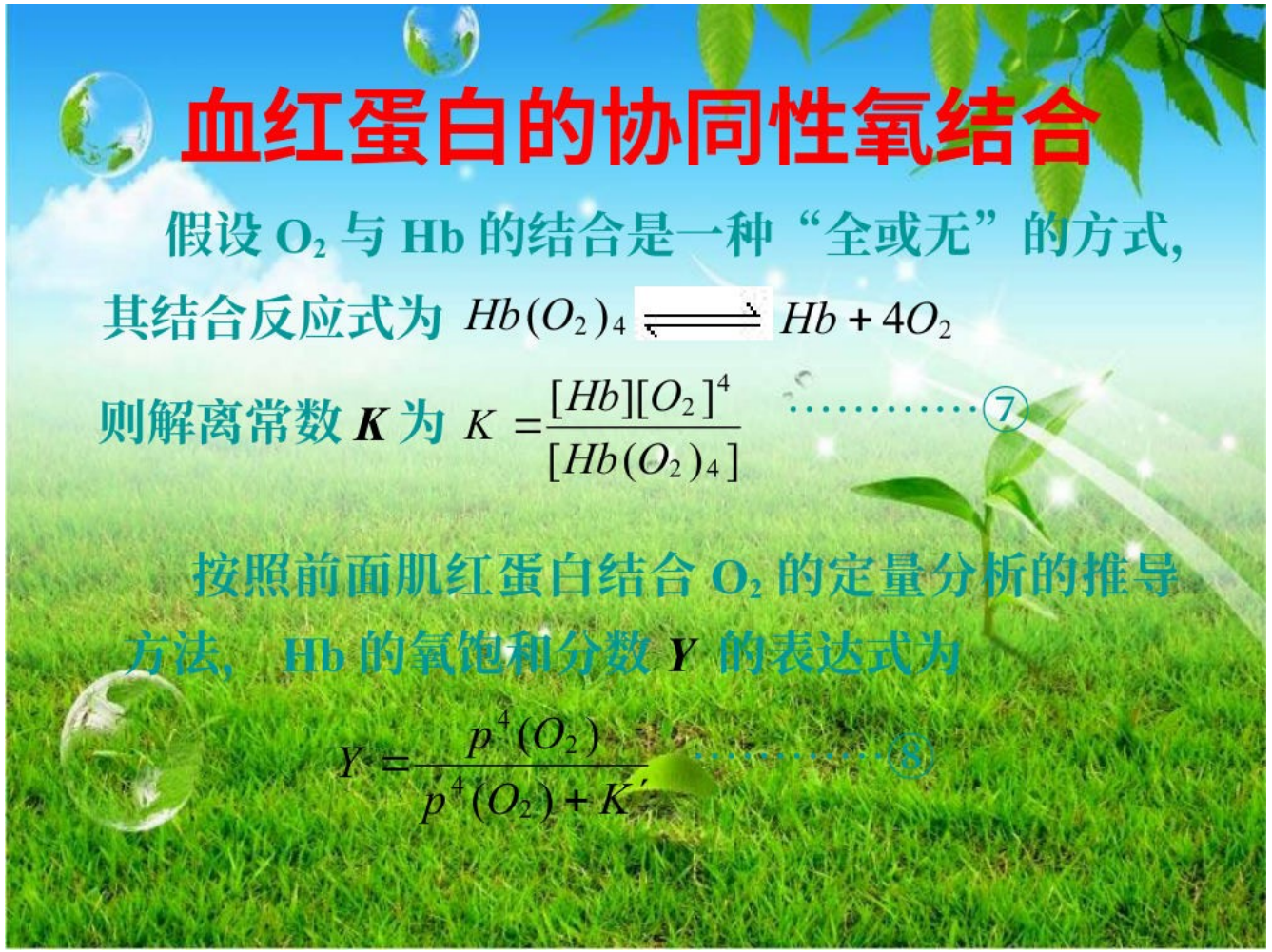
这张图在说什么：这张图主要在讲：血红蛋白的别构效应 血红蛋白是一个四聚体蛋白，它与肌红蛋白相 比，出现了一些新的性质。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血红蛋白的别构效应 血红蛋白是一个四聚体蛋白，它与肌红蛋白相 比，出现了一些新的性质；血红蛋白的氧合具有 正协同同促效应，即一个 O2 的结合促进同一分子 其它亚基与 O2 的结合。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。血红蛋白的别构效应 血红蛋白是一个四聚体蛋白，它与肌红蛋白相 比，出现了一些新的性质。血红蛋白的氧合具有 正协同同促效应，即一个 O2 的结合促进同一分子 其它亚基与 O2 的结合。具有这种性质的蛋白质称 为别构蛋白（其它蛋白质也有负协同效应的）。

【要点】

- 血红蛋白的别构效应 血红蛋白是一个四聚体蛋白，它与肌红蛋白相 比，出现了一些新的性质
- 血红蛋白的氧合具有 正协同同促效应，即一个 O2 的结合促进同一分子 其它亚基与 O2 的结合
- 具有这种性质的蛋白质称 为别构蛋白（其它蛋白质也有负协同效应的）

血红蛋白的协同性氧结合



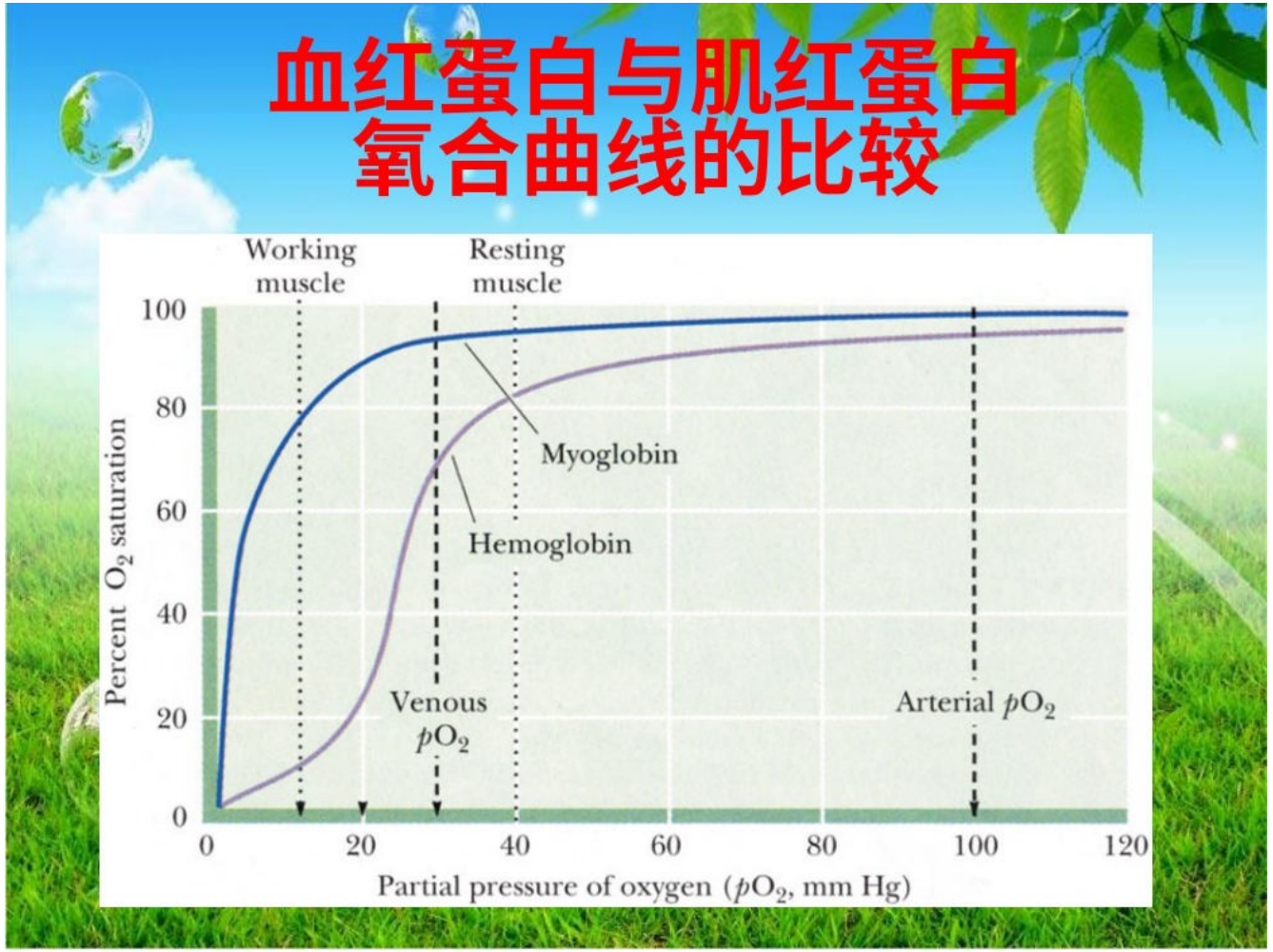
这张图在说什么：这张图主要在讲：血红蛋白的协同性氧结合 2 4O Hb 4 2) (O Hb]) ([ ] [[4 2 4 2 O Hb O Hb K ● K O p O p Y 🖼 🗺 ●) ( ) (2 4 2 4 假设 O2 与 Hb 的结合是一种“全或无”的方式， 其结合反应式为 则解离常数 K 为 ……⑦ ……⑧ 按照前面肌红蛋白结合 O2 的定量分析的推导 方法， Hb 的氧饱和分数 Y 的表达式为。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血红蛋白的协同性氧结合 2 4O Hb 4 2) (O Hb]) ([ ] [[4 2 4 2 O Hb O Hb K ● K O p O p Y 🖼 🗺 ●) ( ) (2 4 2 4 假设 O2 与 Hb 的结合是一种“全或无”的方式，其结合反应式为 则解离常数 K 为 ……⑦ ……⑧ 按照前面肌红蛋白结合 O2 的定量分析的推导 方法， Hb 的氧饱和分数 Y 的表达式为。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。血红蛋白的协同性氧结合 2 4O Hb 4 2) (O Hb]) ([ ] [[4 2 4 2 O Hb O Hb K ● K O p O p Y 🖼 🗺 ●) ( ) (2 4 2 4 假设 O2 与 Hb 的结合是一种“全或无”的方式， 其结合反应式为 则解离常数 K 为 ……⑦ ……⑧ 按照前面肌红蛋白结合 O2 的定量分析的推导 方法， Hb 的氧饱和分数 Y 的表达式为

【要点】

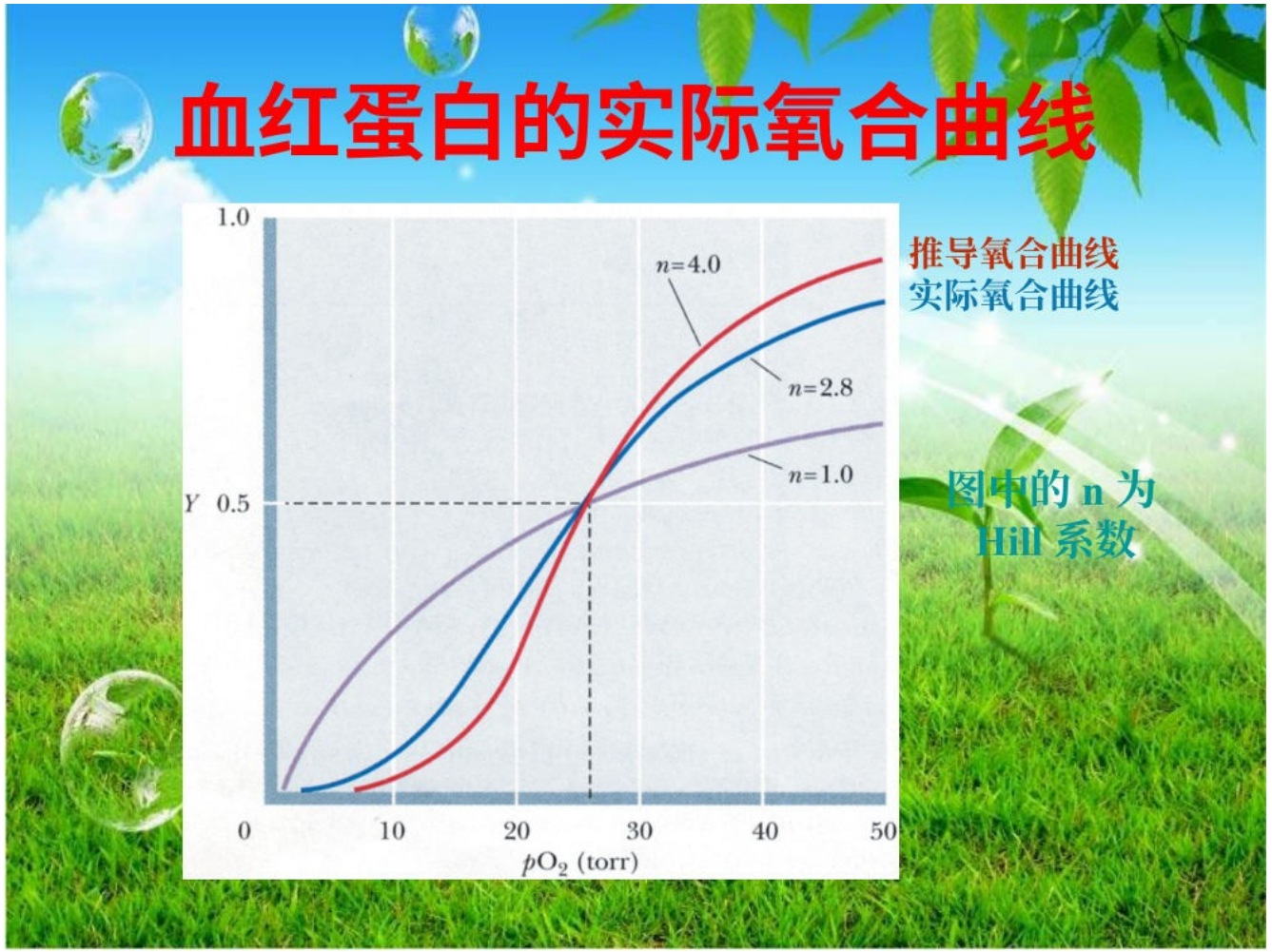
- 血红蛋白的协同性氧结合 2 4O Hb 4 2) (O Hb]) ([ ] [[4 2 4 2 O Hb O Hb K ● K O p O p Y 🖼 🗺 ●) ( ) (2 4 2 4 假设 O2 与 Hb 的结合是一种“全或无”的方式， 其结合反应式为 则解离常数 K 为 ……⑦ ……⑧ 按照前面肌红蛋白结合 O2 的定量分析的推导 方法， Hb 的氧饱和分数 Y 的表达式为

血红蛋白与肌红蛋白



这张图在说什么：这张图主要在讲：血红蛋白与肌红蛋白 氧合曲线的比较。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血红蛋白与肌红蛋白 氧合曲线的比较。
Mb 是单体、单位点、双曲线， P50≈2 torr ，适合储氧； Hb 是四聚体、 S 形、 P50≈26 torr ，适合运输 / 卸氧。
【要点】
- Mb 双曲线， Hb S 形。
- Mb 高亲和， Hb 低亲和。
- Hb 有协同 / 别构。

血红蛋白的实际氧合曲线与 Hill 系数



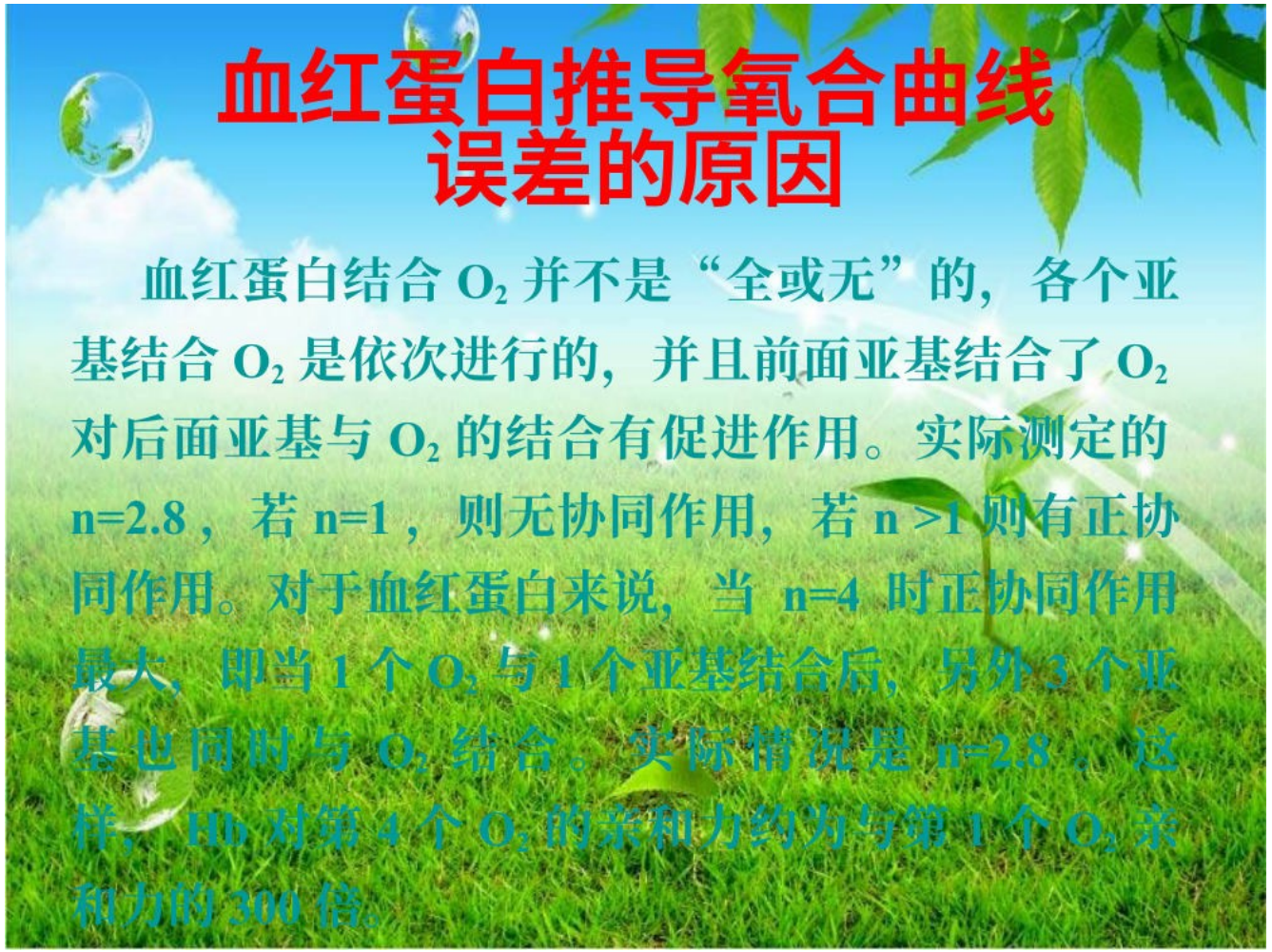
这张图在说什么：这张图主要在讲：纵轴 Y 是血红蛋白氧饱和度（0—1），横轴是氧分压 pO_2 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：纵轴 Y= 氧饱和度，横轴 pO_2 ； n=4.0 理论曲线最陡； n=2.8 实际曲线较平缓。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。纵轴 Y 是血红蛋白氧饱和度（0—1），横轴是氧分压 pO_2 。红色曲线 n=4.0 是按四个亚基完全协同推导的理论曲线，最陡；蓝色曲线 n=2.8 是实际氧合曲线，仍有 S 形但更平缓，说明真实血红蛋白的协同不完全，存在结合 1—3 个 O_2 的中间态；紫色 n=1.0 是无协同的双曲线（类似肌红蛋白）。三条曲线在 Y=0.5 处交于同一点，对应 P50≈26 torr 。 Hill 系数越大，曲线越陡、协同越强； S 形使血红蛋白在肺高氧区易饱和、在组织低氧区易卸载氧。

【要点】

- 纵轴 Y= 氧饱和度，横轴 pO_2
- n=4.0 理论曲线最陡； n=2.8 实际曲线较平缓
- n=1.0 无协同，双曲线
- 三线交于 Y=0.5 ， P50≈26 torr
- S 形 = 正协同，利肺装载 / 组织卸氧

血红蛋白推导氧合曲线



这张图在说什么：这张图主要在讲：血红蛋白推导氧合曲线 误差的原因 血红蛋白结合 O2 并不是“全或无”的，各个亚 基结合 O2 是依次进行的，并且前面亚基结合了 O2 对后面亚基与 O2 的结合有促进作用。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血红蛋白推导氧合曲线 误差的原因 血红蛋白结合 O2 并不是“全或无”的，各个亚 基结合 O2 是依次进行的，并且前面亚基结合了 O2 对后面亚基与 O2 的结合有促进作用；实际测定的 n=2.8 ，若 n=1 ，则无协同作用，若 n >1 则有正协 同作用。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。血红蛋白推导氧合曲线 误差的原因 血红蛋白结合 O2 并不是“全或无”的，各个亚 基结合 O2 是依次进行的，并且前面亚基结合了 O2 对后面亚基与 O2 的结合有促进作用。实际测定的 n=2.8 ，若 n=1 ，则无协同作用，若 n >1 则有正协 同作用。对于血红蛋白来说，当 n=4 时正协同作用 最大，即当 1 个 O2 与 1 个亚基结合后，另外 3 个亚 基也同时与 O2 结合。实际情况是 n=2.8 。这 样， Hb 对第 4 个 O2 的亲和力约为与第 1 个 O2 亲 和力的 300 倍。

【要点】

- 血红蛋白推导氧合曲线 误差的原因 血红蛋白结合 O2 并不是“全或无”的，各个亚 基结合 O2 是依次进行的，并且前面亚基结合了 O2 对后面亚基与 O2 的结合有促进作用
- 实际测定的 n=2.8 ，若 n=1 ，则无协同作用，若 n >1 则有正协 同作用
- 对于血红蛋白来说，当 n=4 时正协同作用 最大，即当 1 个 O2 与 1 个亚基结合后，另外 3 个亚 基也同时与 O2 结合

血红蛋白运输氧的效率



这张图在说什么：这张图主要在讲：血红蛋白运输氧的效率 在肺泡中，氧分压为 100 torr ，工作肌肉的毛 细血管中约为 20 torr ，血红蛋白在肺泡中 Y 是 0.97 ，在肌肉毛细血管中 Y 是 0.25 ，释放的 O2 是 两个 Y 值之差，即 ΔY=0.72 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血红蛋白运输氧的效率 在肺泡中，氧分压为 100 torr ，工作肌肉的毛 细血管中约为 20 torr ，血红蛋白在肺泡中 Y 是 0.97 ，在肌肉毛细血管中 Y 是 0.25 ，释放的 O2 是 两个 Y 值之差，即 ΔY=0.72 ；这个差值越大，运 输 O2 的效率就越高。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。血红蛋白运输氧的效率 在肺泡中，氧分压为 100 torr ，工作肌肉的毛 细血管中约为 20 torr ，血红蛋白在肺泡中 Y 是 0.97 ，在肌肉毛细血管中 Y 是 0.25 ，释放的 O2 是 两个 Y 值之差，即 ΔY=0.72 。这个差值越大，运 输 O2 的效率就越高。肌红蛋白不能担当此项工作。

【要点】

- 血红蛋白运输氧的效率 在肺泡中，氧分压为 100 torr ，工作肌肉的毛 细血管中约为 20 torr ，血红蛋白在肺泡中 Y 是 0.97 ，在肌肉毛细血管中 Y 是 0.25 ，释放的 O2 是 两个 Y 值之差，即 ΔY=0.72
- 这个差值越大，运 输 O2 的效率就越高
- 肌红蛋白不能担当此项工作

血红蛋白别构的异种效应



这张图在说什么：这张图主要在讲：血红蛋白别构的异种效应 血红蛋白与 O2 的结合受其它分子的调节， 如 H+ 、 CO2 和 2,3- 二磷酸甘油酸（ 2,3- bisphosphate glycerate ， BPG ）等。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血红蛋白别构的异种效应 血红蛋白与 O2 的结合受其它分子的调节， 如 H+ 、 CO2 和 2,3- 二磷酸甘油酸（ 2,3- bisphosphate glycerate ， BPG ）等；虽然它们 在蛋白质分子上的结合部位离血红素很远，但 这些分子极大地影响 Hb 的氧合性质，这是别 构效应中的异种效应。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。血红蛋白别构的异种效应 血红蛋白与 O2 的结合受其它分子的调节， 如 H+ 、 CO2 和 2,3- 二磷酸甘油酸（ 2,3- bisphosphate glycerate ， BPG ）等。虽然它们 在蛋白质分子上的结合部位离血红素很远，但 这些分子极大地影响 Hb 的氧合性质，这是别 构效应中的异种效应。

【要点】

- 血红蛋白别构的异种效应 血红蛋白与 O2 的结合受其它分子的调节， 如 H+ 、 CO2 和 2,3- 二磷酸甘油酸（ 2,3- bisphosphate glycerate ， BPG ）等
- 虽然它们 在蛋白质分子上的结合部位离血红素很远，但 这些分子极大地影响 Hb 的氧合性质，这是别 构效应中的异种效应

2,3- 二磷酸甘油酸



这张图在说什么：这张图主要在讲： 2,3- 二磷酸甘油酸 2,3-bisphosphate glycerate ， BPG 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： 2,3- 二磷酸甘油酸 2,3-bisphosphate glycerate ， BPG 。
BPG 是红细胞内小分子，带负电，结合 Hb 两条 β 链之间的中央空腔，稳定 T 态，降低 O_2 亲和力。
【要点】
- BPG 结合 β 链中央空腔。
- 稳定 T 态，曲线右移。
- 高原 / 贫血 BPG 升高，利于卸氧。

Bohr 效应



这张图在说什么：这张图主要在讲： Bohr 效应 组织中代谢作用产生 H+ 和 CO2 ，代谢越旺盛的组织，需要的 O2 越多，产生的 H+ 和 CO2 也越多。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： Bohr 效应 组织中代谢作用产生 H+ 和 CO2 ，代谢越旺 盛的组织，需要的 O2 越多，产生的 H+ 和 CO2 也越多； CO2 在体内被水合成碳酸。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 Bohr 效应 组织中代谢作用产生 H+ 和 CO2 ，代谢越旺 盛的组织，需要的 O2 越多，产生的 H+ 和 CO2 也越多。 CO2 在体内被水合成碳酸。 CO2 水合的结果，使组织中 pH 下降，即 [H+] 上升。 O2 与血红蛋白的结合受 pH 和 CO2 浓度的影响。去氧血红蛋白对 H+ 的亲和 力比氧合血红蛋白大。因此，增加 H+ 浓度将 促进 O2 的释放。 HbO2 ＋ H+ HbH+ ＋ O2

【要点】

- Bohr 效应 组织中代谢作用产生 H+ 和 CO2 ，代谢越旺 盛的组织，需要的 O2 越多，产生的 H+ 和 CO2 也越多
- CO2 在体内被水合成碳酸
- CO2 水合的结果，使组织中 pH 下降，即 [H+] 上升

Bohr 效应



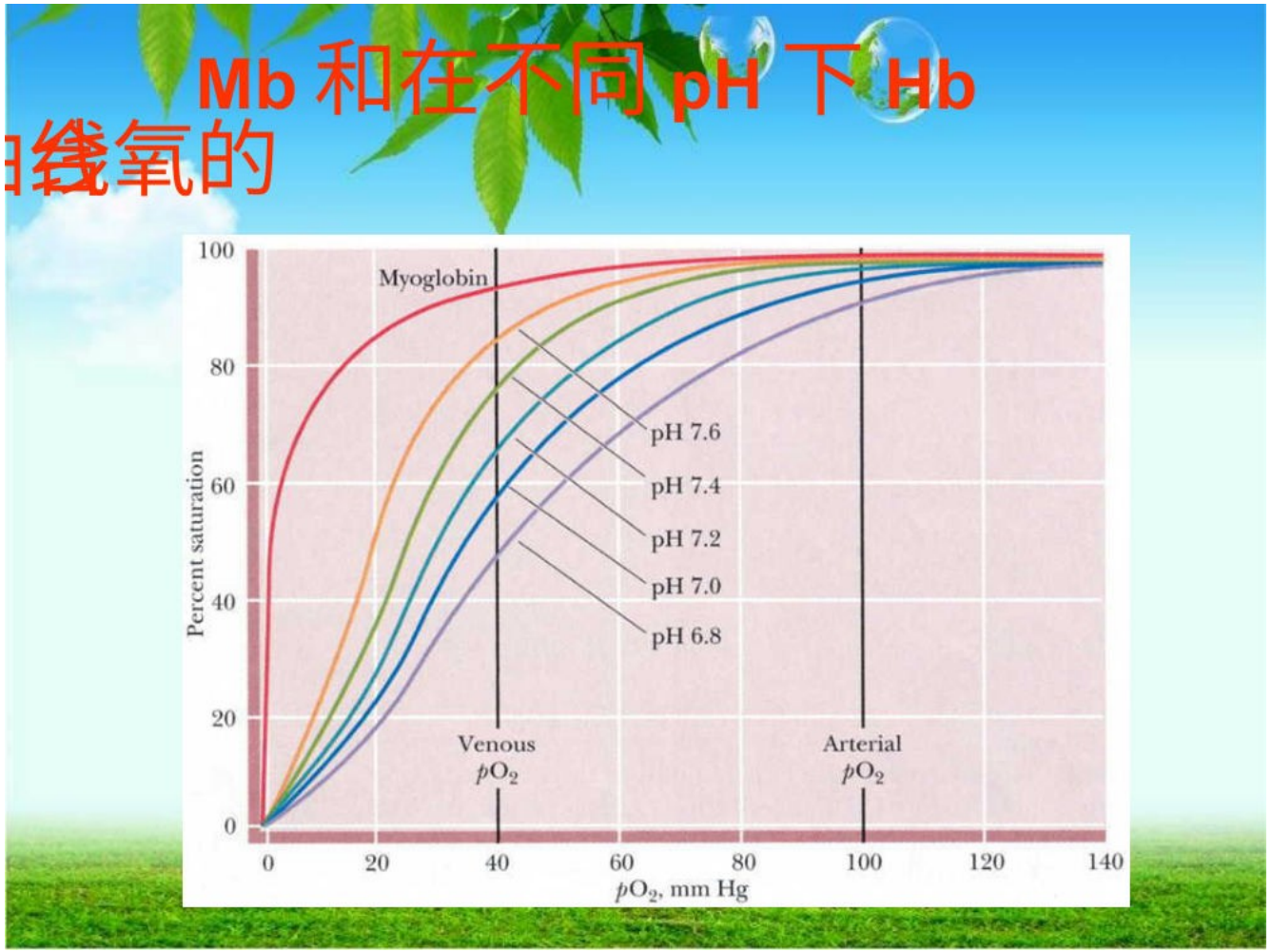
这张图在说什么：这张图主要在讲： Bohr 效应 氧合血红蛋白在组织中释放的 O2 量除了受到组织中低 O2 浓度的作用外，还受组织中低 pH 的影响。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： Bohr 效应 氧合血红蛋白在组织中释放的 O2 量除了受到 组织中低 O2 浓度的作用外，还受组织中低 pH 的影响；后者叫做 Bohr 效应，因 1904 年发现此现 象的丹麦生理学家 C. Bohr 而得名。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 Bohr 效应 氧合血红蛋白在组织中释放的 O2 量除了受到 组织中低 O2 浓度的作用外，还受组织中低 pH 的影响。后者叫做 Bohr 效应，因 1904 年发现此现 象的丹麦生理学家 C. Bohr 而得名。 产生 Bohr 效应的原因是血红蛋白中一些 pK 值处于 7 附近的可解离基团的作用，主要是 His ，它们解离与否会影响到血红蛋白的构象， 从而影响血红蛋白对 O2 的亲和力。

【要点】

- Bohr 效应 氧合血红蛋白在组织中释放的 O2 量除了受到 组织中低 O2 浓度的作用外，还受组织中低 pH 的影响
- 后者叫做 Bohr 效应，因 1904 年发现此现 象的丹麦生理学家 C. Bohr 而得名
- 产生 Bohr 效应的原因是血红蛋白中一些 pK 值处于 7 附近的可解离基团的作用，主要是 His ，它们解离与否会影响到血红蛋白的构象， 从而影响血红蛋白对 O2 的亲和力

Mb 与 Hb 在不同 pH 下的氧合曲线



🖼️ 这张图在说什么：这张图主要在讲： Mb 和在不同 pH 下 Hb 的氧合曲线。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： Mb 和在不同 pH 下 Hb 的氧合曲线。
pH 降低时 Hb 曲线右移（ Bohr 效应）， Mb 基本不受 pH 调节；比较时看 P50 和曲线位置。
【要点】
- pH↓→Hb 右移。
- Mb 无 Bohr 效应。
- 右移 = 亲和力下降 / 卸氧。

CO2 与 Hb 的结合



这张图在说什么：这张图主要在讲： CO2 与 Hb 的结合 血红蛋白还能结合 CO2 ，结合部位是亚基 N 末端游离的 α － NH2 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： CO2 与 Hb 的结合 血红蛋白还能结合 CO2 ，结合部位是亚基 N 末端游离的 α － NH2 ； CO2 的结合也能促进 O2 的释放。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 CO2 与 Hb 的结合 血红蛋白还能结合 CO2 ，结合部位是亚基 N 末端游离的 α － NH2 。 CO2 的结合也能促进 O2 的释放。

【要点】

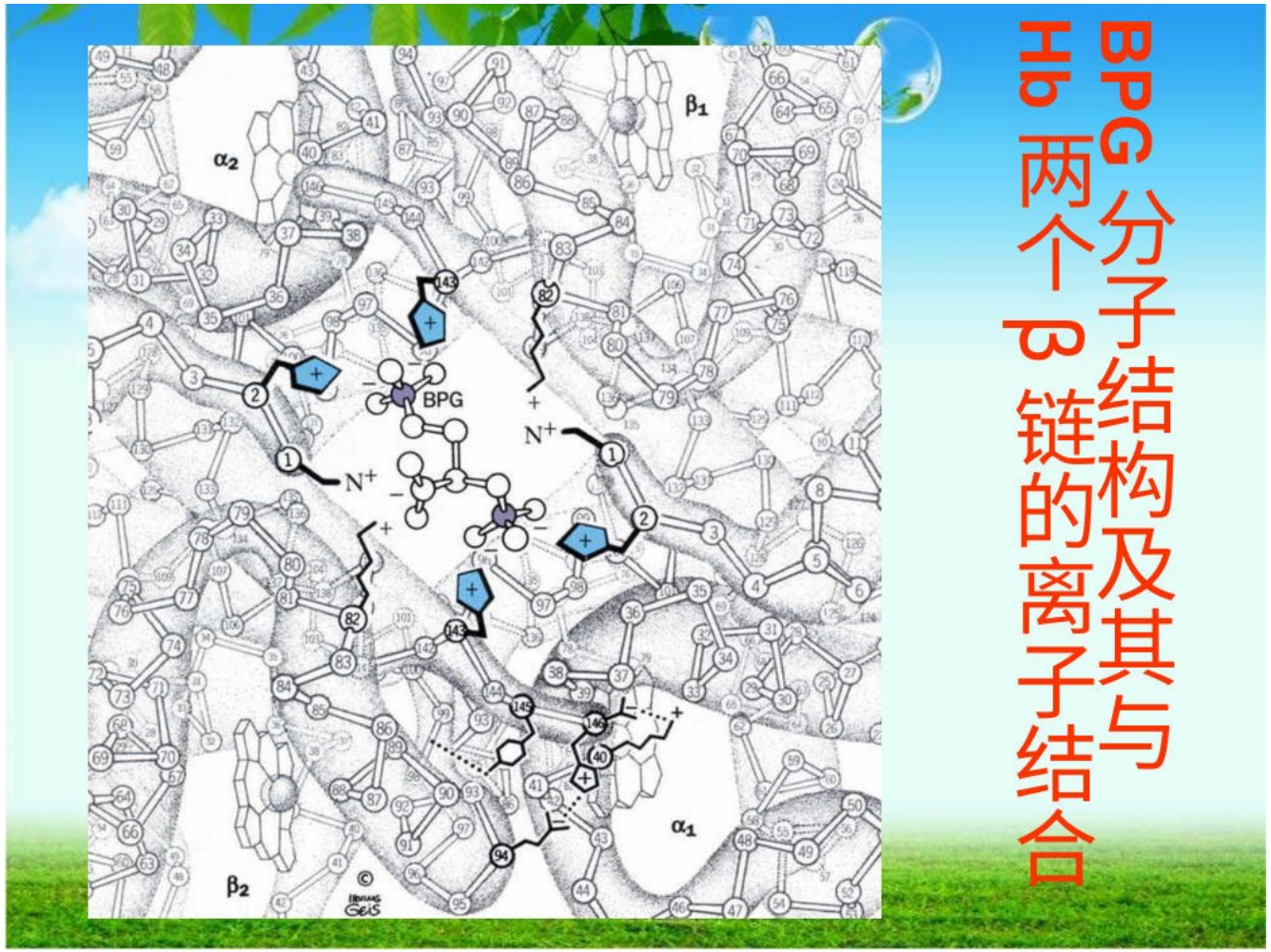
- CO2 与 Hb 的结合 血红蛋白还能结合 CO2 ，结合部位是亚基 N 末端游离的 α － NH2
- CO2 的结合也能促进 O2 的释放

BPG 与 Hb 的结合



这张图在说什么：这张图主要在讲： BPG 与 Hb 的结合 2,3- 二磷酸甘油酸（ BPG ）是血红蛋白一个重要 的别构效应剂（别构抑制剂）。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： BPG 与 Hb 的结合 2,3- 二磷酸甘油酸（ BPG ）是血红蛋白一个重要 的别构效应剂（别构抑制剂）；正常人红细胞中约 含有 4.5mmol/L 的 BPG ，约与血红蛋白等摩尔数。
【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 BPG 与 Hb 的结合 2,3- 二磷酸甘油酸（ BPG ）是血红蛋白一个重要 的别构效应剂（别构抑制剂）。正常人红细胞中约 含有 4.5mmol/L 的 BPG ，约与血红蛋白等摩尔数。 每个 Hb 分子（四聚体）只有一个 BPG 结合位点， 位于由 4 个亚基缔合形成的中央孔穴内。高负电荷 的 BPG 分子与每个 β 链的若干个残基的带正电荷 基团通过静电结合于 Hb 分子上， BPG 把两个 β 链 交联在一起。 O2 的结合使中央孔穴变小，使 BPG 结合变得困难。在没有 BPG 存在时， O2 的结合容 易，而在有 BPG 存在时， O2 的结合变得困难。
【要点】
- BPG 与 Hb 的结合 2,3- 二磷酸甘油酸（ BPG ）是血红蛋白一个重要 的别构效应剂（别构抑制剂）
- 正常人红细胞中约 含有 4.5mmol/L 的 BPG ，约与血红蛋白等摩尔数
- 每个 Hb 分子（四聚体）只有一个 BPG 结合位点， 位于由 4 个亚基缔合形成的中央孔穴内

2,3-BPG 与血红蛋白 β 链的结合



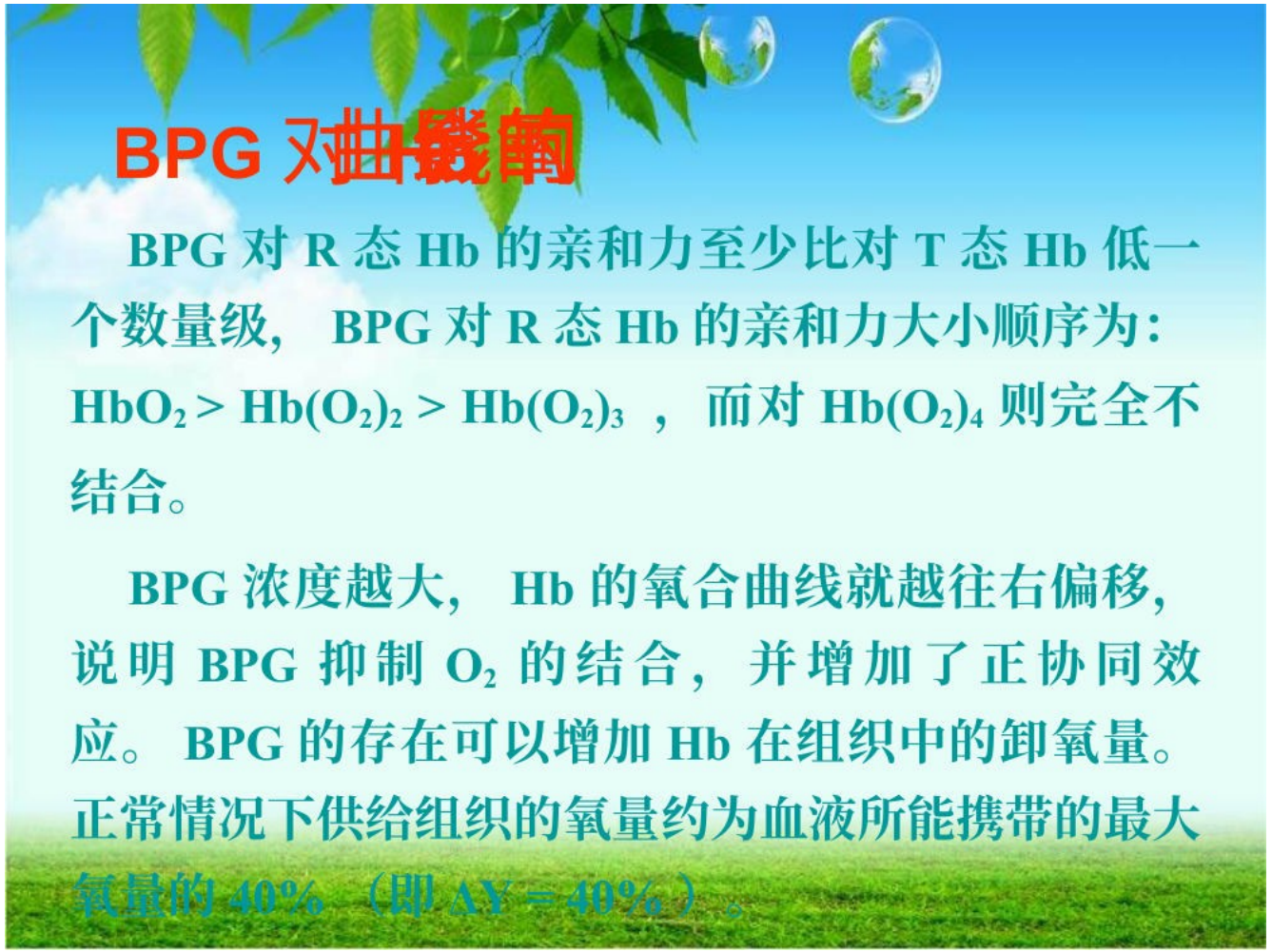
🖼️ 这张图在说什么：这张图主要在讲： 2,3- 二磷酸甘油酸（ BPG ）带负电，结合在血红蛋白两条 β 链之间的中央空腔，而不是血红素附近。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： BPG 带负电，结合两条 β 链间的中央空腔；与 β 链 N 端 Val1 、 His2 、 Lys82 、 His143 等形成盐桥。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 2,3- 二磷酸甘油酸（ BPG ）带负电，结合在血红蛋白两条 β 链之间的中央空腔，而不是血红素附近。空腔壁上的正电残基主要来自 β 链：两条 β 链 N 端 Val1 的 α- 氨基、 His2 、 Lys82 、 His143 等，与 BPG 的羧基 / 磷酸基形成盐桥，把两条 β 链交联，稳定 T 态（低亲和力）。氧合时 T→R ，中央空腔缩小， BPG 被释放，血红蛋白对 O_2 亲和力升高。 BPG 升高（高原、贫血）使曲线右移、组织释氧增加； HbF 结合 BPG 较弱，对 O_2 亲和力较高。

【要点】

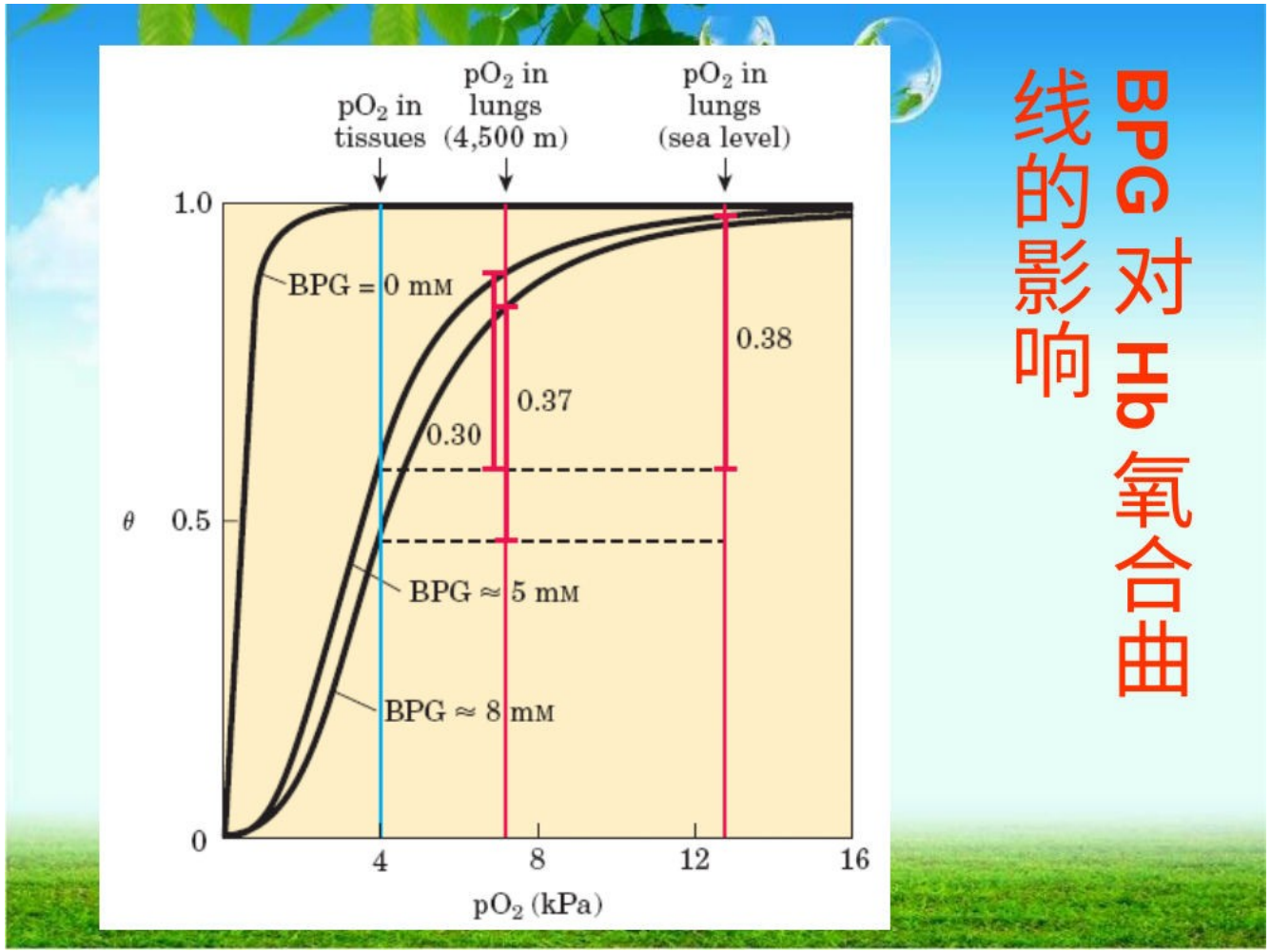
- BPG 带负电，结合两条 β 链间的中央空腔
- 与 β 链 N 端 Val1 、 His2 、 Lys82 、 His143 等形成盐桥
- 交联 β 链、稳定 T 态、降低 O_2 亲和力
- T→R 时空腔缩小， BPG 释放
- BPG 升高→曲线右移，利于组织释氧

BPG 对血红蛋白氧合曲线的影响



这张图在说什么：这张图主要在讲： BPG 优先结合 T 态（去氧） Hb ，对 R 态亲和力低至少一个数量级。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： BPG 结合 T 态，稳定低亲和力构象； R 态内亲和力随氧合降低。
BPG 优先结合 T 态，使曲线右移、 P50 增大、氧亲和力下降； BPG 升高时组织卸氧增加。
【要点】
- BPG→ 稳定 T 。
- 曲线右移， P50 增大。
- 生理意义：高原 / 贫血代偿。

BPG 对血红蛋白氧合曲线的影响



这张图在说什么：这张图主要在讲： BPG 对 Hb 氧合曲线的影响。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： BPG 对 Hb 氧合曲线的影响。
BPG 优先结合 T 态，使曲线右移、 P50 增大、氧亲和力下降； BPG 升高时组织卸氧增加。
【要点】
- BPG→ 稳定 T 。
- 曲线右移， P50 增大。
- 生理意义：高原 / 贫血代偿。

BPG 的生理作用



这张图在说什么：这张图主要在讲： BPG 的生理作用 人的某些生理性或病理性缺氧可以通过红细胞 中 BPG 浓度的升高而代偿。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：BPG 的生理作用 人的某些生理性或病理性缺氧可以通过红细胞 中 BPG 浓度的升高而代偿；当正常人在短时间内 由海平面上升到 4500m 高的高山上时，红细胞中 的 BPG 浓度几个小时后就开始上升，两天内可由 4.5mmol/L 增加到 7.5mmol/L ，使氧的释放量增大。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 BPG 的生理作用 人的某些生理性或病理性缺氧可以通过红细胞 中 BPG 浓度的升高而代偿。当正常人在短时间内 由海平面上升到 4500m 高的高山上时，红细胞中 的 BPG 浓度几个小时后就开始上升，两天内可由 4.5mmol/L 增加到 7.5mmol/L ，使氧的释放量增大。 值得注意的是， BPG 浓度增加对肺中 Hb 与 O2 的 结合影响不大。

【要点】

- BPG 的生理作用 人的某些生理性或病理性缺氧可以通过红细胞 中 BPG 浓度的升高而代偿
- 当正常人在短时间内 由海平面上升到 4500m 高的高山上时，红细胞中 的 BPG 浓度几个小时后就开始上升，两天内可由 4.5mmol/L 增加到 7.5mmol/L ，使氧的释放量增大
- 值得注意的是， BPG 浓度增加对肺中 Hb 与 O2 的 结合影响不大

血红蛋白分子病（页面残片，跳过）



这张图在说什么：这张图主要在讲：本页为页面残片，无可用考点。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：图的主体和标注。
【图源】老师第 6 章 PPT 原页。本页为页面残片，无可用考点；后续页进入血红蛋白分子病。

镰刀状细胞贫血病



这张图在说什么：这张图主要在讲：镰刀状细胞贫血病 镰刀状细胞贫血病（sickle-cell anemia）是最早 被认识的一种分子病。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：镰刀状细胞贫血病 镰刀状细胞贫血病（sickle-cell anemia）是最早 被认识的一种分子病；这种病在非洲某些地区十分流 行（高达 40%），它是由于遗传基因的突变导致血 红蛋白分子中氨基酸残基被改变造成的。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。镰刀状细胞贫血病 镰刀状细胞贫血病（sickle-cell anemia）是最早 被认识的一种分子病。这种病在非洲某些地区十分流 行（高达 40%），它是由于遗传基因的突变导致血 红蛋白分子中氨基酸残基被改变造成的。镰刀状细胞 贫血病人血红蛋白含量仅为正常人（15 ～ 16g/ 100ml）的一半，红细胞数目也是正常人（4.6 ～ 6.2×106 个 /ml）的一半左右，而且红细胞的形态也 不正常，除了有非常大量的未成熟红细胞外，还有很 多成镰刀状的红细胞。这种病人的血红蛋白称为 HbS 。

【要点】

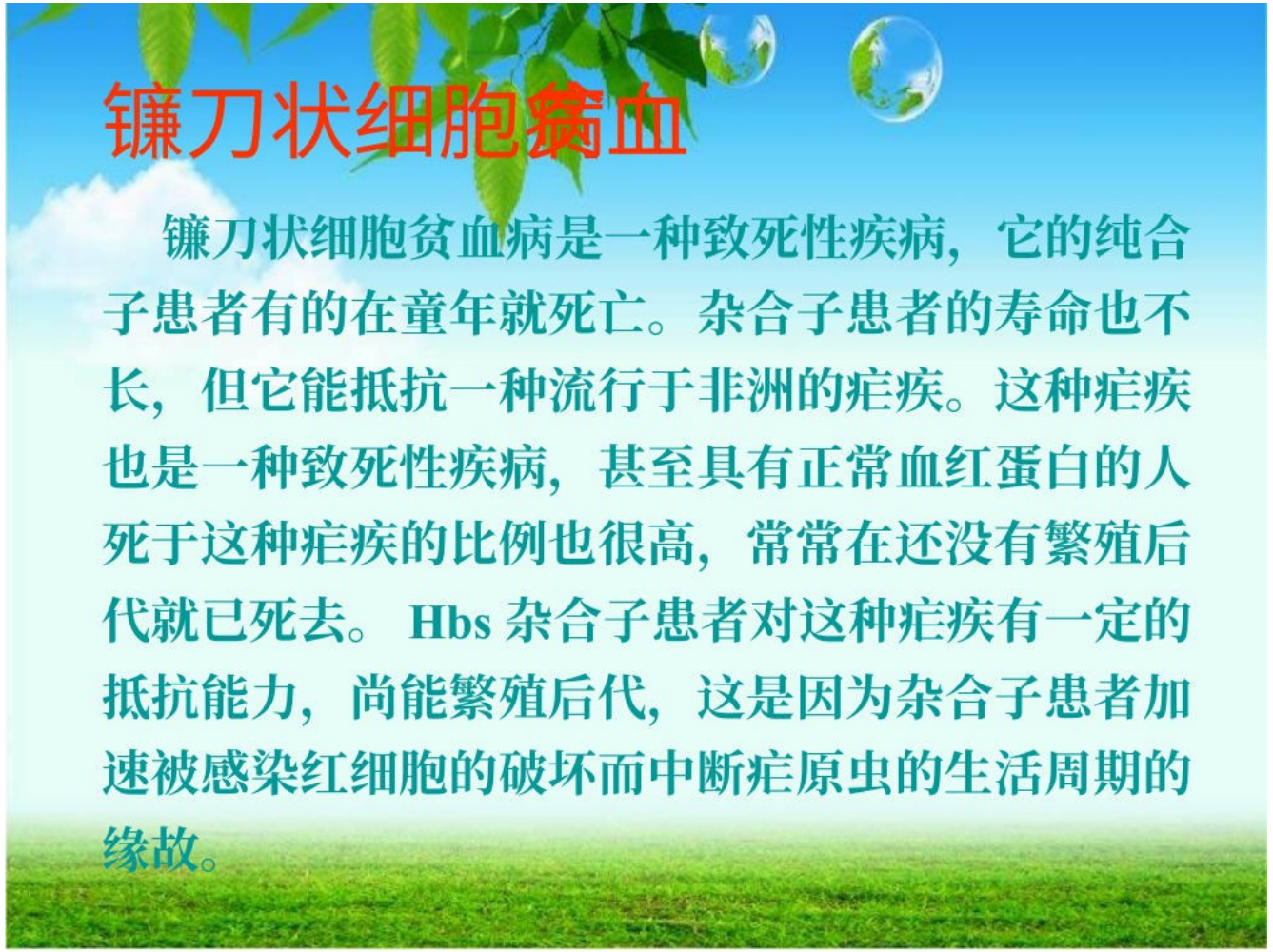
- 镰刀状细胞贫血病 镰刀状细胞贫血病（sickle-cell anemia）是最早 被认识的一种分子病
- 这种病在非洲某些地区十分流 行（高达 40%），它是由于遗传基因的突变导致血 红蛋白分子中氨基酸残基被改变造成的
- 镰刀状细胞 贫血病人血红蛋白含量仅为正常人（15 ～ 16g/ 100ml）的一半，红细胞数目也是正常人（4.6 ～ 6.2×106 个 /ml）的一半左右，而且红细胞的形态也 不正常，除了有非常大量的未成熟红细胞外，还有很 多成镰刀状的红细胞

正常红细胞与镰状细胞贫血红细胞比较



这张图在说什么：这张图主要在讲：正常红细胞与镰刀状红细胞贫血病人的红细胞比较。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：正常红细胞与镰刀状红细胞贫血病人的红细胞比较。
正常红细胞双凹圆盘、柔软； HbS 脱氧聚集成纤维，使红细胞变镰刀状、僵硬，易堵塞血管和溶血。
【要点】
- 正常：双凹圆盘。
- HbS：镰刀状 / 僵硬。
- 低氧加重镰变。

镰刀状细胞贫血病



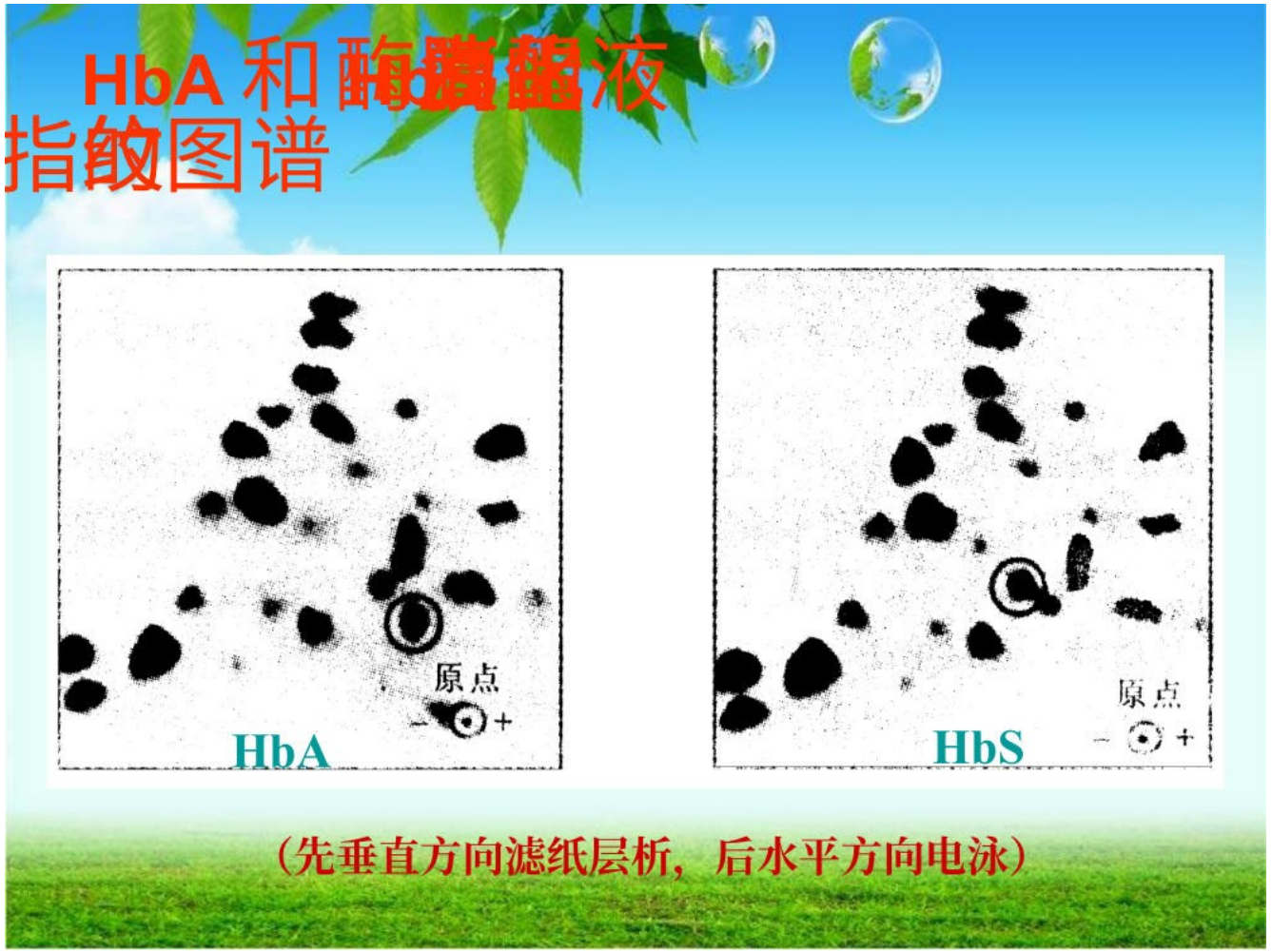
这张图在说什么：这张图主要在讲：镰刀状细胞贫血病 镰刀状细胞贫血病是一种致死性疾病，它的纯合 子患者有的在童年就死亡。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：镰刀状细胞贫血病 镰刀状细胞贫血病是一种致死性疾病，它的纯合 子患者有的在童年就死亡；杂合子患者的寿命也不 长，但它能抵抗一种流行于非洲的疟疾。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。镰刀状细胞贫血病 镰刀状细胞贫血病是一种致死性疾病，它的纯合 子患者有的在童年就死亡。杂合子患者的寿命也不 长，但它能抵抗一种流行于非洲的疟疾。这种疟疾 也是一种致死性疾病，甚至具有正常血红蛋白的人 死于这种疟疾的比例也很高，常常在还没有繁殖后 代就已死去。 Hbs 杂合子患者对这种疟疾有一定的 抵抗能力，尚能繁殖后代，这是因为杂合子患者加 速被感染红细胞的破坏而中断疟原虫的生活周期的 缘故。

【要点】

- 镰刀状细胞贫血病 镰刀状细胞贫血病是一种致死性疾病，它的纯合 子患者有的在童年就死亡
- 杂合子患者的寿命也不 长，但它能抵抗一种流行于非洲的疟疾
- 这种疟疾 也是一种致死性疾病，甚至具有正常血红蛋白的人 死于这种疟疾的比例也很高，常常在还没有繁殖后 代就已死去

HbA 和 HbS 的胰蛋白酶消化液



这张图在说什么：这张图主要在讲： HbA 和 HbS 的胰蛋白酶消化液 的指纹图谱 （先垂直方向滤纸层析，后水平方向电泳） HbA HbS 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： HbA 和 HbS 的胰蛋白酶消化液 的指纹图谱 （先垂直方向滤纸层析，后水平方向电泳） HbA HbS 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 HbA 和 HbS 的胰蛋白酶消化液 的指纹图谱 （先垂直方向滤纸层析，后水平方向电泳） HbA HbS

【要点】

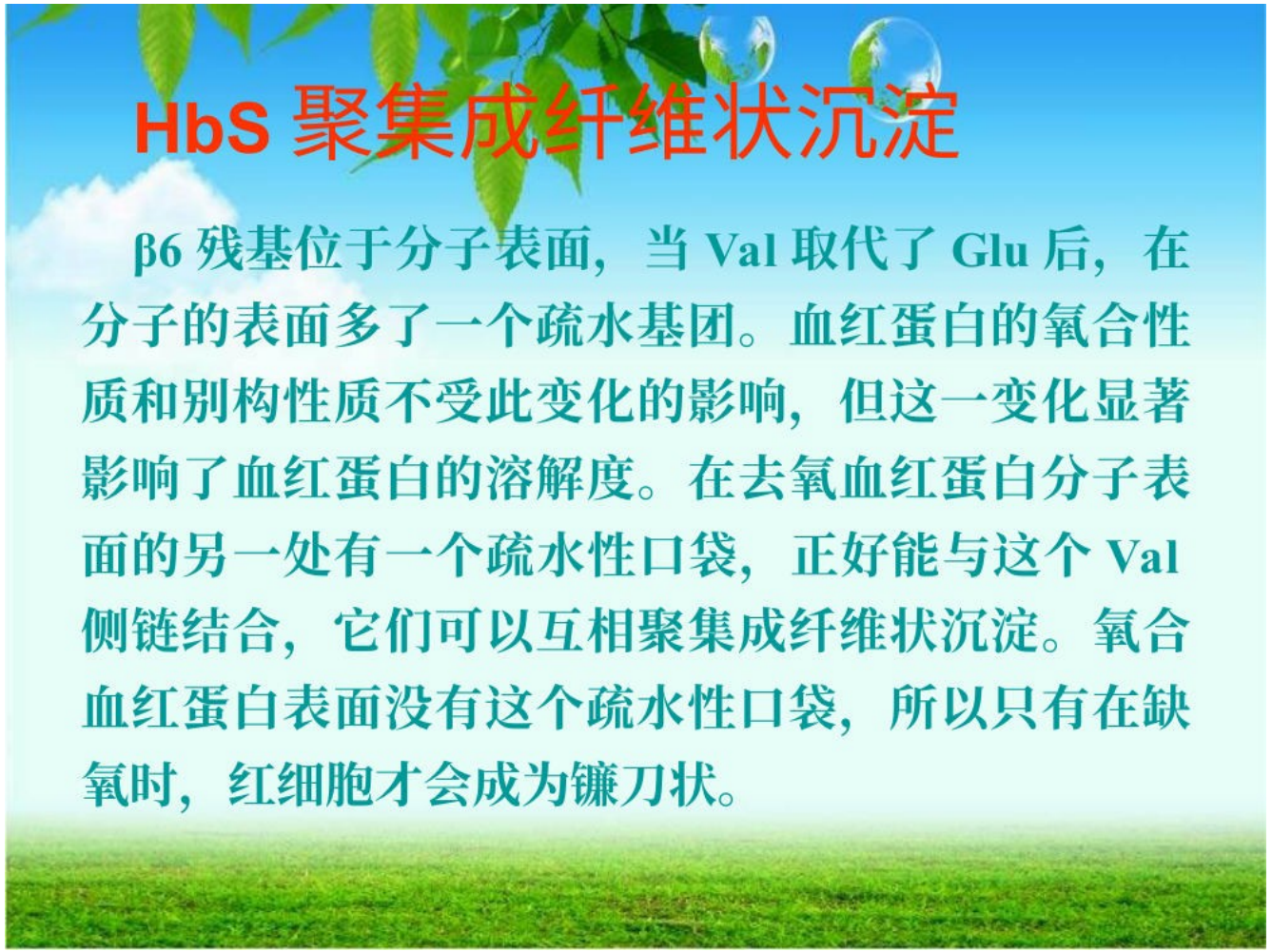
- HbA 和 HbS 的胰蛋白酶消化液 的指纹图谱 （先垂直方向滤纸层析，后水平方向电泳） HbA HbS

HbA 和 HbS 氨基酸序列的比较



这张图在说什么：这张图主要在讲： HbA 和 HbS 氨基酸序列的比较 HbA H2N-Val-His-Leu-Thr-Pro-Glu-Glu-Lys..... C 端 HbS H2N-Val-His-Leu-Thr-Pro-Val -Glu-Lys..... C 端 （β 链） 1 2 3 4 5 6 7 8 （示差异处）。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： HbA 和 HbS 氨基酸序列的比较 HbA H2N-Val-His-Leu-Thr-Pro-Glu-Glu-Lys..... C 端 HbS H2N-Val-His-Leu-Thr-Pro-Val -Glu-Lys..... C 端 （β 链） 1 2 3 4 5 6 7 8 （示差异处）。
【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 HbA 和 HbS 氨基酸序列的比较 HbA H2N-Val-His-Leu-Thr-Pro-Glu-Glu-Lys..... C 端 HbS H2N-Val-His-Leu-Thr-Pro-Val -Glu-Lys..... C 端 （β 链） 1 2 3 4 5 6 7 8 （示差异处）
【要点】
- HbA 和 HbS 氨基酸序列的比较 HbA H2N-Val-His-Leu-Thr-Pro-Glu-Glu-Lys..... C 端 HbS H2N-Val-His-Leu-Thr-Pro-Val -Glu-Lys..... C 端 （β 链） 1 2 3 4 5 6 7 8 （示差异处）

HbS 聚集成纤维状沉淀



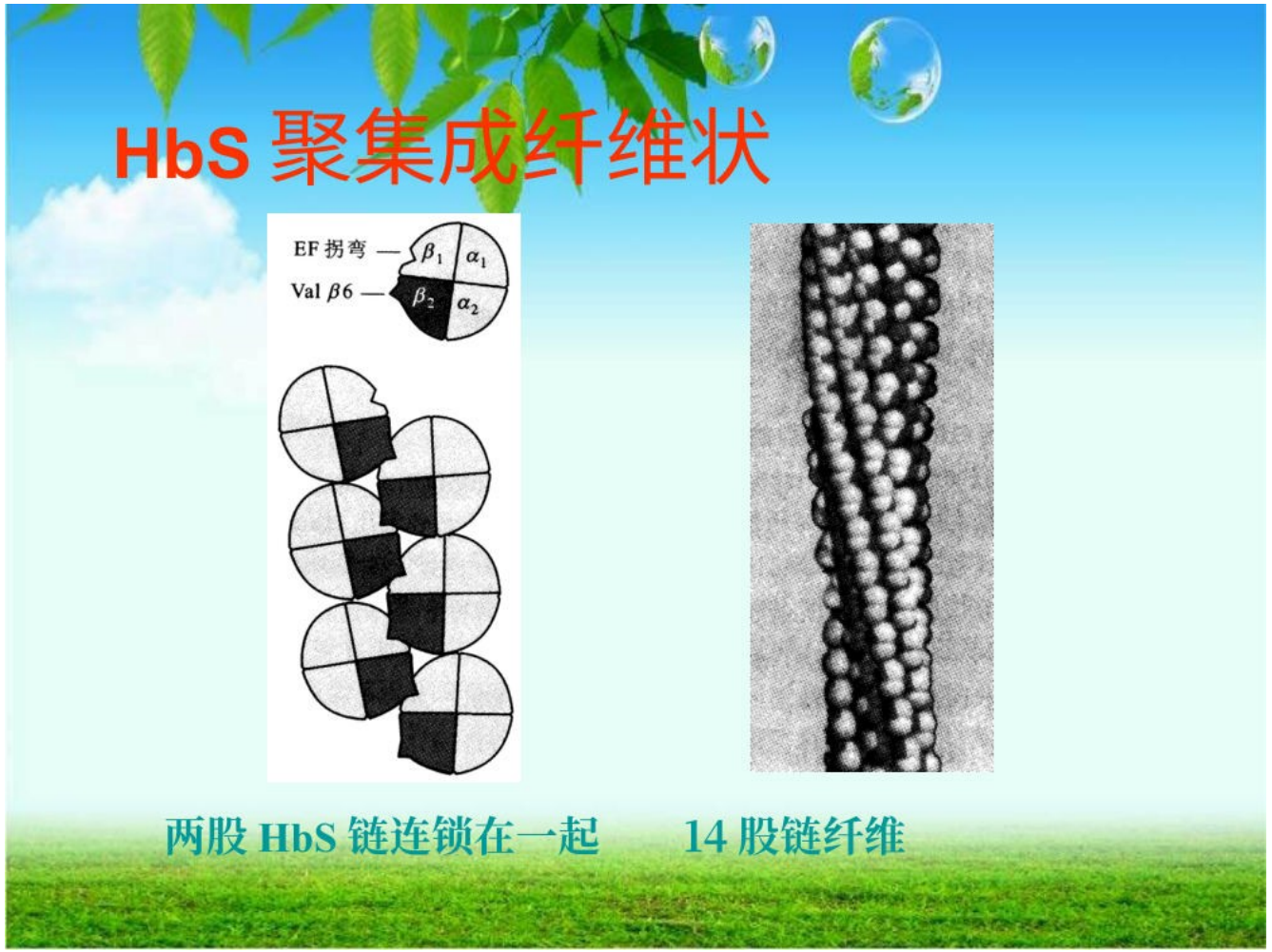
这张图在说什么：这张图主要在讲： HbS 聚集成纤维状沉淀 β6 残基位于分子表面，当 Val 取代了 Glu 后，在 分子的表面多了一个疏水基团。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： HbS 聚集成纤维状沉淀 β6 残基位于分子表面，当 Val 取代了 Glu 后，在 分子的表面多了一个疏水基团；血红蛋白的氧合性 质和别构性质不受此变化的影响，但这一变化显著 影响了血红蛋白的溶解度。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 HbS 聚集成纤维状沉淀 β6 残基位于分子表面，当 Val 取代了 Glu 后，在 分子的表面多了一个疏水基团。血红蛋白的氧合性 质和别构性质不受此变化的影响，但这一变化显著 影响了血红蛋白的溶解度。在去氧血红蛋白分子表 面的另一处有一个疏水性口袋，正好能与这个 Val 侧链结合，它们可以互相聚集成纤维状沉淀。氧合 血红蛋白表面没有这个疏水性口袋，所以只有在缺 氧时，红细胞才会成为镰刀状。

【要点】

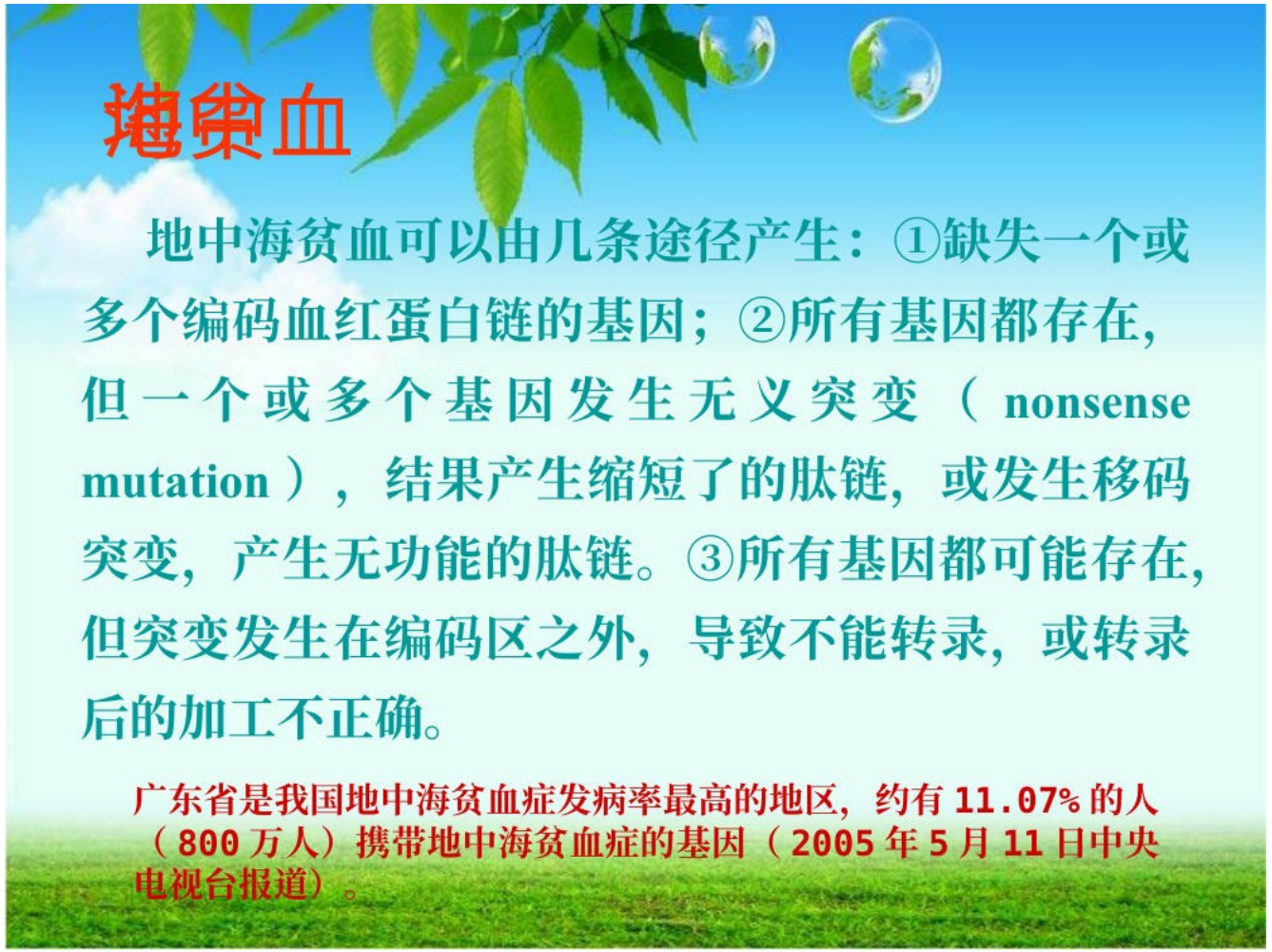
- HbS 聚集成纤维状沉淀 β6 残基位于分子表面，当 Val 取代了 Glu 后，在 分子的表面多了一个疏水基团
- 血红蛋白的氧合性 质和别构性质不受此变化的影响，但这一变化显著 影响了血红蛋白的溶解度
- 在去氧血红蛋白分子表 面的另一处有一个疏水性口袋，正好能与这个 Val 侧链结合，它们可以互相聚集成纤维状沉淀

HbS 聚集成纤维状沉淀



这张图在说什么：这张图主要在讲： HbS 聚集成纤维状 两股 HbS 链连锁在一起 14 股链纤维。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： HbS 聚集成纤维状 两股 HbS 链连锁在一起 14 股链纤维。
脱氧 HbS 的疏水补丁暴露，分子间互相粘住，形成长纤维；纤维把红细胞撑成镰刀状。
【要点】
- 脱氧 HbS 疏水补丁暴露。
- 分子间聚集成纤维。
- 红细胞镰变。

地中海贫血的分子机制



这张图在说什么：这张图主要在讲：地中海贫血可由三类珠蛋白基因缺陷引起：①缺失一个或多个 α/β 珠蛋白链基因，导致相应链合成不足。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：基因缺失→珠蛋白链不足；无义突变→截短肽；移码→无功能肽。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。地中海贫血可由三类珠蛋白基因缺陷引起：①缺失一个或多个 α/β 珠蛋白链基因，导致相应链合成不足；②无义突变使密码子提前终止、产生截短肽链，或移码突变使氨基酸序列错乱、产生无功能肽链；③编码区外突变（启动子、剪接位点等）导致不能转录或 RNA 加工错误。结果 α/β 珠蛋白链比例失衡，过剩链沉淀，红细胞破坏而贫血。我国广东携带率较高。

【要点】

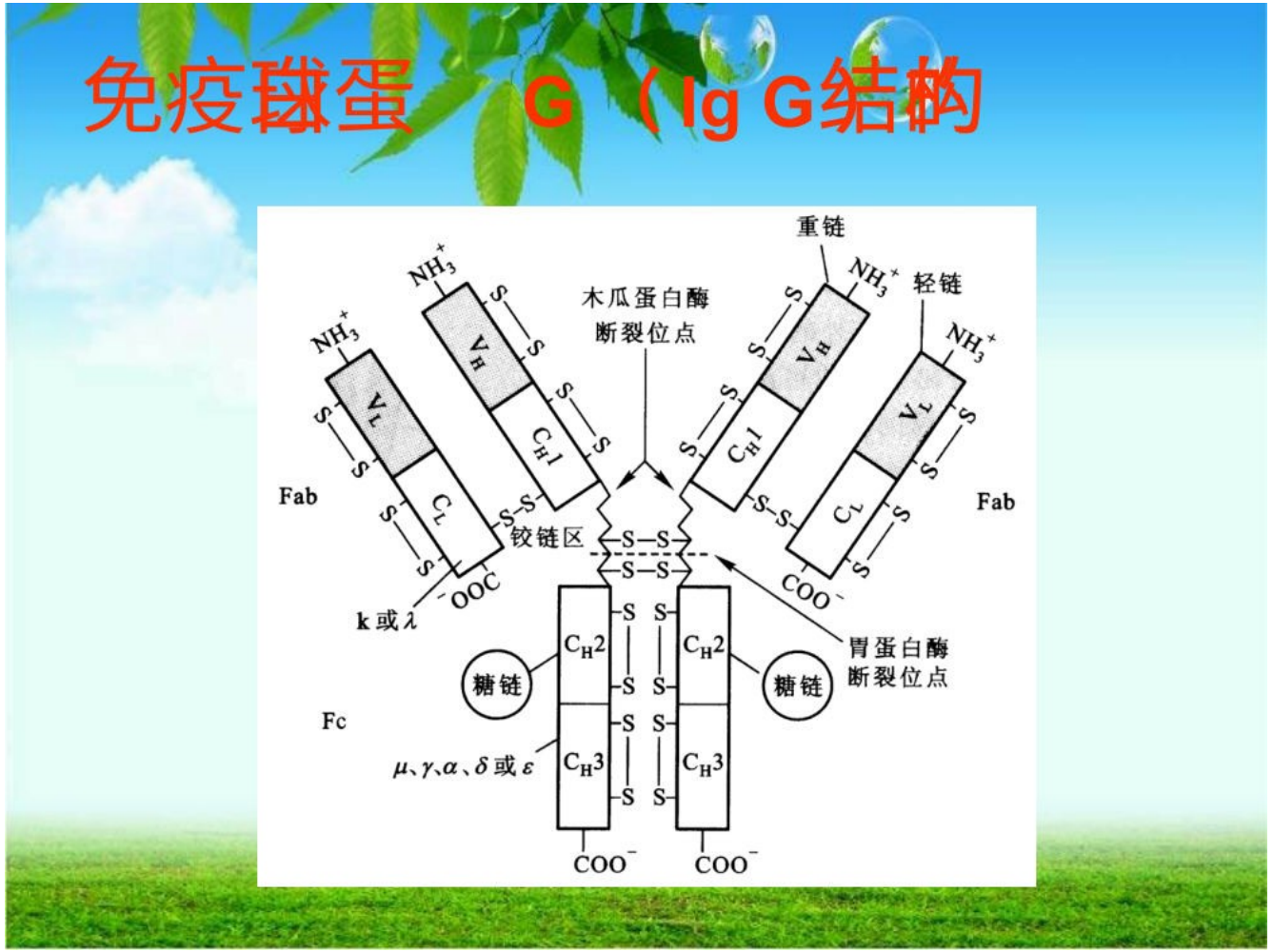
- 基因缺失→珠蛋白链不足
- 无义突变→截短肽；移码→无功能肽
- 编码区外突变→转录 / 加工异常
- 共同后果：链比例失衡、溶血贫血
- 广东携带率高

四、免疫系统和免疫球蛋白



这张图在说什么：这张图主要在讲：四、免疫系统和免疫球蛋白 （免疫球蛋白部分） 免疫球蛋白， Immunoglobulin, Ig 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：四、免疫系统和免疫球蛋白 （免疫球蛋白部分） 免疫球蛋白， Immunoglobulin, Ig 。
【图源】老师第 6 章 PPT 原页。四、免疫系统和免疫球蛋白 （免疫球蛋白部分） 免疫球蛋白， Immunoglobulin, Ig
【要点】
- 四、免疫系统和免疫球蛋白 （免疫球蛋白部分） 免疫球蛋白， Immunoglobulin, Ig

免疫球蛋白 G （ IgG ）的结构



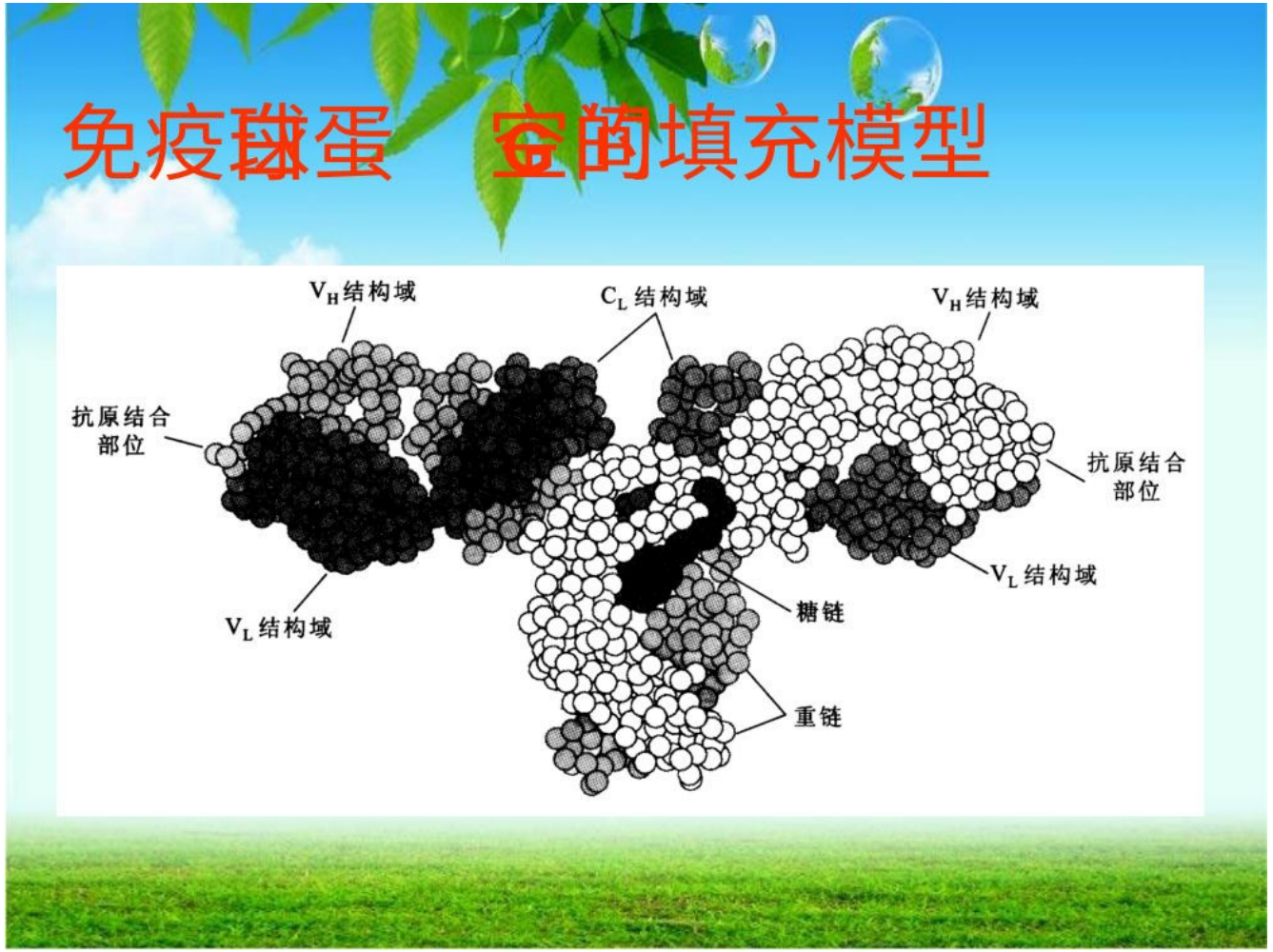
这张图在说什么：这张图主要在讲： IgG 由两条相同重链（γ）和两条相同轻链（κ或λ）组成，呈 Y 形，链间 / 链内由二硫键连接。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： IgG=2 重链 (γ)+2 轻链 (κ/λ) ， Y 形； VH+VL= 可变区， CDR 结合抗原。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 IgG 由两条相同重链（γ）和两条相同轻链（κ或λ）组成，呈 Y 形，链间 / 链内由二硫键连接。每个结构域是免疫球蛋白折叠。 N 端 VH+VL 是可变区，三个 CDR 组成抗原结合位点； CH1 、 CH2 、 CH3 、 CL 是恒定区，负责结构支撑和效应功能。木瓜蛋白酶在铰链区二硫键 N 端侧切割，产生 2 个单价 Fab （ VH+CH1+VL+CL ）和 1 个 Fc （ CH2+CH3 二聚体）；胃蛋白酶在 C 端侧切割，产生双价 $F(ab')_2$ 和小片段。 Fc 结合补体 C1q/Fc 受体，介导调理、 ADCC 和补体激活； CH2 上连糖链。

【要点】

- IgG=2 重链 (γ)+2 轻链 (κ/λ) ， Y 形
- VH+VL= 可变区， CDR 结合抗原
- Fab=VH+CH1+VL+CL ； Fc=CH2+CH3
- 木瓜蛋白酶→ 2 Fab+Fc ；胃蛋白酶→ $F(ab')_2$ + 小片段
- Fc 介导补体 /Fc 受体效应

免疫球蛋白的空间填充模型



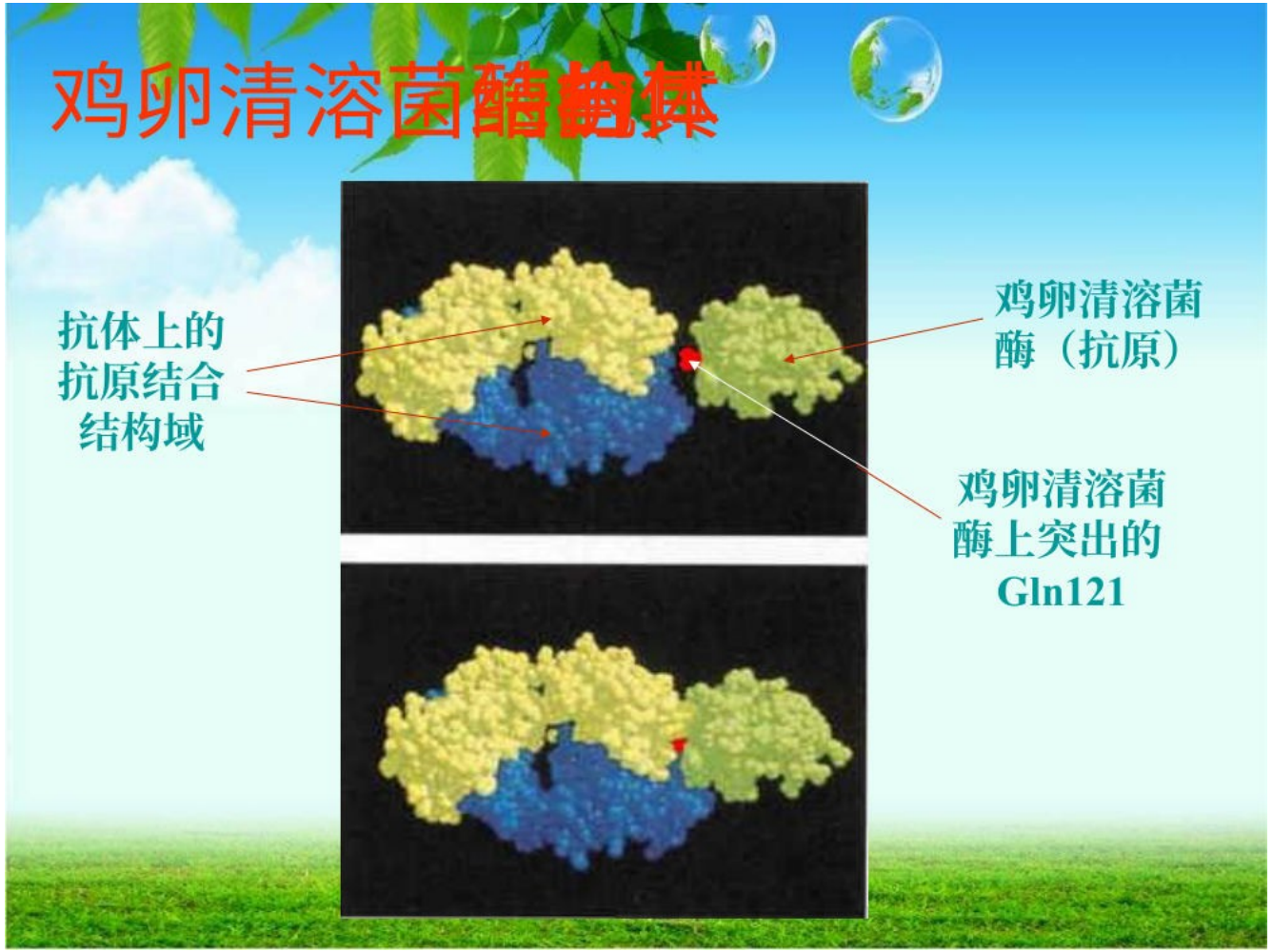
这张图在说什么：这张图主要在讲： Y 形免疫球蛋白空间填充模型，标出 VH 、 VL 、 CL 结构域、抗原结合部位、重链和糖链。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： Y 形抗体； VH+VL= 抗原结合部位。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 Y 形免疫球蛋白空间填充模型，标出 VH 、 VL 、 CL 结构域、抗原结合部位、重链和糖链。 VH+VL 位于两臂顶端，构成抗原结合部位； CL 为轻链恒定区；重链恒定区带糖链。

【要点】

- Y 形抗体
- VH+VL= 抗原结合部位
- CL= 轻链恒定区
- 重链带糖链

鸡卵清溶菌酶与其抗体的结合



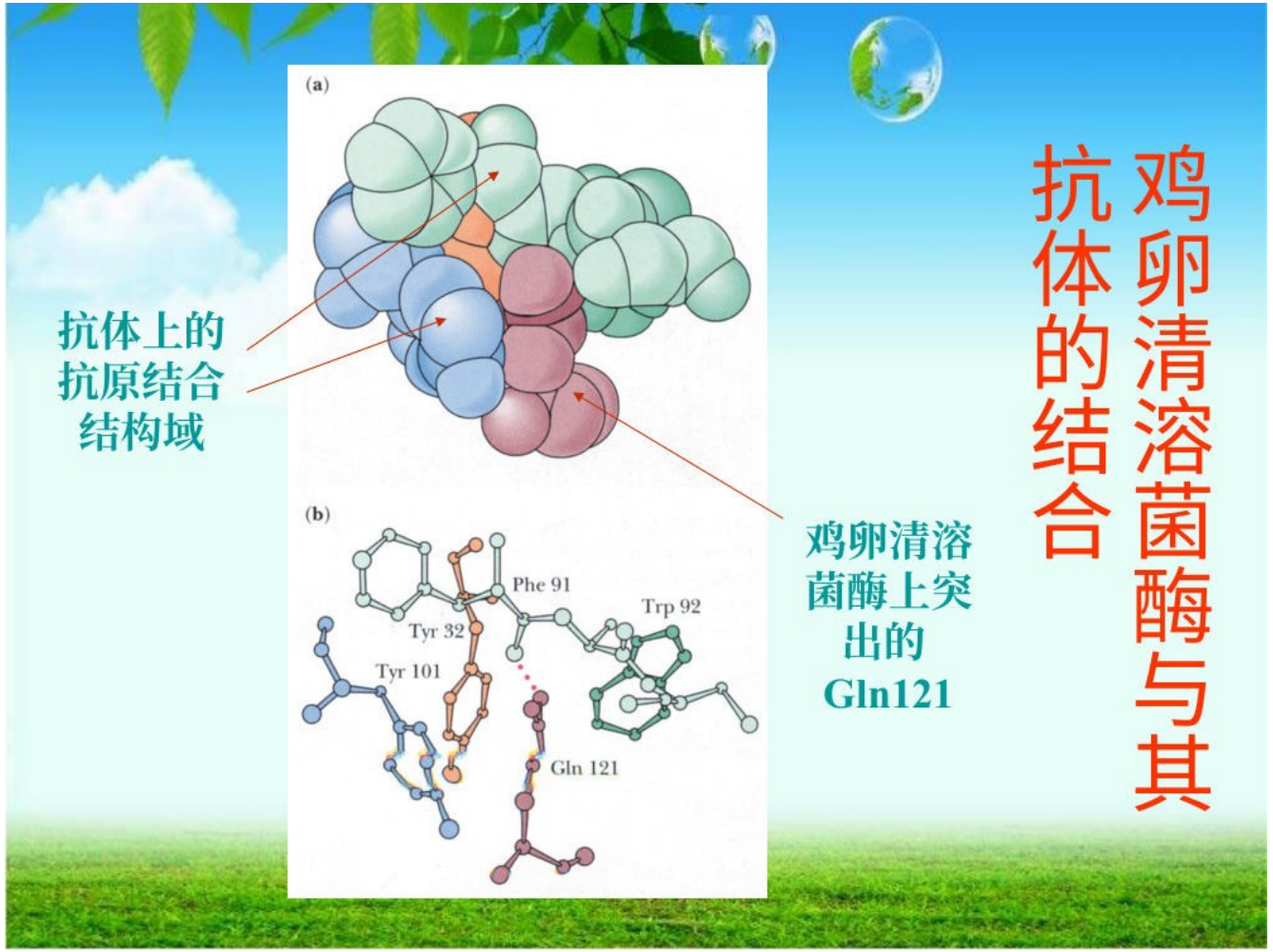
这张图在说什么：这张图主要在讲：鸡卵清溶菌酶与其抗体的结合 抗体上的 抗原结合 结构域 鸡卵清溶菌 酶（抗原） 鸡卵清溶菌 酶上突出的 Gln121 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：鸡卵清溶菌酶与其抗体的结合 抗体上的 抗原结合 结构域 鸡卵清溶菌 酶（抗原） 鸡卵清溶菌 酶上突出的 Gln121 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。鸡卵清溶菌酶与其抗体的结合 抗体上的 抗原结合 结构域 鸡卵清溶菌 酶（抗原） 鸡卵清溶菌 酶上突出的 Gln121

【要点】

- 鸡卵清溶菌酶与其抗体的结合 抗体上的 抗原结合 结构域 鸡卵清溶菌 酶（抗原） 鸡卵清溶菌 酶上突出的 Gln121

鸡卵清溶菌酶与其抗体的结合



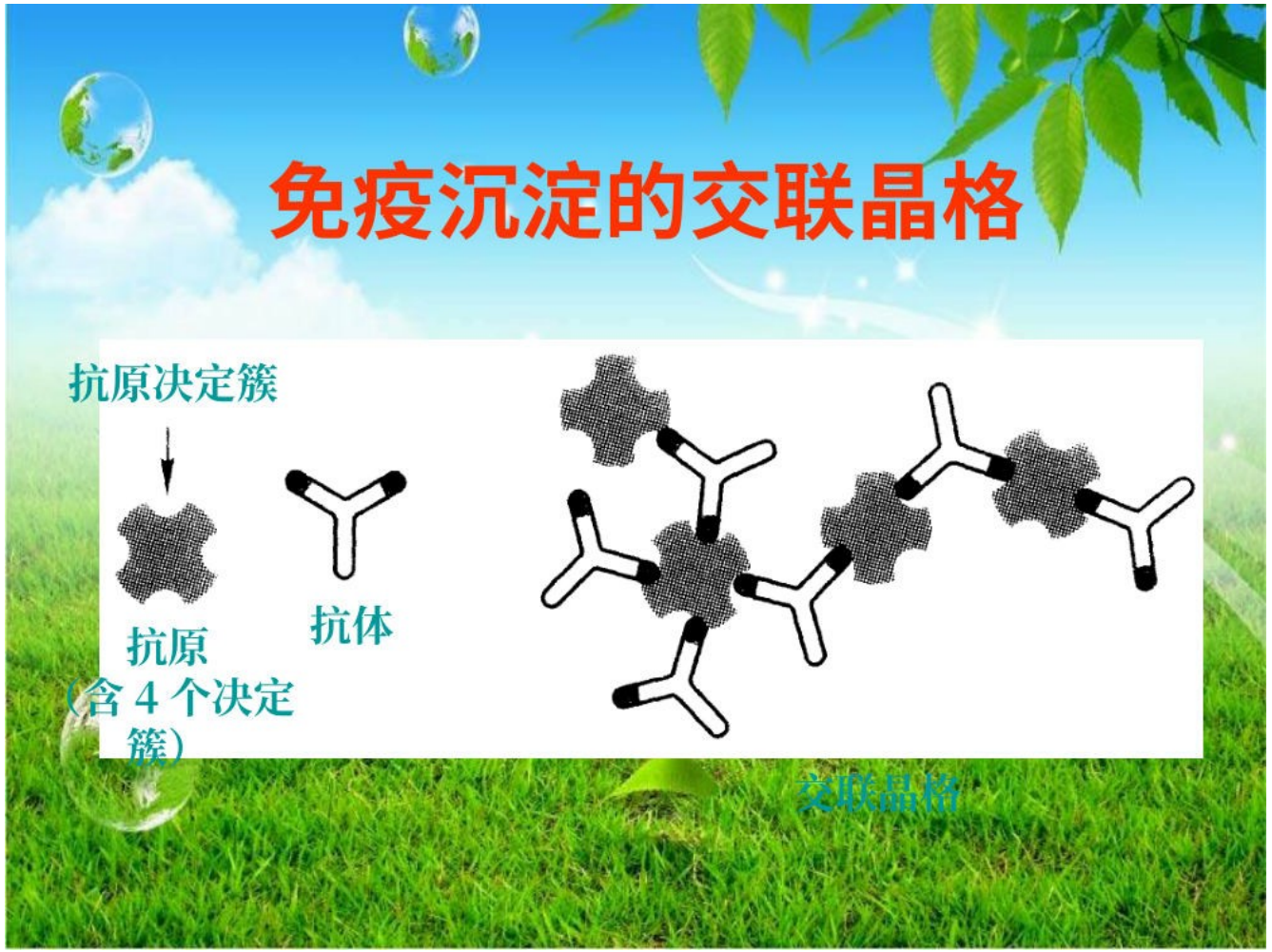
这张图在说什么：这张图主要在讲：鸡卵清溶菌酶与其抗体的结合抗体上的抗原结合结构域鸡卵清溶菌酶上突出的 Gln121。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：鸡卵清溶菌酶与其抗体的结合抗体上的抗原结合结构域鸡卵清溶菌酶上突出的 Gln121。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。鸡卵清溶菌酶与其抗体的结合抗体上的抗原结合结构域鸡卵清溶菌酶上突出的 Gln121

【要点】

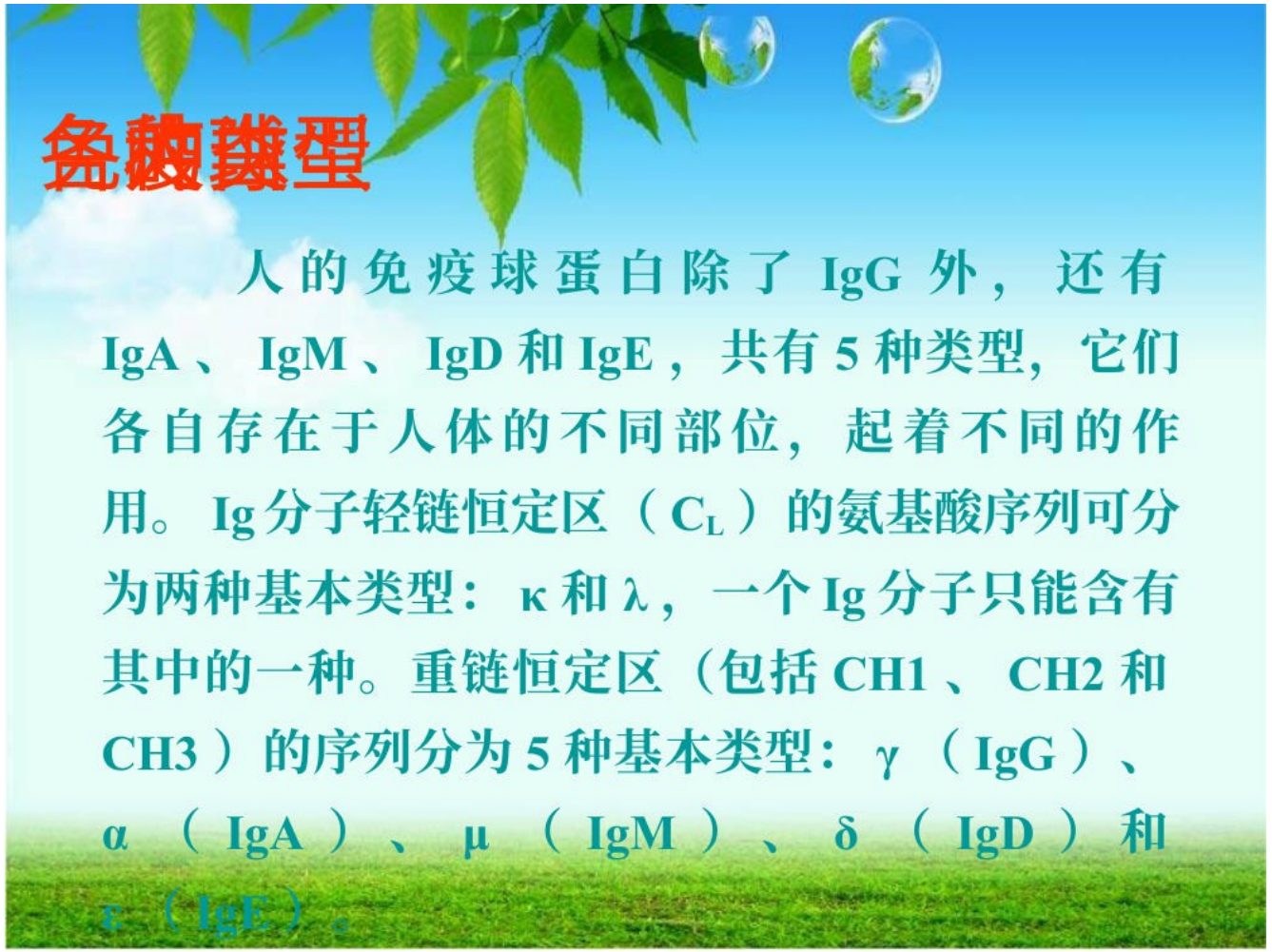
- 鸡卵清溶菌酶与其抗体的结合抗体上的抗原结合结构域鸡卵清溶菌酶上突出的 Gln121

免疫沉淀的交联晶格



这张图在说什么：这张图主要在讲：免疫沉淀的交联晶格 交联晶格 抗原决定簇 抗原 （含 4 个决定 簇） 抗体。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：免疫沉淀的交联晶格 交联晶格 抗原决定簇 抗原 （含 4 个决定 簇） 抗体。
抗原多价、抗体双价，按比例交联形成晶格；抗原过量或抗体过量时反而抑制沉淀。
【要点】
- 抗原多价 + 抗体双价。
- 合适比例→交联晶格。
- 过量时抑制沉淀。

人免疫球蛋白的各种类型



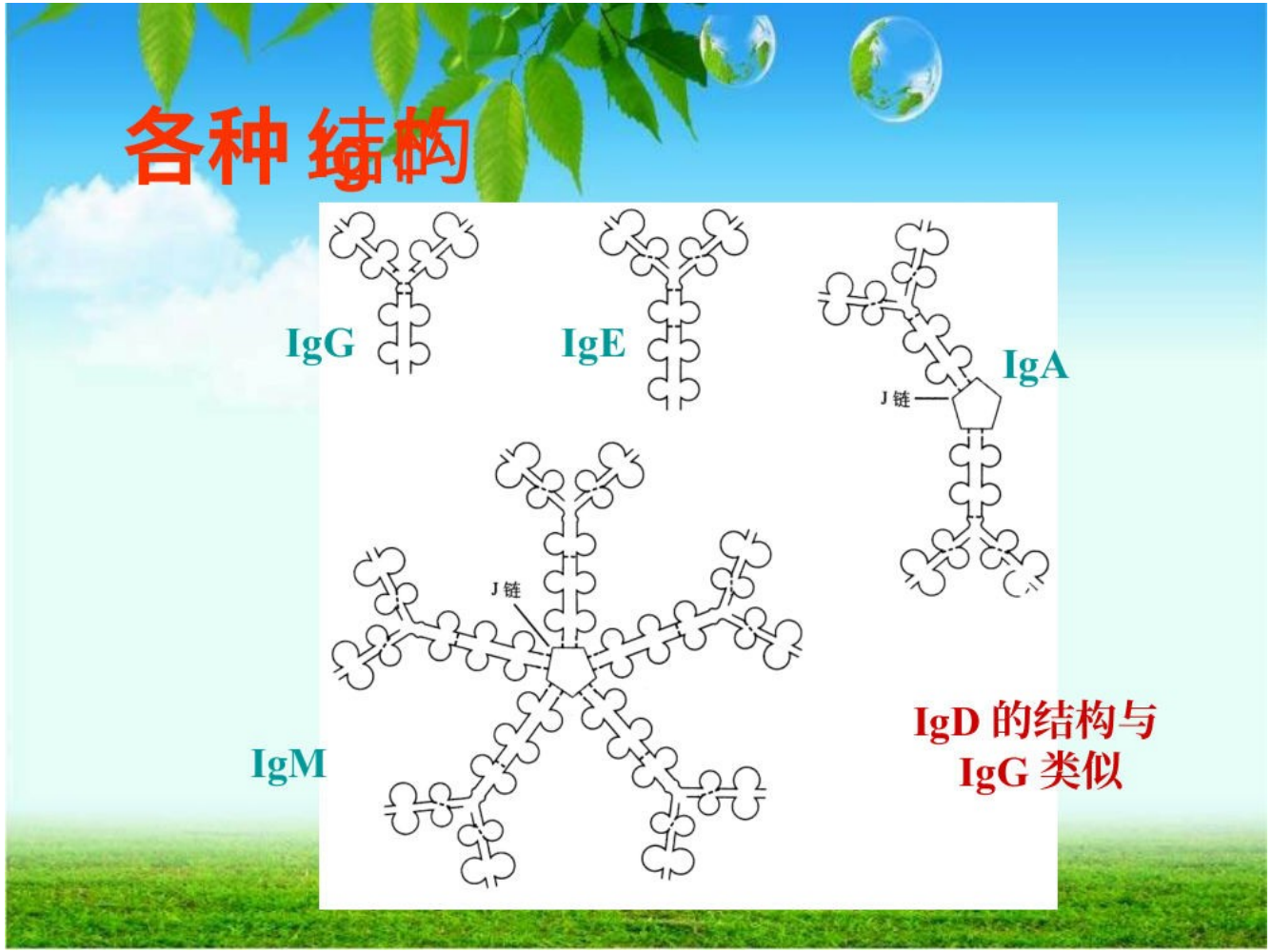
这张图在说什么：这张图主要在讲：人免疫球蛋白的各种类型 人的免疫球蛋白除了 IgG 外，还有 IgA 、 IgM 、 IgD 和 IgE ，共有 5 种类型，它们 各自存在于人体的不同部位，起着不同的作 用。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：人免疫球蛋白的各种类型 人的免疫球蛋白除了 IgG 外，还有 IgA 、 IgM 、 IgD 和 IgE ，共有 5 种类型，它们 各自存在于人体的不同部位，起着不同的作 用； Ig 分子轻链恒定区（ CL ）的氨基酸序列可分 为两种基本类型： κ 和 λ ，一个 Ig 分子只能含有 其中的一种。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。人免疫球蛋白的各种类型 人的免疫球蛋白除了 IgG 外，还有 IgA 、 IgM 、 IgD 和 IgE ，共有 5 种类型，它们 各自存在于人体的不同部位，起着不同的作 用。 Ig 分子轻链恒定区（ CL ）的氨基酸序列可分 为两种基本类型： κ 和 λ ，一个 Ig 分子只能含有 其中的一种。重链恒定区（包括 CH1 、 CH2 和 CH3 ）的序列分为 5 种基本类型： γ （ IgG ）、 α （ IgA ）、 μ （ IgM ）、 δ （ IgD ）和 ε （ IgE ）。

【要点】

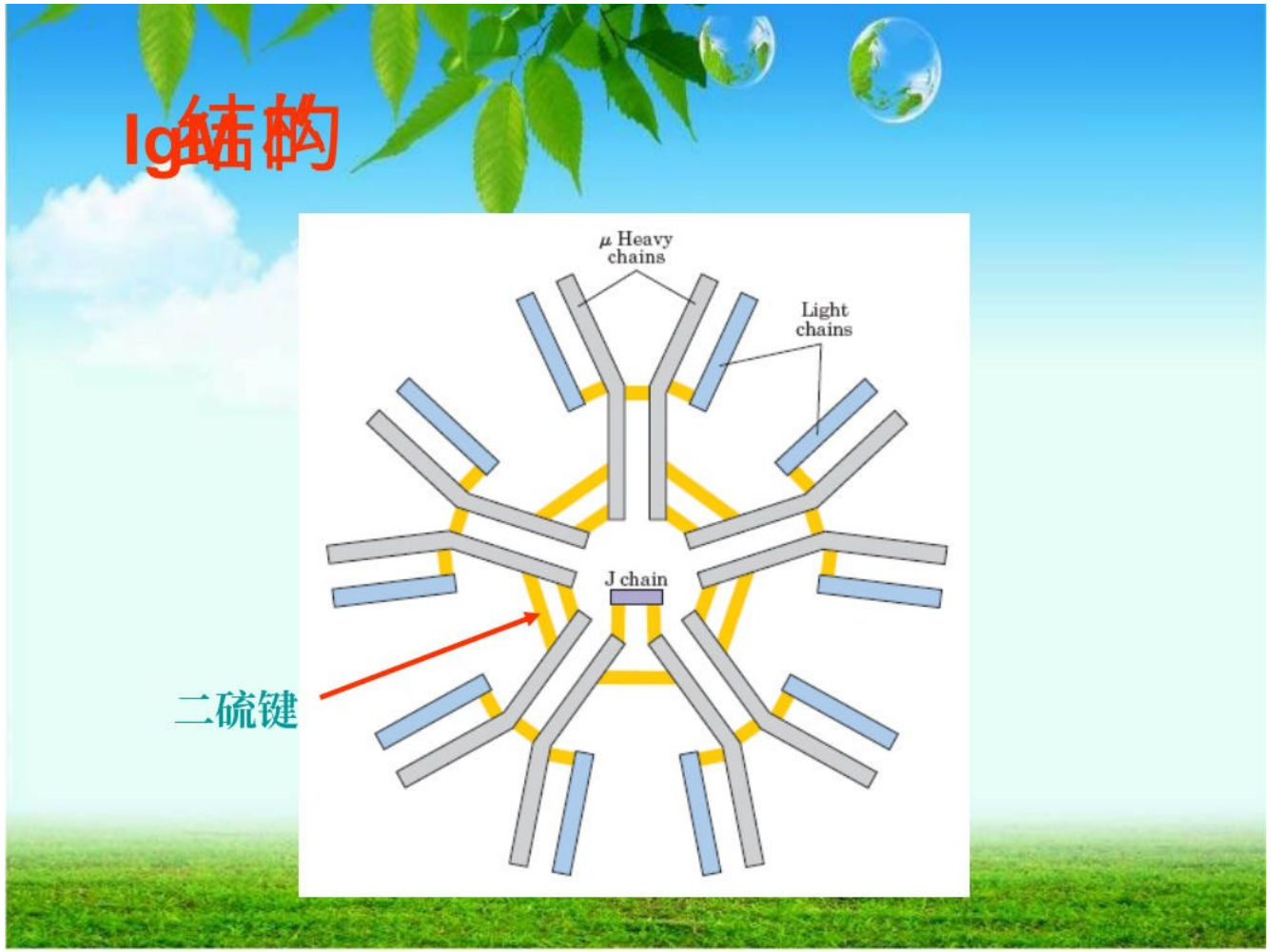
- 人免疫球蛋白的各种类型 人的免疫球蛋白除了 IgG 外，还有 IgA 、 IgM 、 IgD 和 IgE ，共有 5 种类型，它们 各自存在于人体的不同部位，起着不同的作 用
- Ig 分子轻链恒定区（ CL ）的氨基酸序列可分 为两种基本类型： κ 和 λ ，一个 Ig 分子只能含有 其中的一种
- 重链恒定区（包括 CH1 、 CH2 和 CH3 ）的序列分为 5 种基本类型： γ （ IgG ）、 α （ IgA ）、 μ （ IgM ）、 δ （ IgD ）和 ε （ IgE ）

各类免疫球蛋白的结构



这张图在说什么：这张图主要在讲：各种 Ig 的结构 IgD 的结构与 IgG 类似 IgG IgE IgA IgM 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：各种 Ig 的结构 IgD 的结构与 IgG 类似 IgG IgE IgA IgM 。
IgG/IgD/IgE/IgA/IgM 都是 Ig 折叠，但重链类型、链数 / 聚合方式不同； IgM 为五聚体， IgA 可二聚体。
【要点】
- IgG 单体； IgM 五聚体。
- IgA 可二聚体。
- IgE/IgD 单体。

IgM 的五聚体结构



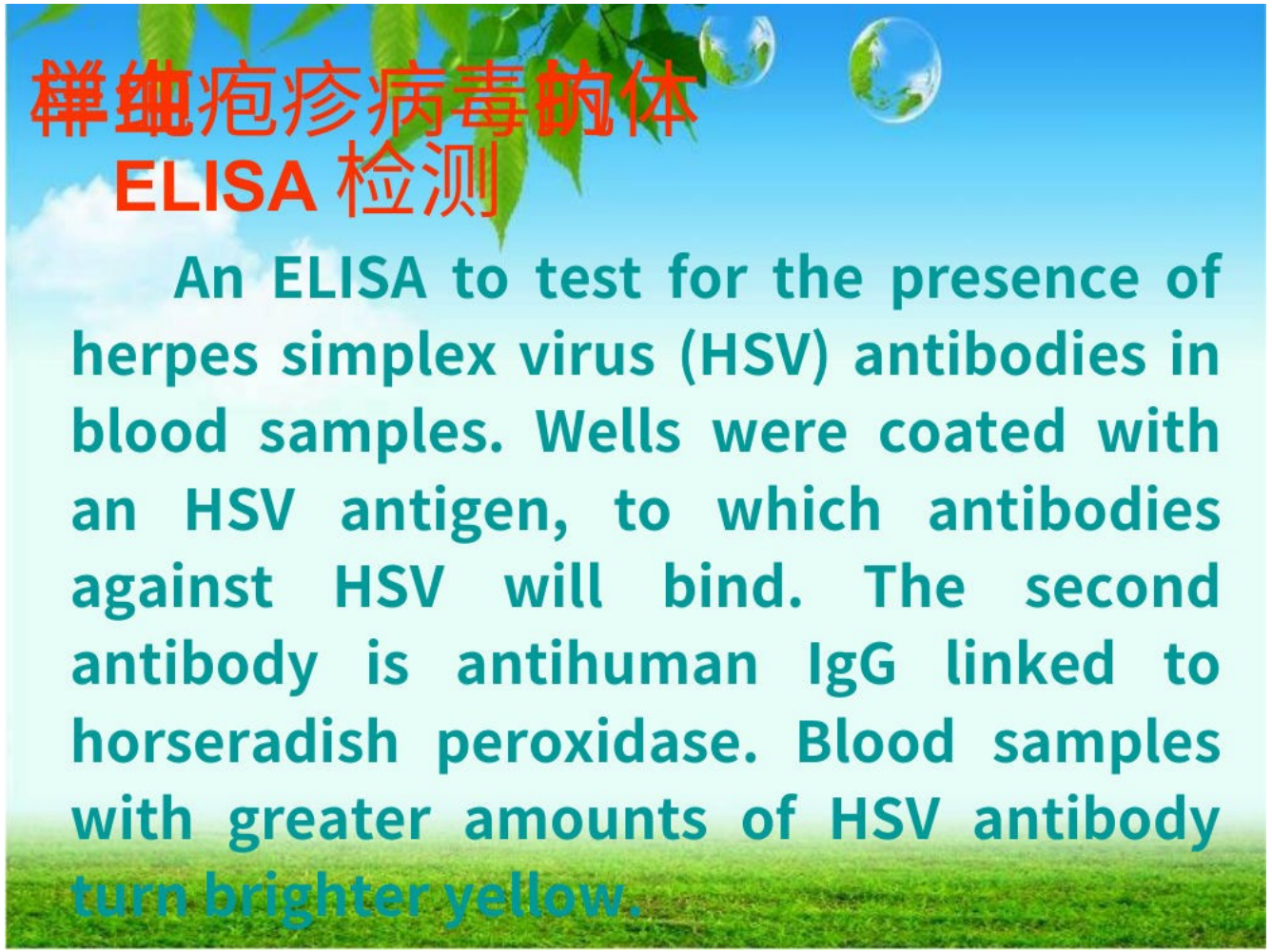
这张图在说什么：这张图主要在讲： IgM 由 5 个 Y 形单体（μ 重链 + 轻链）放射状排列成五聚体，中心由 J 链连接，单体间及重 / 轻链间由二硫键维系。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： 5 个单体； J 链连接。
【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 IgM 由 5 个 Y 形单体（μ 重链 + 轻链）放射状排列成五聚体，中心由 J 链连接，单体间及重 / 轻链间由二硫键维系。五聚体使 IgM 有 10 个潜在抗原结合位点，适合早期免疫应答。
【要点】
- 5 个单体
- J 链连接
- 二硫键维系
- 10 个潜在位点

酶联免疫吸附测定



这张图在说什么：这张图主要在讲：酶联免疫吸附测定 enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：酶联免疫吸附测定 enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA 。
【图源】老师第 6 章 PPT 原页。酶联免疫吸附测定 enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA
【要点】
- 酶联免疫吸附测定 enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA

血样中单纯疱疹病毒抗体的



这张图在说什么：这张图主要在讲：血样中单纯疱疹病毒抗体的 ELISA 检测 An ELISA to test for the presence of herpes simplex virus (HSV) antibodies in blood samples. Wells were coated with an HSV antigen, to which antibodies against HSV will bind. The second antibody is antihuman IgG linked to horseradish peroxidase. Blood samples with greater amounts of HSV antibody turn brighter yellow. 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血样中单纯疱疹病毒抗体的 ELISA 检测 An ELISA to test for the presence of herpes simplex virus (HSV) antibodies in blood samples. Wells were coated with an HSV antigen, to which antibodies against HSV will bind. The second antibody is antihuman IgG linked to horseradish peroxidase. Blood samples with greater amounts of HSV antibody turn brighter yellow. 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。血样中单纯疱疹病毒抗体的 ELISA 检测 An ELISA to test for the presence of herpes simplex virus (HSV) antibodies in blood samples. Wells were coated with an HSV antigen, to which antibodies against HSV will bind. The second antibody is antihuman IgG linked to horseradish peroxidase. Blood samples with greater amounts of HSV antibody turn brighter yellow.

【要点】

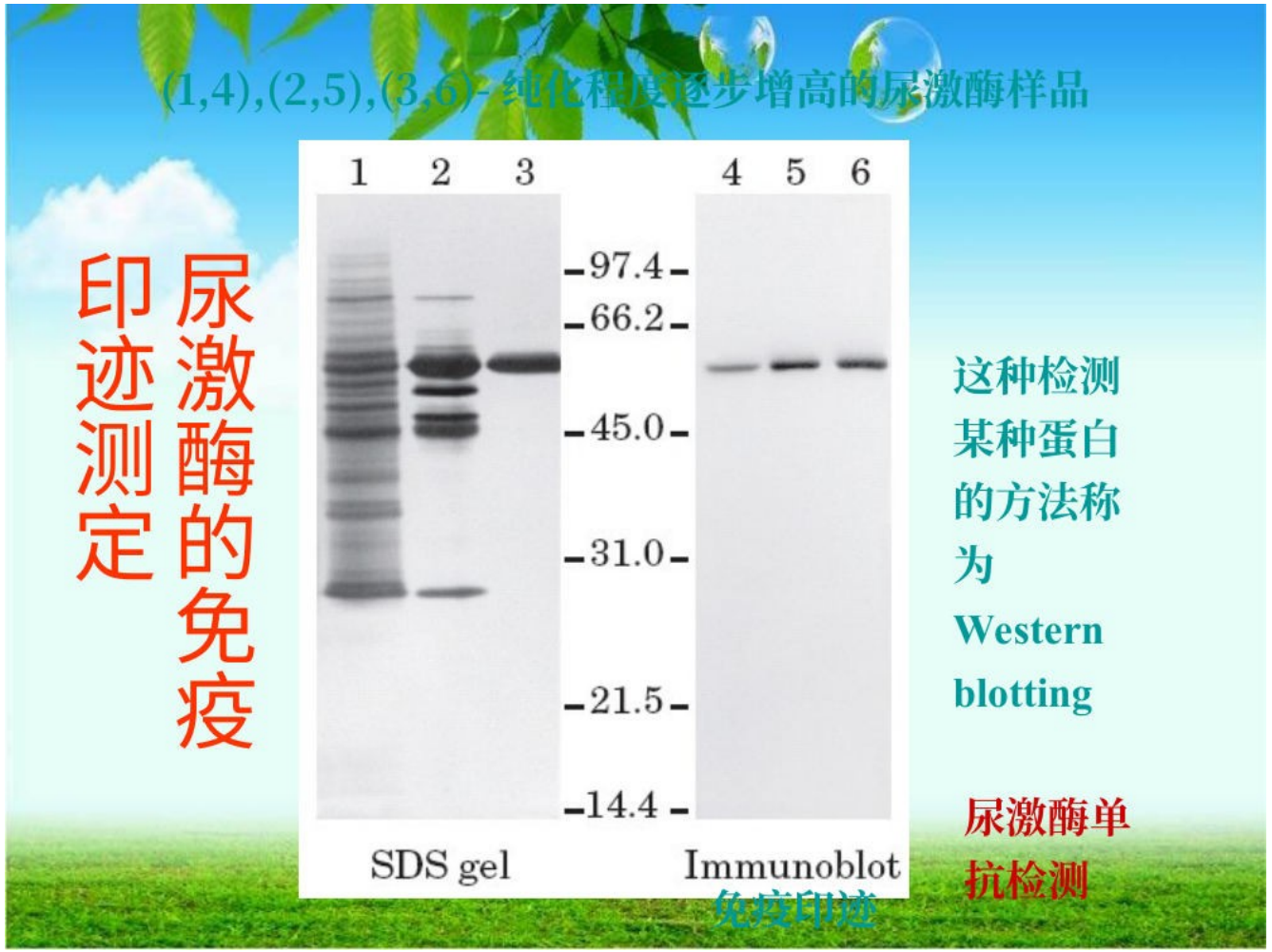
- 血样中单纯疱疹病毒抗体的 ELISA 检测 An ELISA to test for the presence of herpes simplex virus (HSV) antibodies in blood samples. Wells were coated with an HSV antigen, to which antibodies against HSV will bind. The second antibody is antihuman IgG linked to horseradish peroxidase. Blood samples with greater amounts of HSV antibody turn brighter yellow.

血清样品中单纯疱疹病毒抗



这张图在说什么：这张图主要在讲：血清样品中单纯疱疹病毒抗 体的 ELISA 检测 酶 标 板 或 微 孔 板。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血清样品中单纯疱疹病毒抗 体的 ELISA 检测 酶 标 板 或 微 孔 板。
ELISA 用酶标抗体和底物显色检测血清中的病毒抗体；颜色深浅反映抗体含量。
【要点】
- 包被抗原 / 抗体。
- 酶标抗体 + 底物显色。
- 颜色深浅定量。

尿激酶的 Western blot 检测



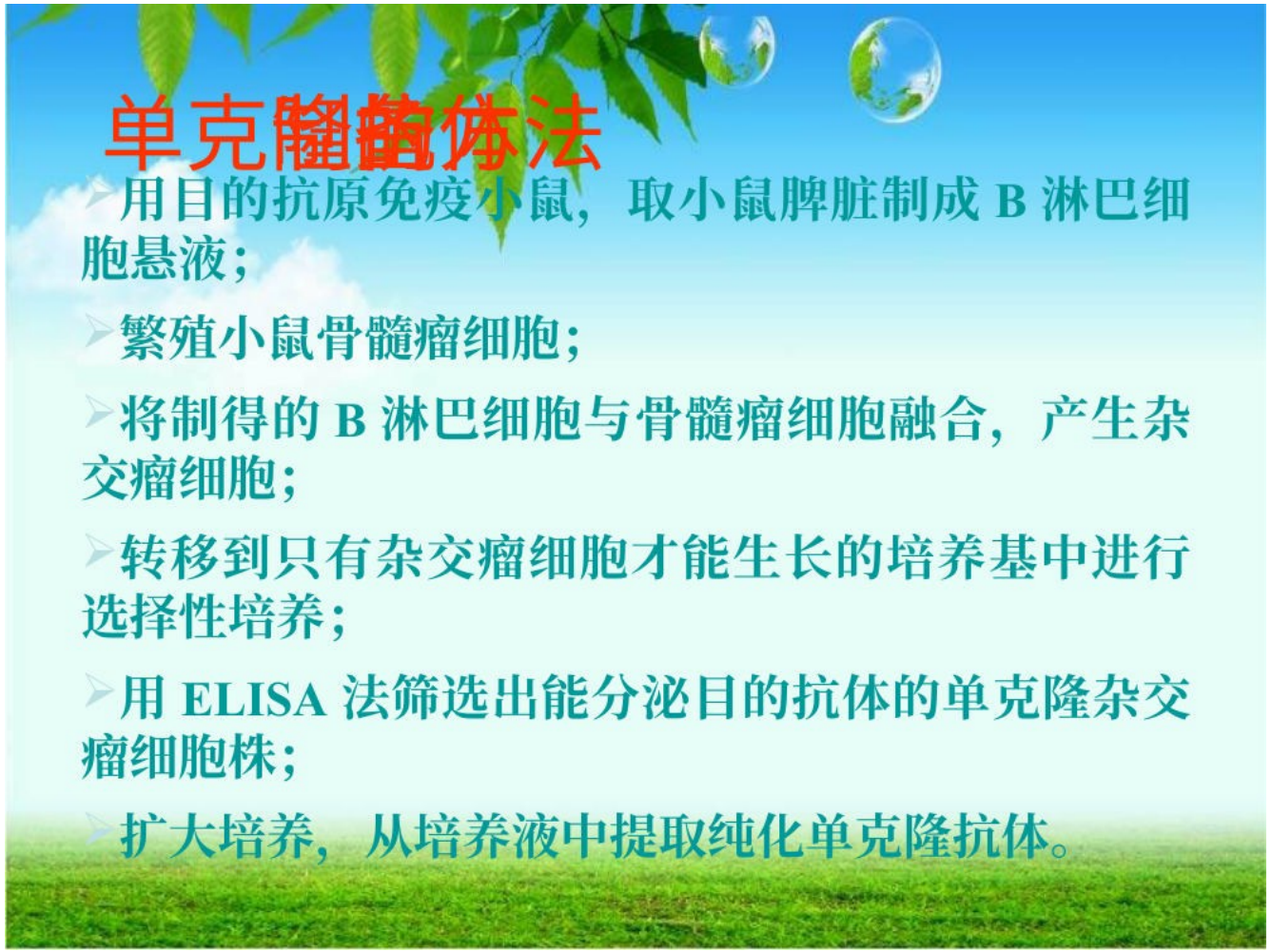
这张图在说什么：这张图主要在讲：尿激酶的免疫印迹测定 (1,4),(2,5),(3,6)- 纯化程度逐步增高的尿激酶样品 免疫印迹 这种检测 某种蛋白 的方法称 为 Western blotting 尿激酶单 抗检测。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：尿激酶的免疫印迹测定 (1,4),(2,5),(3,6)- 纯化程度逐步增高的尿激酶样品 免疫印迹 这种检测 某种蛋白 的方法称 为 Western blotting 尿激酶单 抗检测。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。尿激酶的免疫印迹测定 (1,4),(2,5),(3,6)- 纯化程度逐步增高的尿激酶样品 免疫印迹 这种检测 某种蛋白 的方法称 为 Western blotting 尿激酶单 抗检测

【要点】

- 尿激酶的免疫印迹测定 (1,4),(2,5),(3,6)- 纯化程度逐步增高的尿激酶样品 免疫印迹 这种检测 某种蛋白 的方法称 为 Western blotting 尿激酶单 抗检测

单克隆抗体的制备方法



这张图在说什么：这张图主要在讲：单克隆抗体的制备方法 ➷用目的抗原免疫小鼠，取小鼠脾脏制成 B 淋巴细 胞悬液。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：单克隆抗体的制备方法 ➷用目的抗原免疫小鼠，取小鼠脾脏制成 B 淋巴细 胞悬液；➷繁殖小鼠骨髓瘤细胞。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。单克隆抗体的制备方法 ➷用目的抗原免疫小鼠，取小鼠脾脏制成 B 淋巴细 胞悬液； ➷繁殖小鼠骨髓瘤细胞； ➷将制得的 B 淋巴细胞与骨髓瘤细胞融合，产生杂交瘤细胞； ➷转移到只有杂交瘤细胞才能生长的培养基中进行 选择性培养； ➷用 ELISA 法筛选出能分泌目的抗体的单克隆杂交 瘤细胞株； ➷扩大培养，从培养液中提取纯化单克隆抗体。

【要点】

- 单克隆抗体的制备方法 ➷用目的抗原免疫小鼠，取小鼠脾脏制成 B 淋巴细 胞悬液
- ➷繁殖小鼠骨髓瘤细胞
- ➷将制得的 B 淋巴细胞与骨髓瘤细胞融合，产生杂 交瘤细胞

五、肌球蛋白丝、肌动蛋白丝



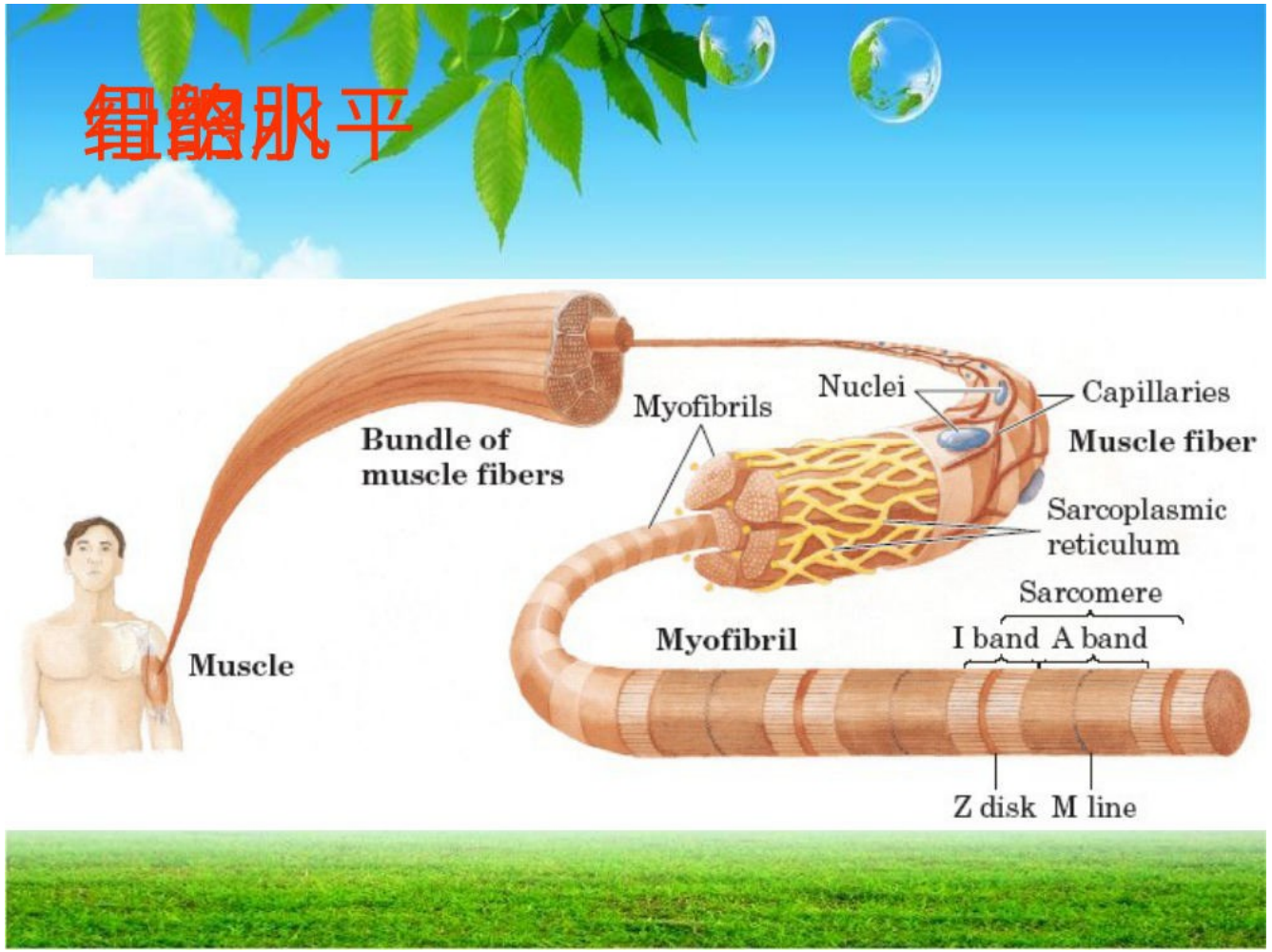
这张图在说什么：这张图主要在讲：五、肌球蛋白丝、肌动蛋白丝 与肌肉收缩 （ 肌纤维的结构 ）脊椎动物的骨骼肌又称横纹肌或随意肌。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：五、肌球蛋白丝、肌动蛋白丝 与肌肉收缩 （ 肌纤维的结构 ）脊椎动物的骨骼肌又称横纹肌或随意肌；肌肉由 许多平行的肌纤维束或称肌束组成。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。五、肌球蛋白丝、肌动蛋白丝 与肌肉收缩 （ 肌纤维的结构 ）脊椎动物的骨骼肌又称横纹肌或随意肌。肌肉由 许多平行的肌纤维束或称肌束组成。肌束中的每个 肌纤维就是一个骨骼肌细胞，它是长柱形的多核细 胞，直径约在 20 ～ 100μm 之间，长可达 5cm 以上， 人体的一些肌纤维甚至可达 50cm 。肌细胞间有少 量结缔组织，并有毛细血管和神经纤维等。

【要点】

- 五、肌球蛋白丝、肌动蛋白丝 与肌肉收缩 （ 肌纤维的结构 ）脊椎动物的骨骼肌又称横纹肌或随意肌
- 肌肉由 许多平行的肌纤维束或称肌束组成
- 肌束中的每个 肌纤维就是一个骨骼肌细胞，它是长柱形的多核细 胞，直径约在 20 ～ 100μm 之间，长可达 5cm 以上， 人体的一些肌纤维甚至可达 50cm

骨骼肌的组织层次



这张图在说什么：这张图主要在讲：从宏观到微观：肌肉→肌束→肌纤维→肌原纤维→肌节。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌节 = 收缩基本单位； Z 盘界定肌节。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。从宏观到微观：肌肉→肌束→肌纤维→肌原纤维→肌节。肌节位于两条 Z 盘之间，含 I 带和 A 带；肌纤维内有细胞核、毛细血管、肌质网。肌节是肌肉收缩的基本结构单位。

【要点】

- 肌节 = 收缩基本单位
- Z 盘界定肌节
- I 带 /A 带
- 肌质网 / 毛细血管

肌纤维的细胞水平



这张图在说什么：这张图主要在讲：肌纤维的细胞水平 肌纤维（肌细胞）是由多个称为成肌细胞的肌肉 前体细胞融合而成的。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌纤维的细胞水平 肌纤维（肌细胞）是由多个称为成肌细胞的肌肉 前体细胞融合而成的；每个肌纤维含有约 1000 个 肌原纤维，肌原纤维直径 2μm 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌纤维的细胞水平 肌纤维（肌细胞）是由多个称为成肌细胞的肌肉 前体细胞融合而成的。每个肌纤维含有约 1000 个 肌原纤维，肌原纤维直径 2μm 。这些肌原纤维处于 肌浆中。核一般处在细胞的周边，质膜的内表面。 肌纤维中含有许多线粒体，在肌肉收缩时提供能源 物质 ATP ，肌纤维中的内质网称为肌质网，分布 在各肌原纤维的周围，肌肉收缩时由它提供所需的 Ca2+ 。

【要点】

- 肌纤维的细胞水平 肌纤维（肌细胞）是由多个称为成肌细胞的肌肉 前体细胞融合而成的
- 每个肌纤维含有约 1000 个 肌原纤维，肌原纤维直径 2μm
- 这些肌原纤维处于 肌浆中

肌原纤维的周期性结构



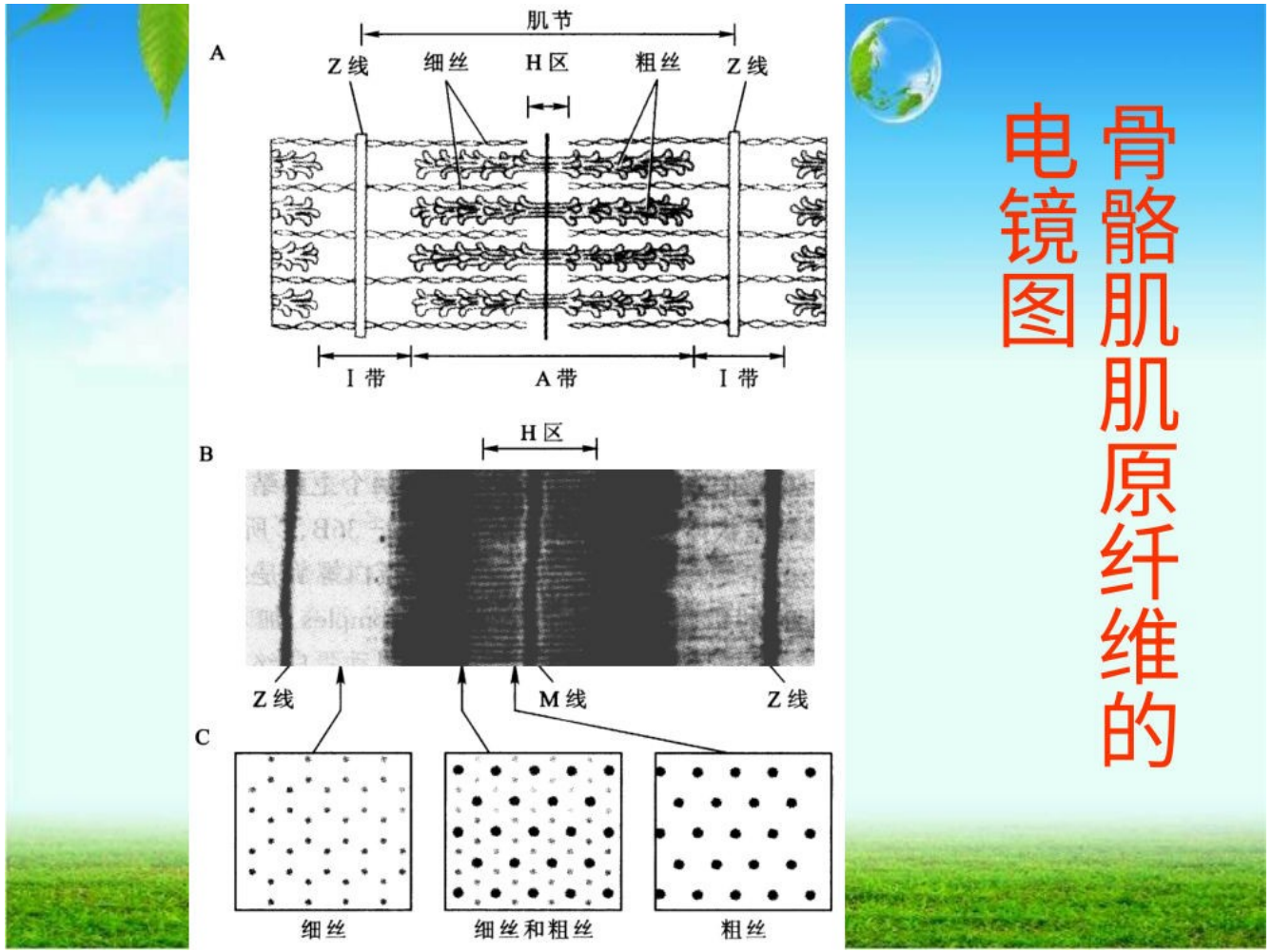
这张图在说什么：这张图主要在讲：肌 维的结构 肌原纤维呈现一个很有规则的周期性结构，暗带 和明带交替排列。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌 维的结构 肌原纤维呈现一个很有规则的周期性结构，暗带 和明带交替排列；明带折射率是各向同性的，因此 又称各向同性带（ isotropic band ），简称 I 带。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌 维的结构 肌原纤维呈现一个很有规则的周期性结构，暗带 和明带交替排列。明带折射率是各向同性的，因此 又称各向同性带（ isotropic band ），简称 I 带；暗 带是各向异性的，所以又称各向异性带 （ anisotropic band ），简称 A 带。 I 带被一条称 为 Z 线或 Z 盘的细线分成相等的两半。在 A 带中央 有一个较明亮的区域称为 H 区， H 区正中间有一个 致密的横线，称为 M 线或 M 盘，它将 H 区分成相 等的两半。

【要点】

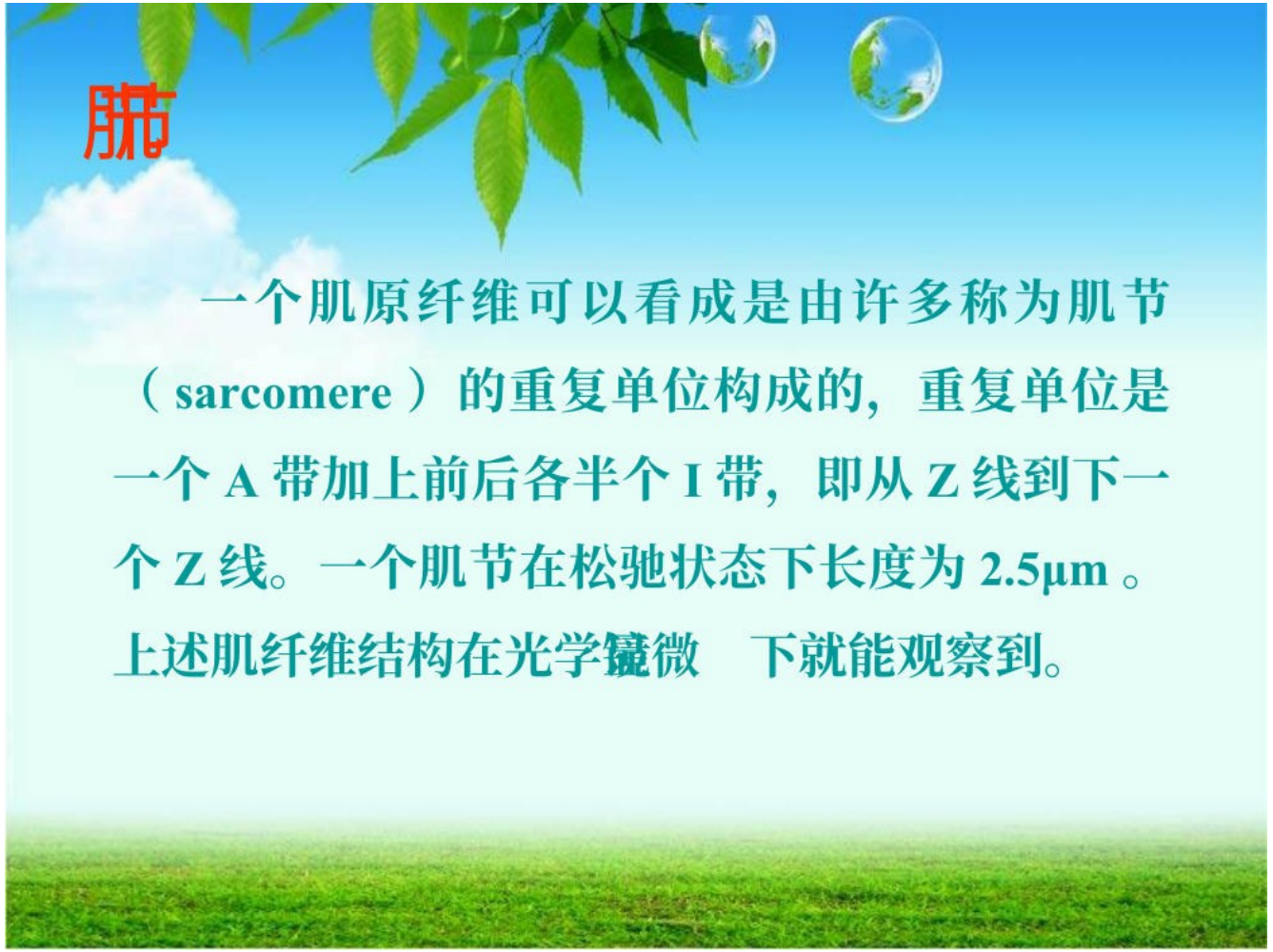
- 肌 维的结构 肌原纤维呈现一个很有规则的周期性结构，暗带 和明带交替排列
- 明带折射率是各向同性的，因此 又称各向同性带（ isotropic band ），简称 I 带
- 暗 带是各向异性的，所以又称各向异性带 （ anisotropic band ），简称 A 带

骨骼肌肌原纤维电镜图



这张图在说什么：这张图主要在讲：骨骼肌肌原纤维的电镜图。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：骨骼肌肌原纤维的电镜图。
电镜图显示肌原纤维的明带 / 暗带周期、粗细肌丝和 Z 线；收缩时 I/H 带变窄， A 带不变。
【要点】
- 明带 / 暗带交替。
- 粗细肌丝重叠。
- A 带不变， I/H 变窄。

肌节的结构



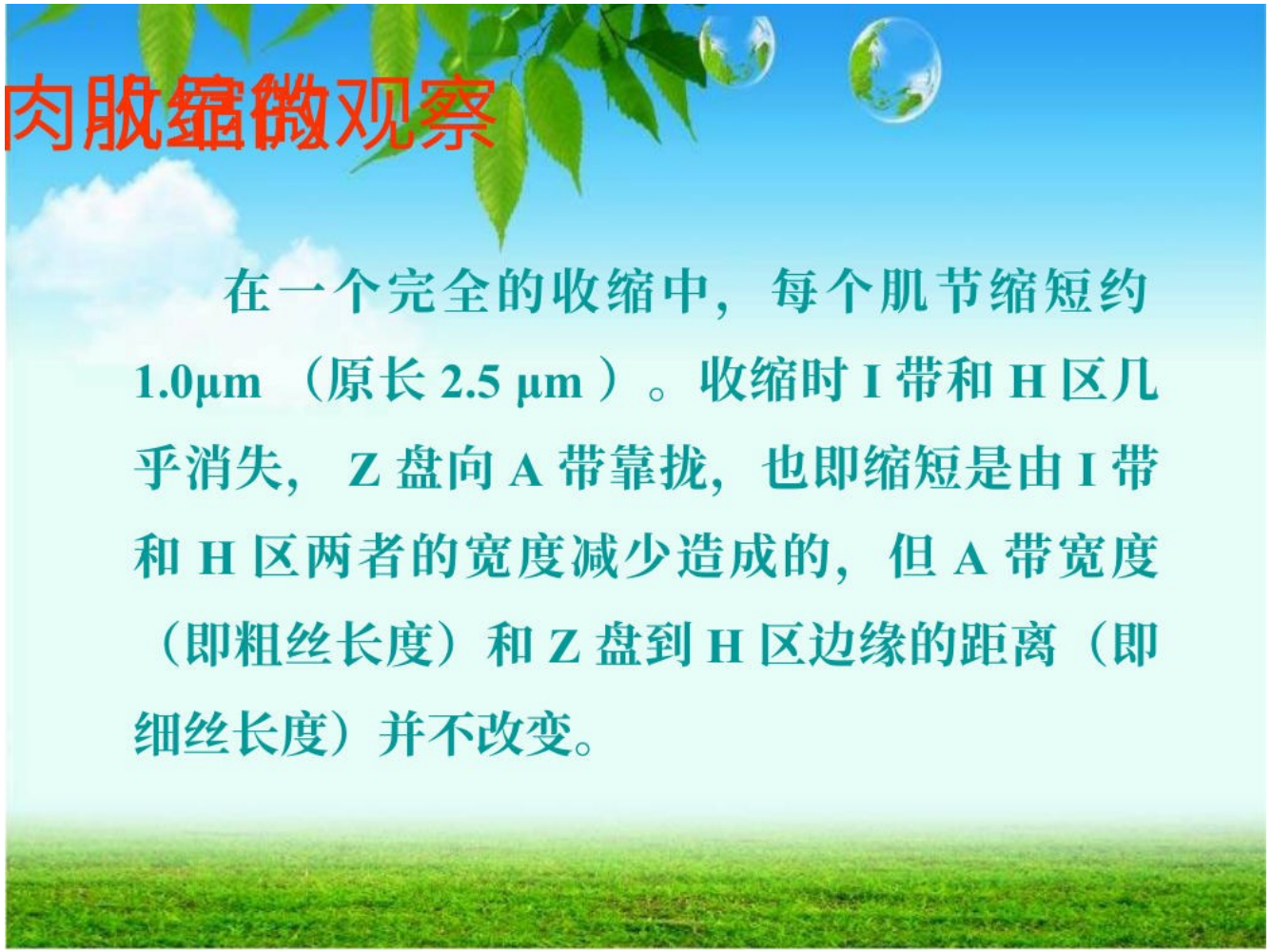
这张图在说什么：这张图主要在讲：肌 节 一个肌原纤维可以看成是由许多称为肌节 （ sarcomere ）的重复单位构成的，重复单位是 一个 A 带加上前后各半个 I 带，即从 Z 线到下一 个 Z 线。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌 节 一个肌原纤维可以看成是由许多称为肌节 （ sarcomere ）的重复单位构成的，重复单位是 一个 A 带加上前后各半个 I 带，即从 Z 线到下一 个 Z 线；一个肌节在松驰状态下长度为 2.5μm 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌 节 一个肌原纤维可以看成是由许多称为肌节 （ sarcomere ）的重复单位构成的，重复单位是 一个 A 带加上前后各半个 I 带，即从 Z 线到下一 个 Z 线。一个肌节在松驰状态下长度为 2.5μm 。 上述肌纤维结构在光学显微镜 下就能观察到。

【要点】

- 肌 节 一个肌原纤维可以看成是由许多称为肌节 （ sarcomere ）的重复单位构成的，重复单位是 一个 A 带加上前后各半个 I 带，即从 Z 线到下一 个 Z 线
- 一个肌节在松驰状态下长度为 2.5μm
- 上述肌纤维结构在光学显微镜 下就能观察到

肌肉收缩的显微观察



这张图在说什么：这张图主要在讲：肌肉收缩的显微观察 在一个完全的收缩中，每个肌节缩短约 1.0μm （原长 2.5 μm ）。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌肉收缩的显微观察 在一个完全的收缩中，每个肌节缩短约 1.0μm （原长 2.5 μm ）；收缩时 I 带和 H 区几 乎消失， Z 盘向 A 带靠拢，也即缩短是由 I 带 和 H 区两者的宽度减少造成的，但 A 带宽度 （即粗丝长度）和 Z 盘到 H 区边缘的距离（即 细丝长度）并不改变。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌肉收缩的显微观察 在一个完全的收缩中，每个肌节缩短约 1.0μm （原长 2.5 μm ）。收缩时 I 带和 H 区几 乎消失， Z 盘向 A 带靠拢，也即缩短是由 I 带和 H 区两者的宽度减少造成的，但 A 带宽度 （即粗丝长度）和 Z 盘到 H 区边缘的距离（即 细丝长度）并不改变。

【要点】

- 肌肉收缩的显微观察 在一个完全的收缩中，每个肌节缩短约 1.0μm （原长 2.5 μm ）
- 收缩时 I 带和 H 区几 乎消失， Z 盘向 A 带靠拢，也即缩短是由 I 带 和 H 区两者的宽度减少造成的，但 A 带宽度 （即粗丝长度）和 Z 盘到 H 区边缘的距离（即 细丝长度）并不改变

肌原纤维由粗丝和细丝构成



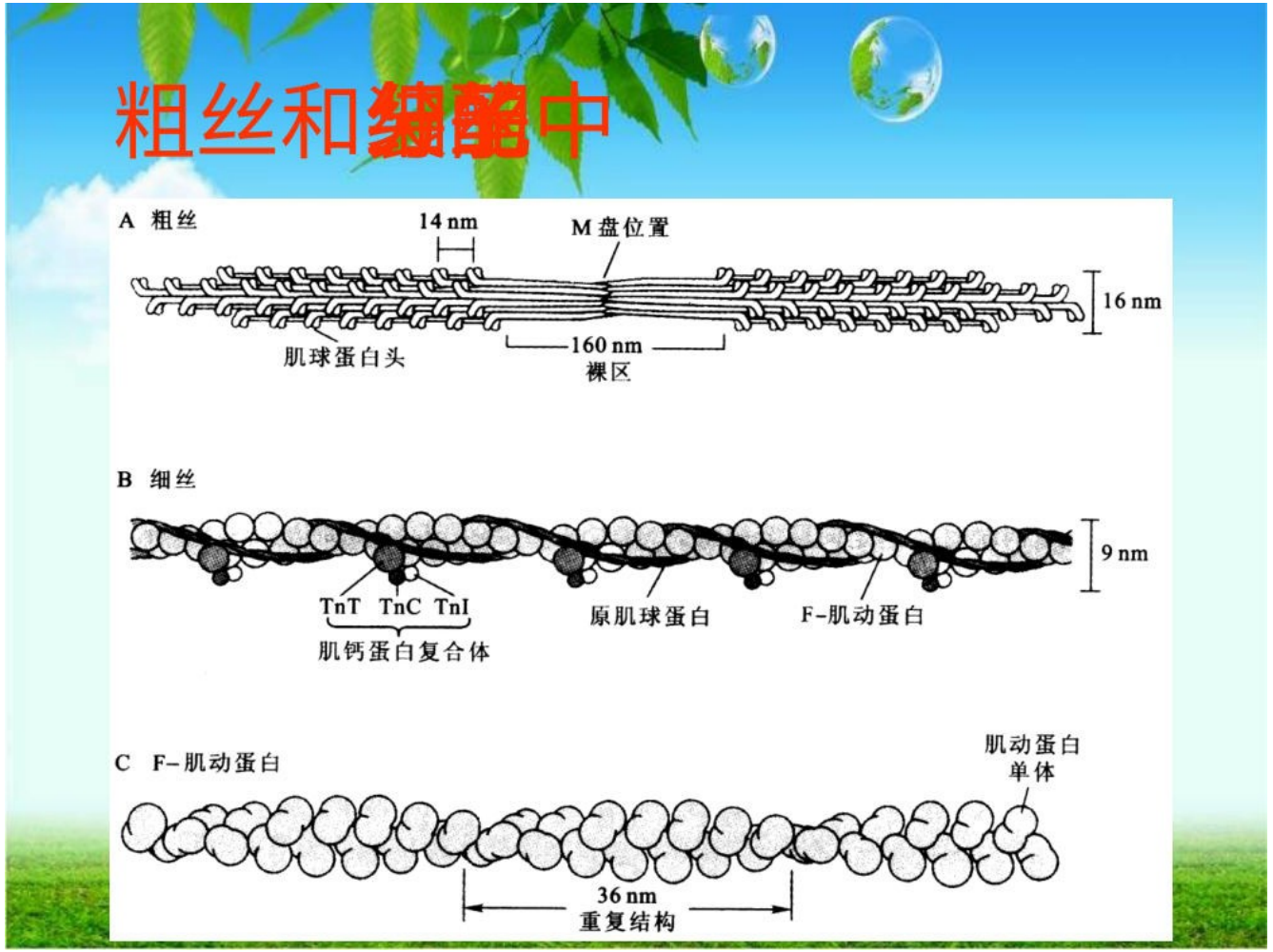
这张图在说什么：这张图主要在讲：肌 维由粗丝和细丝构成 粗丝是由 250~360 个肌球蛋白分子通过它们 的尾部缔合而成的分子束，直径约为 16nm 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌 维由粗丝和细丝构成 粗丝是由 250~360 个肌球蛋白分子通过它们 的尾部缔合而成的分子束，直径约为 16nm ；它 们的尾都朝向 A 带的中央（H 区），长度约为 1.5μm 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌 维由粗丝和细丝构成 粗丝是由 250~360 个肌球蛋白分子通过它们 的尾部缔合而成的分子束，直径约为 16nm ；它 们的尾都朝向 A 带的中央（H 区），长度约为 1.5μm 。结构中肌球蛋白的头部有规则地每间隔 约 14nm 在两端伸出。粗丝上伸出的头部与相邻 的细丝接触。（粗丝的结构）

【要点】

- 肌 维由粗丝和细丝构成 粗丝是由 250~360 个肌球蛋白分子通过它们 的尾部缔合而成的分子束，直径约为 16nm
- 它 们的尾都朝向 A 带的中央（H 区），长度约为 1.5μm
- 结构中肌球蛋白的头部有规则地每间隔 约 14nm 在两端伸出

粗丝与细丝的分子组成



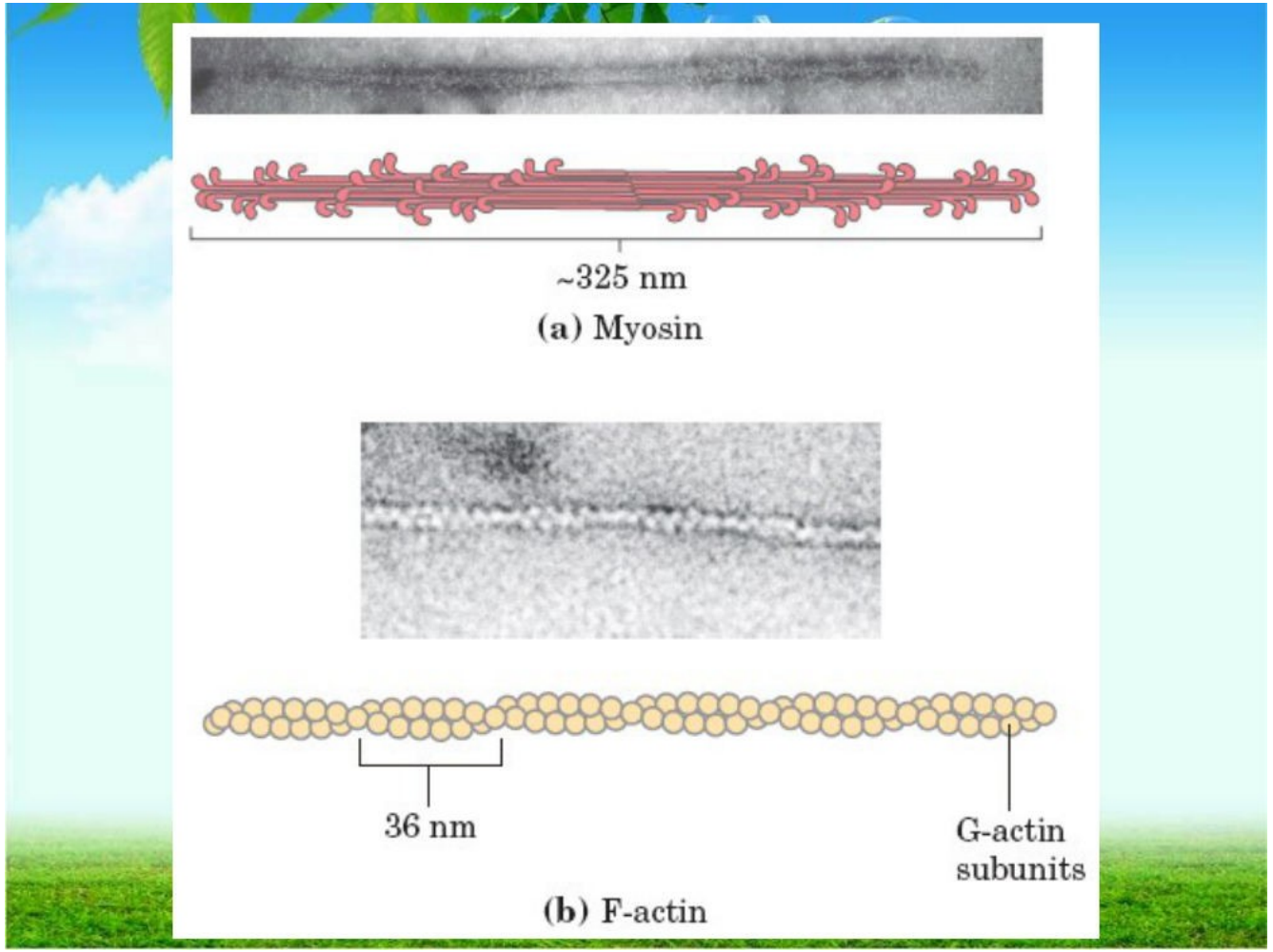
这张图在说什么：这张图主要在讲：图 A 粗丝（肌球蛋白）标出头部、 160nm 裸区、 M 盘位置及 14/16nm 周期。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：粗丝肌球蛋白头 / 裸区；细丝含 TnT/TnC/TnI 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。图 A 粗丝（肌球蛋白）标出头部、 160nm 裸区、 M 盘位置及 14/16nm 周期；图 B 细丝含肌钙蛋白复合体 (TnT/TnC/TnI) 、原肌球蛋白和 F- 肌动蛋白；图 C F- 肌动蛋白以 36nm 为重复周期，由肌动蛋白单体组成。

【要点】

- 粗丝肌球蛋白头 / 裸区
- 细丝含 TnT/TnC/TnI
- F- 肌动蛋白 36nm 周期

肌球蛋白与 F- 肌动蛋白电镜 / 模型



这张图在说什么：这张图主要在讲：上：肌球蛋白电镜及模型，双头杆状，全长约 325nm 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌球蛋白 325nm 双头； F- 肌动蛋白 G 亚基聚合。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。上：肌球蛋白电镜及模型，双头杆状，全长约 325nm ；下： F- 肌动蛋白电镜及 G- 肌动蛋白亚基串成的模型，标出 36nm 重复周期。

【要点】

- 肌球蛋白 325nm 双头
- F- 肌动蛋白 G 亚基聚合
- 36nm 重复

肌原纤维由粗丝和细丝构成



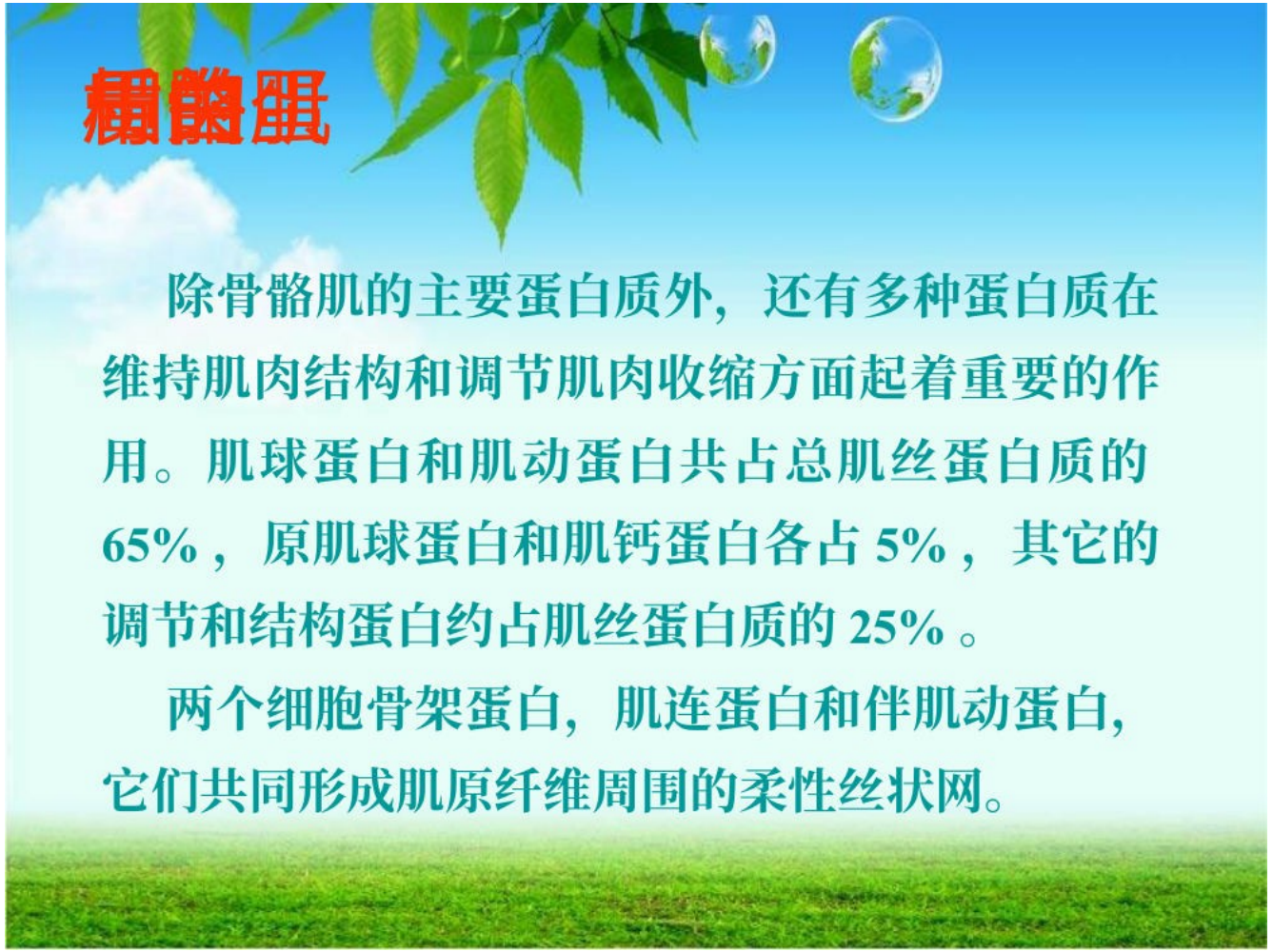
这张图在说什么：这张图主要在讲：肌原纤维由粗丝和细丝构成 （细丝的结构） 细丝由肌动蛋白（ actin ）、原肌球蛋白和肌钙 蛋白复合体组成，在低离子强度下，肌动蛋白以单 体的形式存在，称为 G －肌动蛋白。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌原纤维由粗丝和细丝构成 （细丝的结构） 细丝由肌动蛋白（ actin ）、原肌球蛋白和肌钙 蛋白复合体组成，在低离子强度下，肌动蛋白以单 体的形式存在，称为 G －肌动蛋白；在生理条件 （高离子强度）下， G －肌动蛋白聚合成纤维状的 F －肌动蛋白。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌原纤维由粗丝和细丝构成 （细丝的结构） 细丝由肌动蛋白（ actin ）、原肌球蛋白和肌钙 蛋白复合体组成，在低离子强度下，肌动蛋白以单 体的形式存在，称为 G －肌动蛋白。在生理条件 （高离子强度）下， G －肌动蛋白聚合成纤维状的 F －肌动蛋白。 F －肌动蛋白外观上像是右手双螺 旋结构，螺距约 72nm 。每 7 个肌动蛋白分子表面 有一条原肌球蛋白分子索，它遮盖着肌动蛋白上能 与肌球蛋白结合的位点。肌钙蛋白复合体由 3 个蛋白组成，肌钙蛋白 T 、 I 、 C 。其中 T 能与原肌球 蛋白结合， C 能与钙离子结合， I 阻抑肌动蛋白与 肌球蛋白结合。

【要点】

- 肌原纤维由粗丝和细丝构成 （细丝的结构） 细丝由肌动蛋白（ actin ）、原肌球蛋白和肌钙 蛋白复合体组成，在低离子强度下，肌动蛋白以单 体的形式存在，称为 G －肌动蛋白
- 在生理条件 （高离子强度）下， G －肌动蛋白聚合成纤维状的 F －肌动蛋白
- F －肌动蛋白外观上像是右手双螺 旋结构，螺距约 72nm

骨骼肌的相关蛋白质



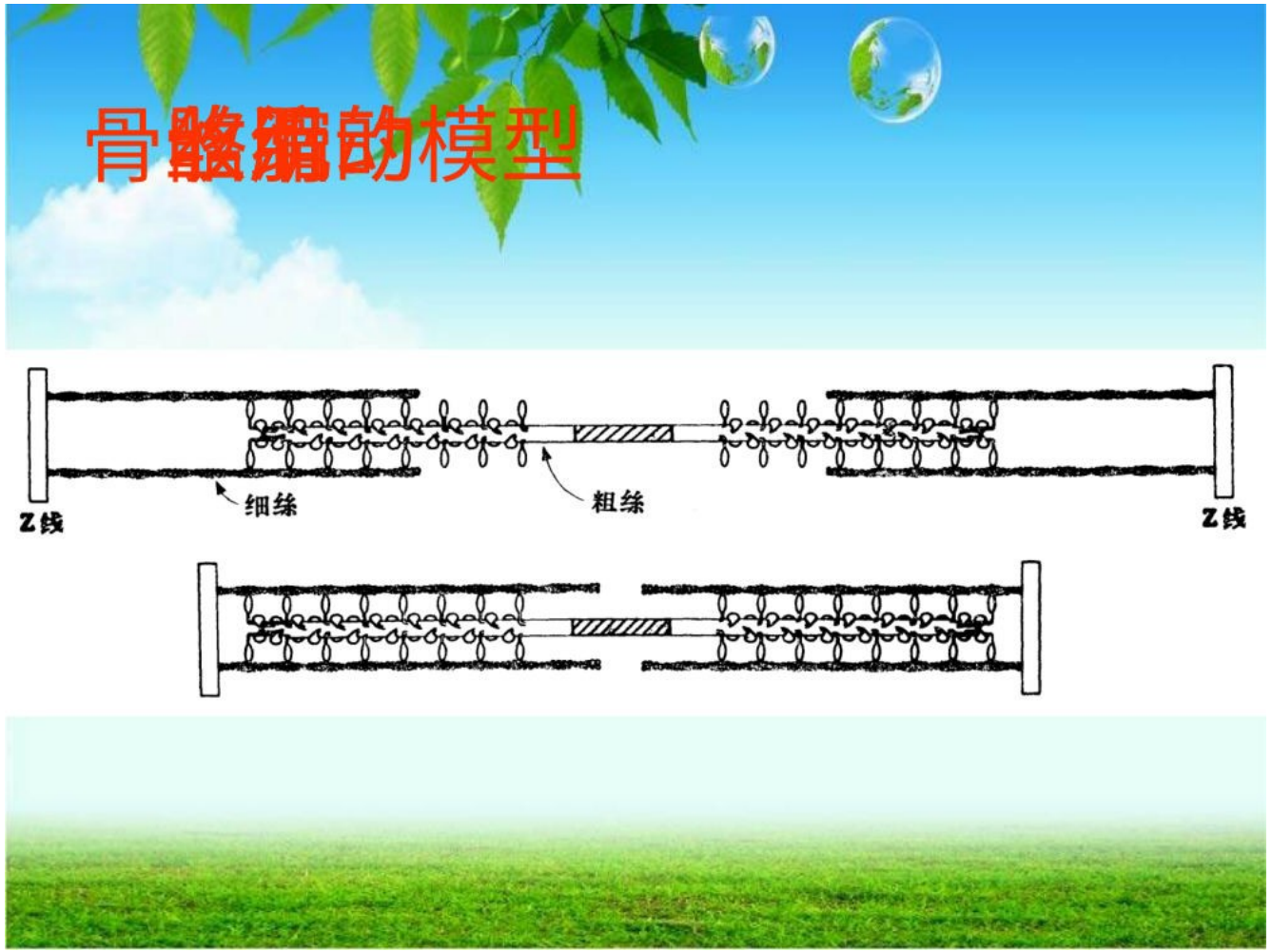
这张图在说什么：这张图主要在讲：骨骼肌的相关蛋白质 除骨骼肌的主要蛋白质外，还有多种蛋白质在 维持肌肉结构和调节肌肉收缩方面起着重要的作 用。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：骨骼肌的相关蛋白质 除骨骼肌的主要蛋白质外，还有多种蛋白质在 维持肌肉结构和调节肌肉收缩方面起着重要的作 用；肌球蛋白和肌动蛋白共占总肌丝蛋白质的 65% ，原肌球蛋白和肌钙蛋白各占 5% ，其它的 调节和结构蛋白约占肌丝蛋白质的 25% 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。骨骼肌的相关蛋白质 除骨骼肌的主要蛋白质外，还有多种蛋白质在 维持肌肉结构和调节肌肉收缩方面起着重要的作 用。肌球蛋白和肌动蛋白共占总肌丝蛋白质的 65% ，原肌球蛋白和肌钙蛋白各占 5% ，其它的 调节和结构蛋白约占肌丝蛋白质的 25% 。 两个细胞骨架蛋白，肌连蛋白和伴肌动蛋白， 它们共同形成肌原纤维周围的柔性丝状网。

【要点】

- 骨骼肌的相关蛋白质 除骨骼肌的主要蛋白质外，还有多种蛋白质在 维持肌肉结构和调节肌肉收缩方面起着重要的作 用
- 肌球蛋白和肌动蛋白共占总肌丝蛋白质的 65% ，原肌球蛋白和肌钙蛋白各占 5% ，其它的 调节和结构蛋白约占肌丝蛋白质的 25%
- 两个细胞骨架蛋白，肌连蛋白和伴肌动蛋白， 它们共同形成肌原纤维周围的柔性丝状网

骨骼肌收缩的肌丝滑行模型



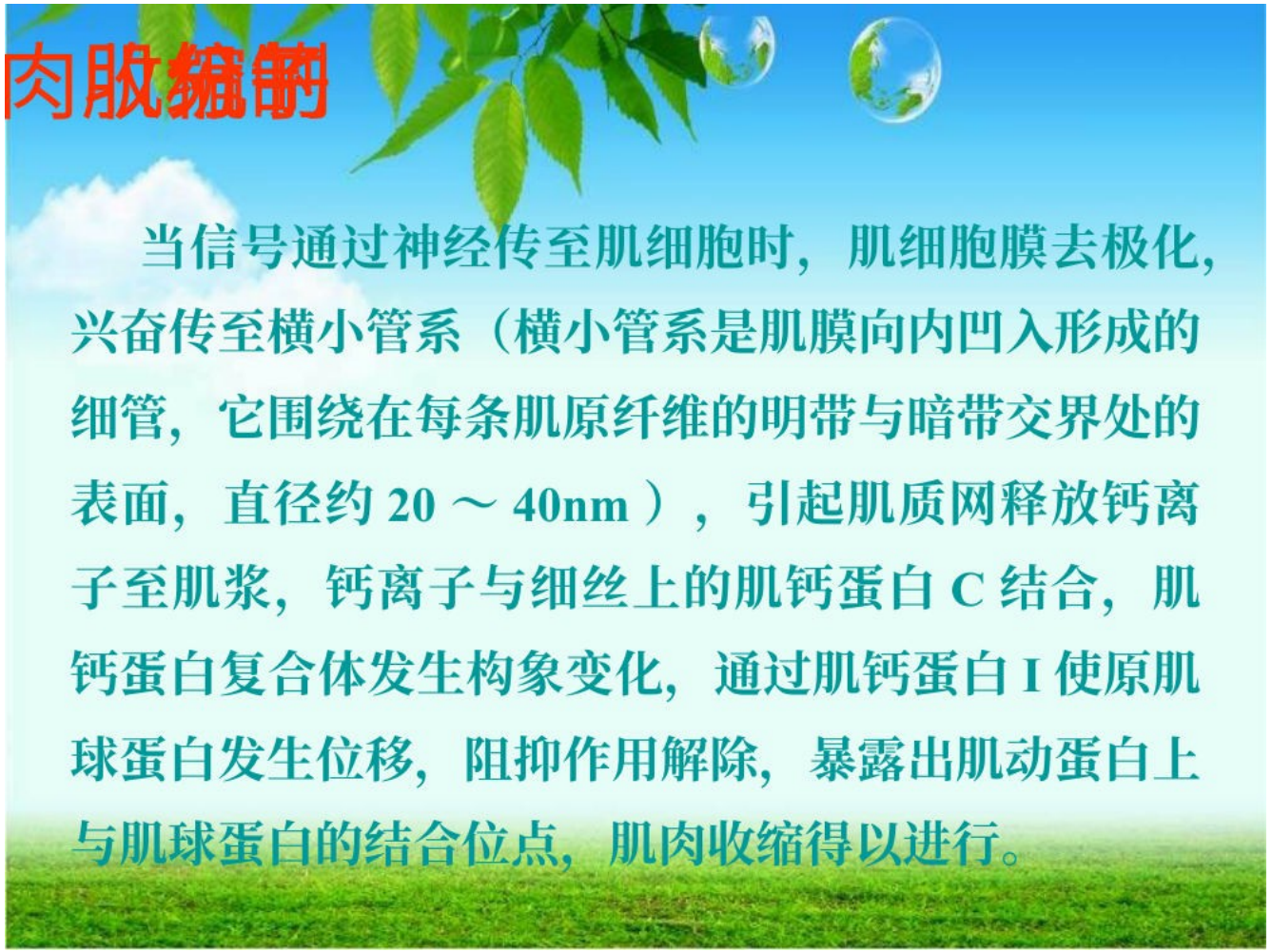
这张图在说什么：这张图主要在讲：肌肉收缩时粗细肌丝本身不缩短，而是细丝（F- 肌动蛋白）在粗丝（肌球蛋白）上向中央滑行。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： Z 线 = 细丝锚定点；收缩时 Z 线间距缩短；细丝沿粗丝滑行，重叠区增大。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌肉收缩时粗细肌丝本身不缩短，而是细丝（F- 肌动蛋白）在粗丝（肌球蛋白）上向中央滑行。图中两条 Z 线是细丝的锚定点；收缩时细丝插入粗丝的程度增加，两 Z 线靠近，肌节变短。重叠区增大，中央无细丝的 H 带变窄甚至消失，而粗丝全长（A 带）不变。分子机制： Ca^{2+} 结合肌钙蛋白，原肌球蛋白移位暴露肌动蛋白结合位点；肌球蛋白横桥结合肌动蛋白，水解 ATP 驱动头部摆动，反复结合—摆动—解离，把细丝拉向中央。

【要点】

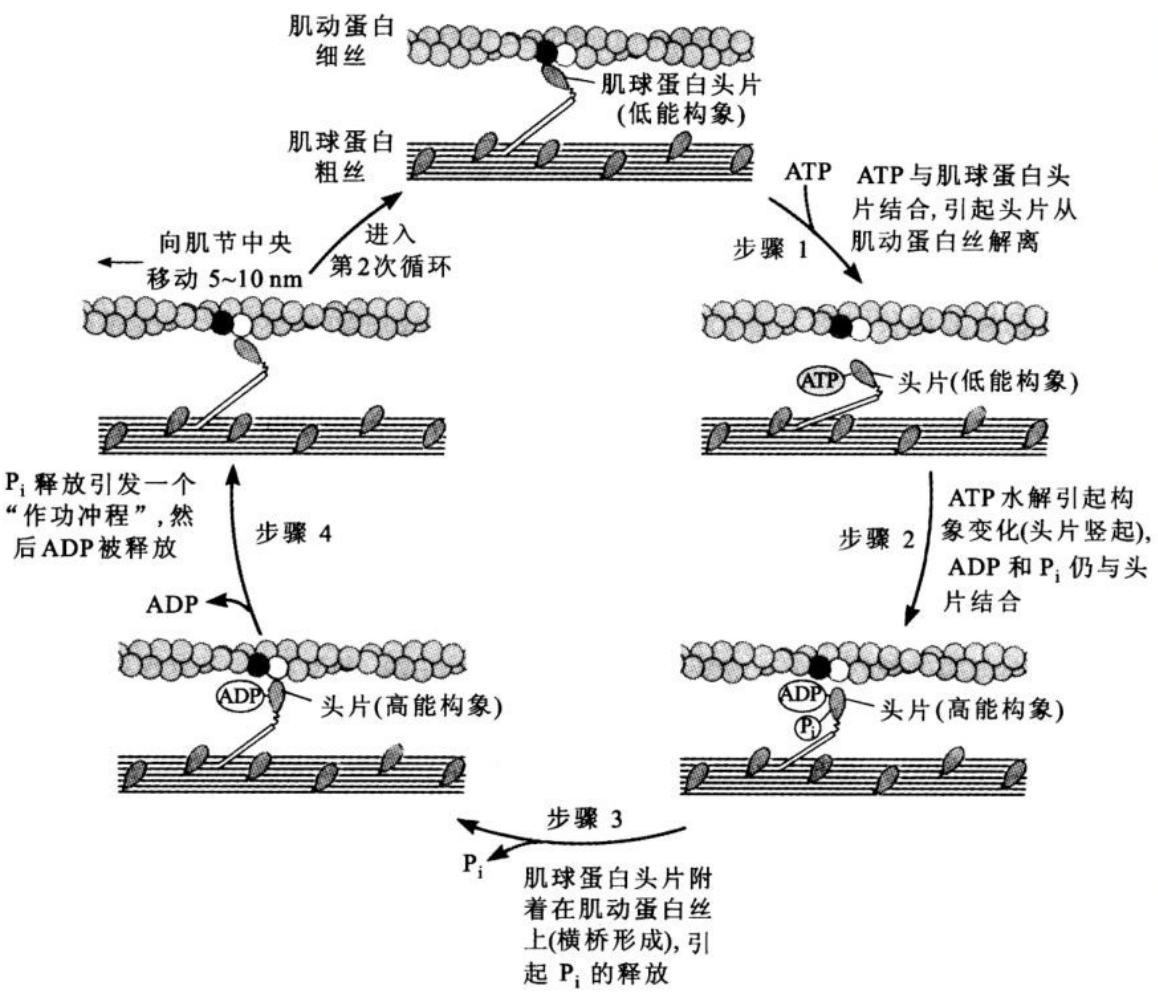
- Z 线 = 细丝锚定点；收缩时 Z 线间距缩短
- 细丝沿粗丝滑行，重叠区增大
- A 带（粗丝长度）不变， I 带 /H 带变窄
- Ca^{2+} 触发，横桥循环消耗 ATP
- 收缩是滑行，不是肌丝缩短

肌肉收缩的分子机制



这张图在说什么：这张图主要在讲：肌肉收缩的分子机制 当信号通过神经传至肌细胞时，肌细胞膜去极化， 兴奋传至横小管系（横小管系是肌膜向内凹入形成的 细管，它围绕在每条肌原纤维的明带与暗带交界处的 表面，直径约 20 ～ 40nm ），引起肌质网释放钙离 子至肌浆，钙离子与细丝上的肌钙蛋白 C 结合，肌 钙蛋白复合体发生构象变化，通过肌钙蛋白 I 使原肌 球蛋白发生位移，阻抑作用解除，暴露出肌动蛋白上 与肌球蛋白的结合位点，肌肉收缩得以进行。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌肉收缩的分子机制 当信号通过神经传至肌细胞时，肌细胞膜去极化， 兴奋传至横小管系（横小管系是肌膜向内凹入形成的 细管，它围绕在每条肌原纤维的明带与暗带交界处的 表面，直径约 20 ～ 40nm ），引起肌质网释放钙离 子至肌浆，钙离子与细丝上的肌钙蛋白 C 结合，肌 钙蛋白复合体发生构象变化，通过肌钙蛋白 I 使原肌 球蛋白发生位移，阻抑作用解除，暴露出肌动蛋白上 与肌球蛋白的结合位点，肌肉收缩得以进行。
神经兴奋→ Ca^{2+} 释放→ Ca^{2+} 结合肌钙蛋白→原肌球蛋白移位→横桥结合 / 摆动→细丝滑行； ATP 驱动。
【要点】
- Ca^{2+} 触发。
- 横桥循环耗 ATP 。
- 细丝滑行，肌节缩短。

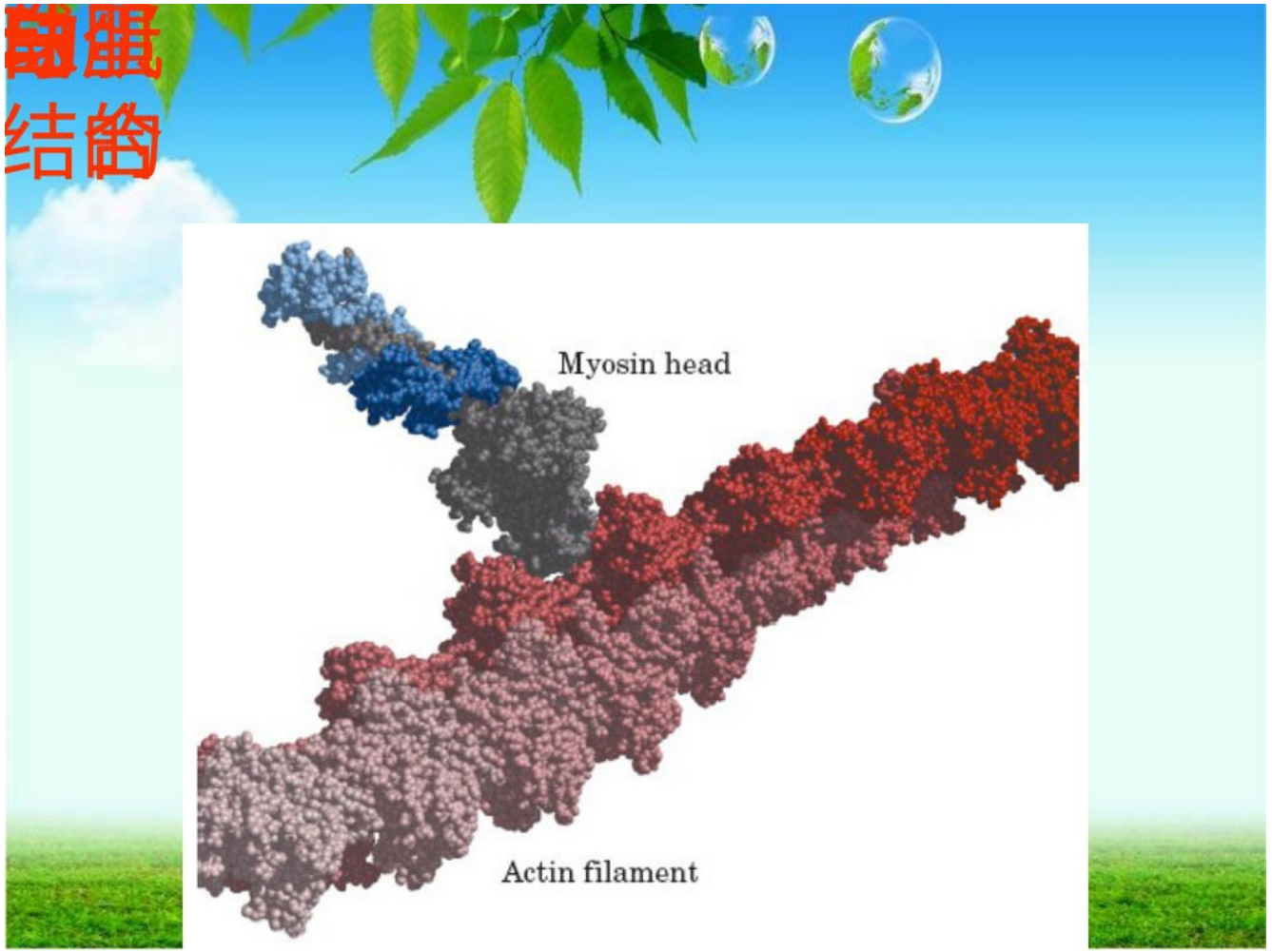
肌肉收缩的分子机制





这张图在说什么：这张图主要在讲：肌肉收缩的分子机制。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌肉收缩的分子机制。
神经兴奋→ Ca^{2+} 释放→ Ca^{2+} 结合肌钙蛋白→原肌球蛋白移位→横桥结合 / 摆动→细丝滑行； ATP 驱动。
【要点】
- Ca^{2+} 触发。
- 横桥循环耗 ATP 。
- 细丝滑行，肌节缩短。

肌球蛋白头与肌动蛋白丝结合



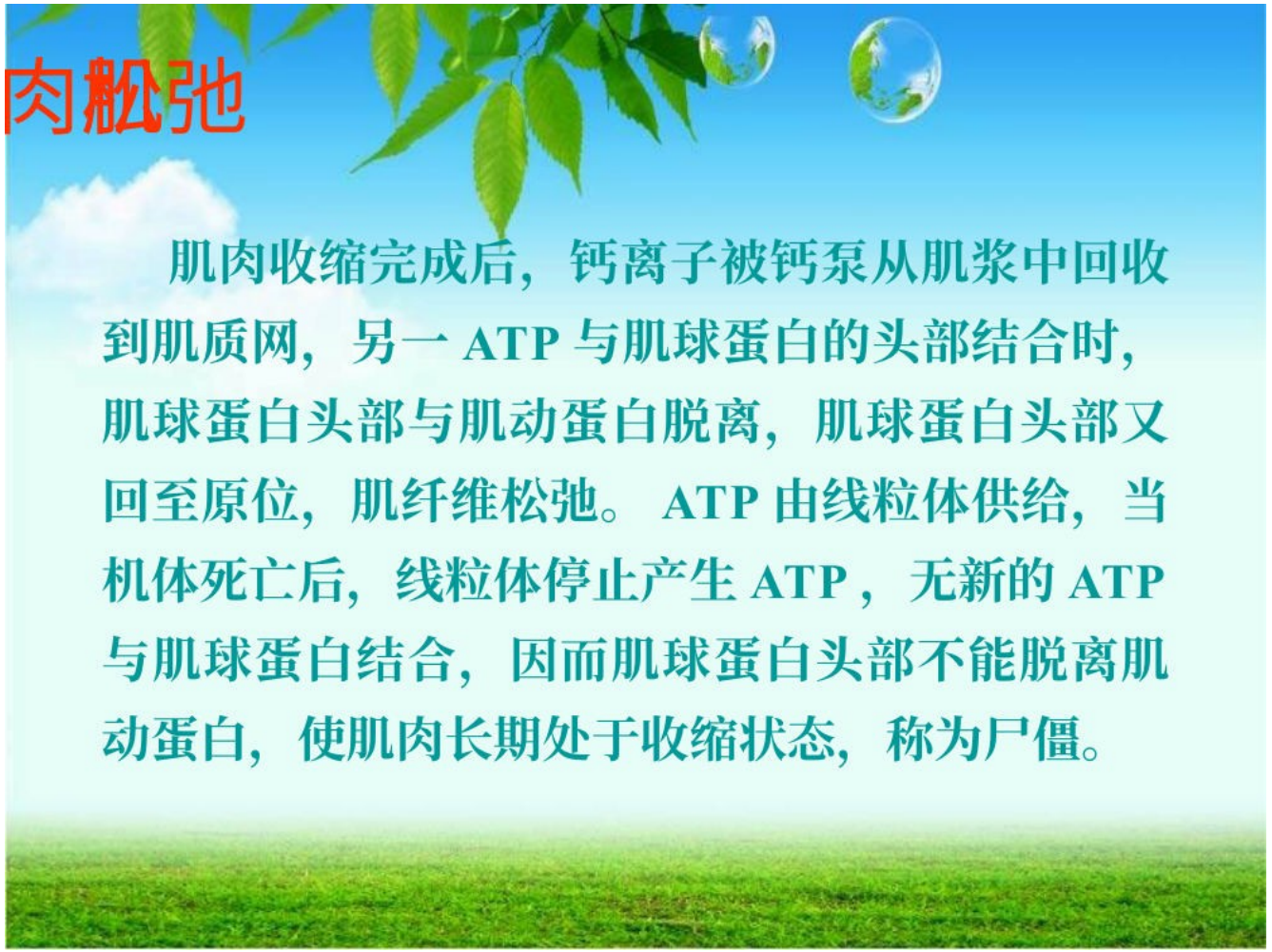
这张图在说什么：这张图主要在讲：空间填充模型：蓝色肌球蛋白头结合在红色 / 粉色肌动蛋白丝上，形成横桥。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌球蛋白头（蓝）；肌动蛋白丝（红）。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。空间填充模型：蓝色肌球蛋白头结合在红色 / 粉色肌动蛋白丝上，形成横桥；肌动蛋白丝由重复亚基构成。

【要点】

- 肌球蛋白头（蓝）
- 肌动蛋白丝（红）
- 横桥结合

肌肉松弛



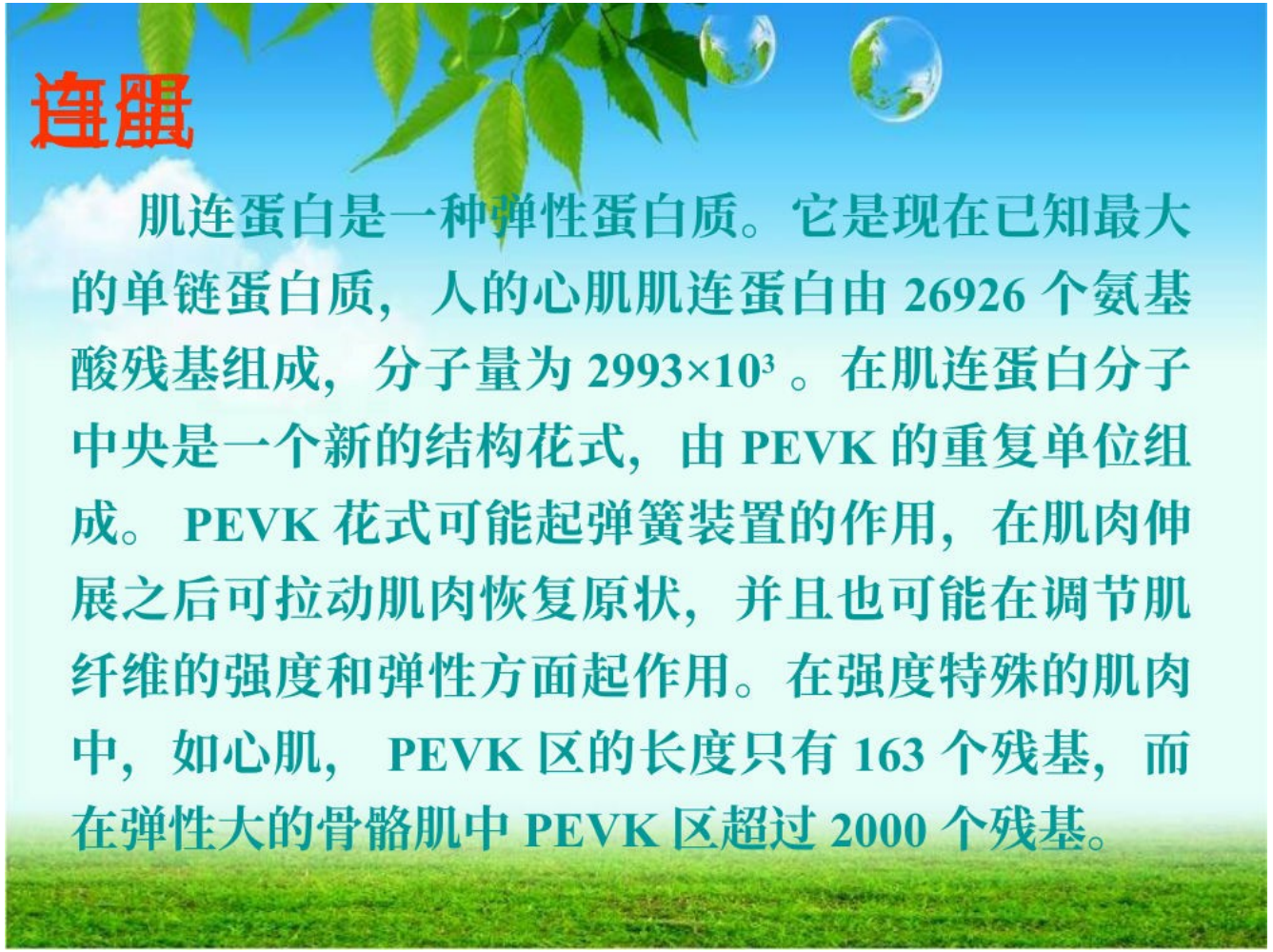
这张图在说什么：这张图主要在讲：肌肉松弛 肌肉收缩完成后，钙离子被钙泵从肌浆中回收到肌质网，另一 ATP 与肌球蛋白的头部结合时， 肌球蛋白头部与肌动蛋白脱离，肌球蛋白头部又回至原位，肌纤维松弛。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌肉松弛 肌肉收缩完成后，钙离子被钙泵从肌浆中回收 到肌质网，另一 ATP 与肌球蛋白的头部结合时， 肌球蛋白头部与肌动蛋白脱离，肌球蛋白头部又 回至原位，肌纤维松弛； ATP 由线粒体供给，当 机体死亡后，线粒体停止产生 ATP ，无新的 ATP 与肌球蛋白结合，因而肌球蛋白头部不能脱离肌动蛋白，使肌肉长期处于收缩状态，称为尸僵。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌肉松弛 肌肉收缩完成后，钙离子被钙泵从肌浆中回收 到肌质网，另一 ATP 与肌球蛋白的头部结合时， 肌球蛋白头部与肌动蛋白脱离，肌球蛋白头部又 回至原位，肌纤维松弛。 ATP 由线粒体供给，当 机体死亡后，线粒体停止产生 ATP ，无新的 ATP 与肌球蛋白结合，因而肌球蛋白头部不能脱离肌 动蛋白，使肌肉长期处于收缩状态，称为尸僵。

【要点】

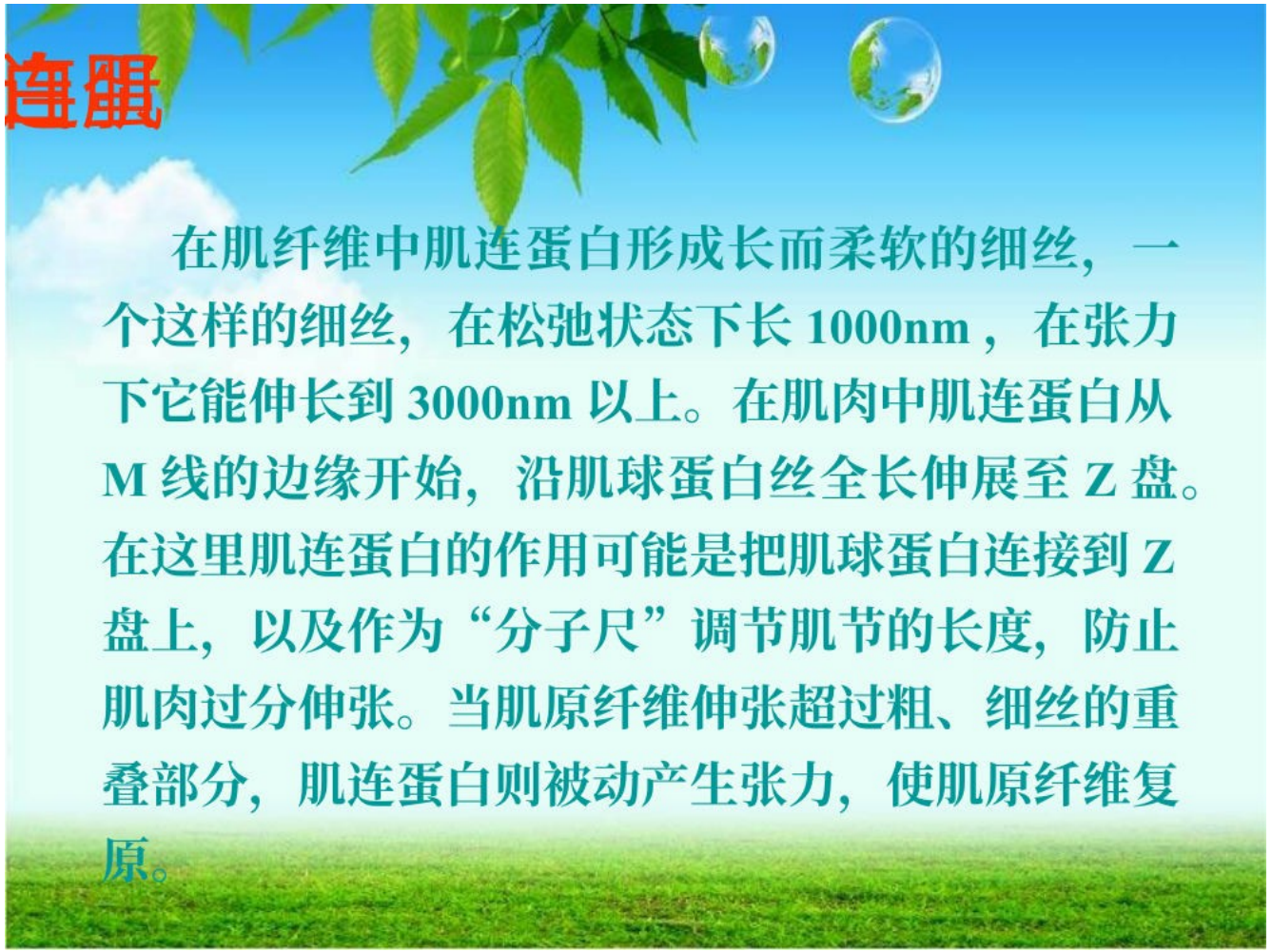
- 肌肉松弛 肌肉收缩完成后，钙离子被钙泵从肌浆中回收 到肌质网，另一 ATP 与肌球蛋白的头部结合时， 肌球蛋白头部与肌动蛋白脱离，肌球蛋白头部又 回至原位，肌纤维松弛
- ATP 由线粒体供给，当 机体死亡后，线粒体停止产生 ATP ，无新的 ATP 与肌球蛋白结合，因而肌球蛋白头部不能脱离肌 动蛋白，使肌肉长期处于收缩状态，称为尸僵

肌连蛋白



这张图在说什么：这张图主要在讲：肌连蛋白 肌连蛋白是一种弹性蛋白质。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌连蛋白 肌连蛋白是一种弹性蛋白质；它是现在已知最大 的单链蛋白质，人的心肌肌连蛋白由 26926 个氨基 酸残基组成，分子量为 2993×103 。
【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌连蛋白 肌连蛋白是一种弹性蛋白质。它是现在已知最大 的单链蛋白质，人的心肌肌连蛋白由 26926 个氨基 酸残基组成，分子量为 2993×103 。在肌连蛋白分子 中央是一个新的结构花式，由 PEVK 的重复单位组 成。 PEVK 花式可能起弹簧装置的作用，在肌肉伸 展之后可拉动肌肉恢复原状，并且也可能在调节肌 纤维的强度和弹性方面起作用。在强度特殊的肌肉 中，如心肌， PEVK 区的长度只有 163 个残基，而 在弹性大的骨骼肌中 PEVK 区超过 2000 个残基。
【要点】
- 肌连蛋白 肌连蛋白是一种弹性蛋白质
- 它是现在已知最大 的单链蛋白质，人的心肌肌连蛋白由 26926 个氨基 酸残基组成，分子量为 2993×103
- 在肌连蛋白分子 中央是一个新的结构花式，由 PEVK 的重复单位组 成

肌连蛋白在肌纤维中的分布



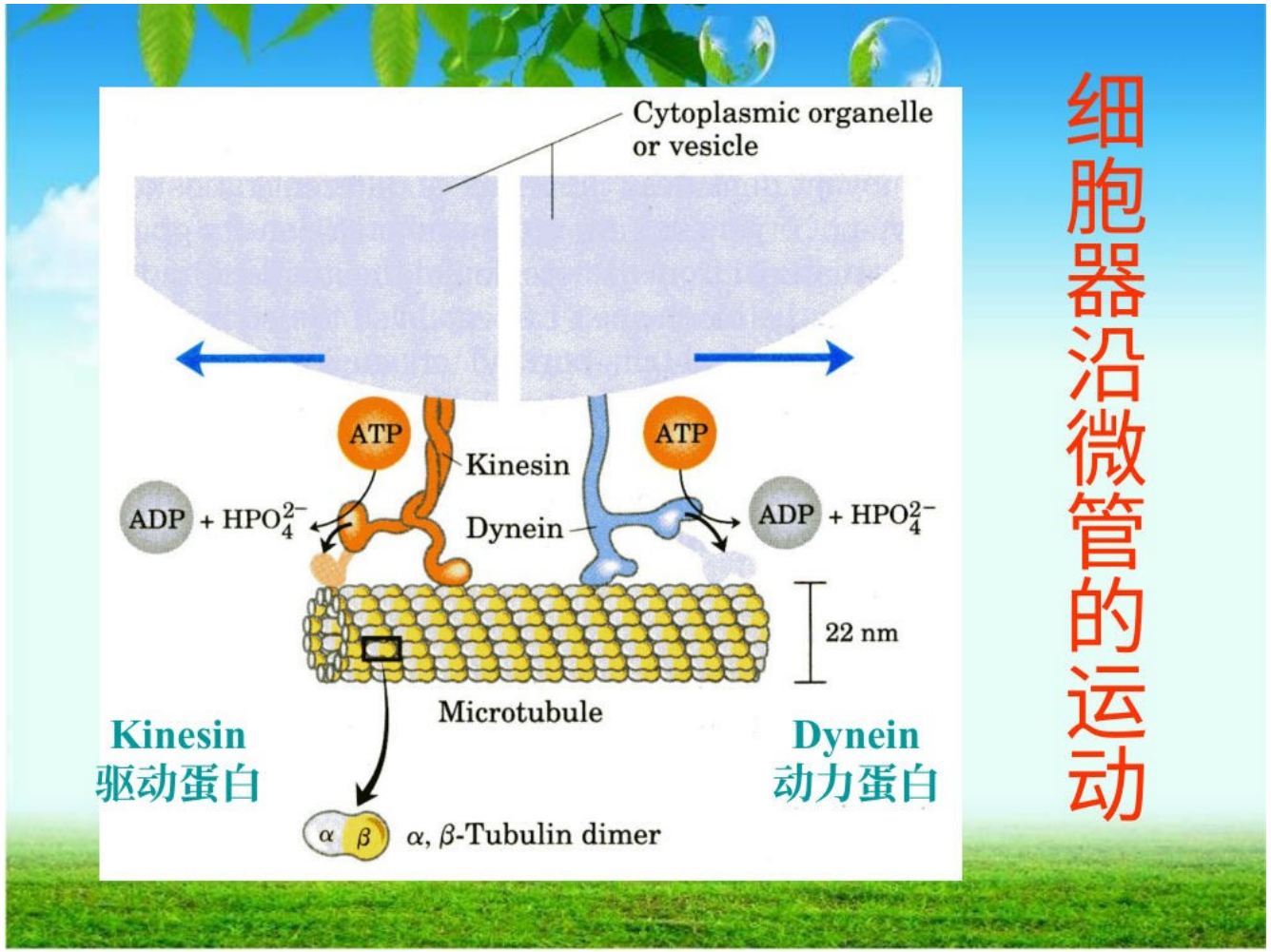
这张图在说什么：这张图主要在讲：肌连蛋 在肌纤维中肌连蛋白形成长而柔软的细丝，一 个这样的细丝，在松弛状态下长 1000nm ，在张力 下它能伸长到 3000nm 以上。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌连蛋 在肌纤维中肌连蛋白形成长而柔软的细丝，一 个这样的细丝，在松弛状态下长 1000nm ，在张力 下它能伸长到 3000nm 以上；在肌肉中肌连蛋白从 M 线的边缘开始，沿肌球蛋白丝全长伸展至 Z 盘。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌连蛋 在肌纤维中肌连蛋白形成长而柔软的细丝，一 个这样的细丝，在松弛状态下长 1000nm ，在张力 下它能伸长到 3000nm 以上。在肌肉中肌连蛋白从 M 线的边缘开始，沿肌球蛋白丝全长伸展至 Z 盘。 在这里肌连蛋白的作用可能是把肌球蛋白连接到 Z 盘上，以及作为“分子尺”调节肌节的长度，防止 肌肉过分伸张。当肌原纤维伸张超过粗、细丝的重 叠部分，肌连蛋白则被动产生张力，使肌原纤维复 原。

【要点】

- 肌连蛋 在肌纤维中肌连蛋白形成长而柔软的细丝，一 个这样的细丝，在松弛状态下长 1000nm ，在张力 下它能伸长到 3000nm 以上
- 在肌肉中肌连蛋白从 M 线的边缘开始，沿肌球蛋白丝全长伸展至 Z 盘
- 在这里肌连蛋白的作用可能是把肌球蛋白连接到 Z 盘上，以及作为“分子尺”调节肌节的长度，防止 肌肉过分伸张

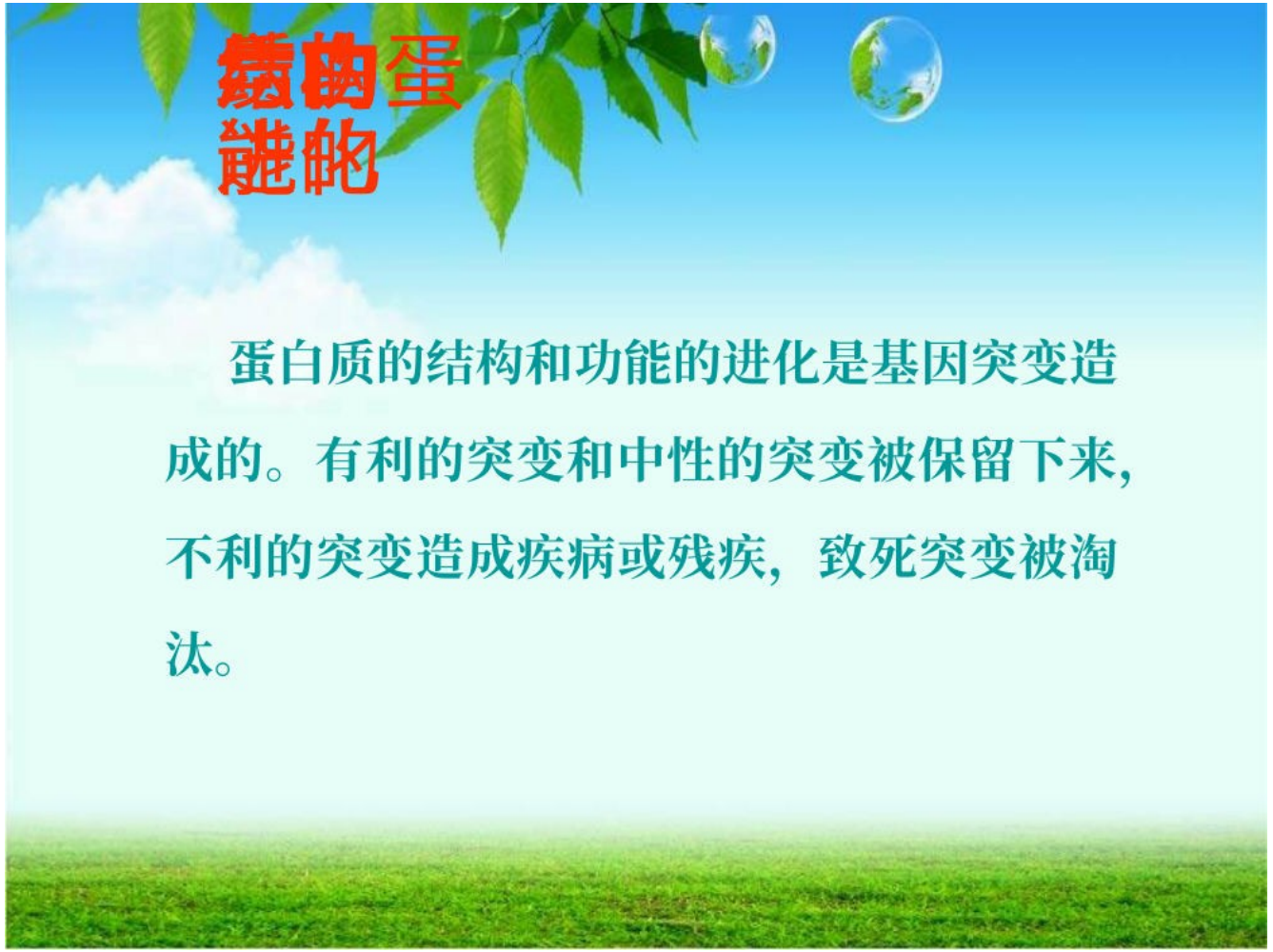
细胞器沿微管的运动



这张图在说什么：这张图主要在讲：细胞器沿微管的运动 Kinesin 驱动蛋白 Dynein 动力蛋白。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：细胞器沿微管的运动 Kinesin 驱动蛋白 Dynein 动力蛋白。
驱动蛋白 kinesin 通常向微管正端运输，动力蛋白 dynein 向负端；两者用 ATP 驱动。
【要点】

- Kinesin→ 正端。
- Dynein→ 负端。
- ATP 驱动。

六、蛋白质的结构与功



这张图在说什么：这张图主要在讲：六、蛋白质的结构与功 能的进化 蛋白质的结构和功能的进化是基因突变造 成的。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：六、蛋白质的结构与功 能的进化 蛋白质的结构和功能的进化是基因突变造 成的；有利的突变和中性的突变被保留下来， 不利的突变造成疾病或残疾，致死突变被淘 汰。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。六、蛋白质的结构与功 能的进化 蛋白质的结构和功能的进化是基因突变造 成的。有利的突变和中性的突变被保留下来， 不利的突变造成疾病或残疾，致死突变被淘 汰。

【要点】

- 六、蛋白质的结构与功 能的进化 蛋白质的结构和功能的进化是基因突变造 成的
- 有利的突变和中性的突变被保留下来， 不利的突变造成疾病或残疾，致死突变被淘 汰

AI 串讲 1： Mb vs Hb 一张表

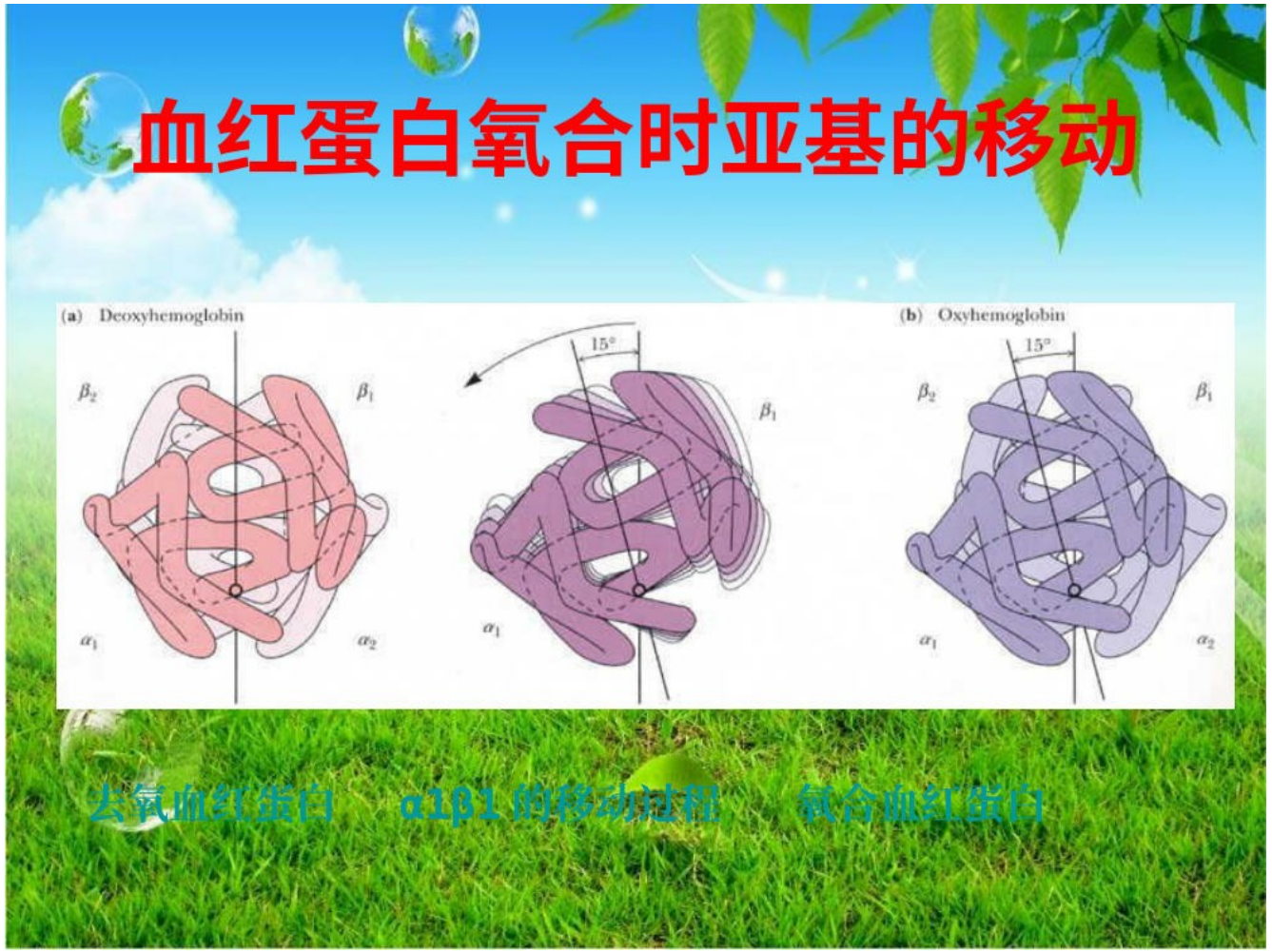


🖼️ 这张图在说什么：这张图用血红蛋白四聚体说明 Hb 与 Mb 的差别： Mb 是单体、 1 个 O_2 位点、双曲线； Hb 是 $\alpha_2\beta_2$ 四聚体、 4 个位点、 S 形曲线，有协同和别构调节。
【图源】 AI 考点串讲配图 / 老师原图。肌红蛋白是单体储氧蛋白；血红蛋白是四聚体运输蛋白。两者结构相似，但亚基数、协同性和调节方式不同。
【要点】
- Mb： 1 条链 +1 个血红素 +1 个 O_2 位点，双曲线， P50≈2 torr 。
- Hb： $\alpha_2\beta_2$ 四聚体 +4 个血红素， S 形曲线， P50≈26 torr 。
- Mb 无协同， nH≈1 ； Hb 有正协同， nH≈2.8 。
- Hb 受 H^+ 、 CO_2 、 BPG 、温度调节； Mb 基本不受这些别构调节。

【表】

项目	Mb	Hb
亚基	1 条	$\alpha_2\beta_2$ （ 4 条）
O_2 位点	1	4
氧合曲线	双曲线	S 形
P50	≈2 torr	≈26 torr
协同性	无， nH≈1	有， nH≈2.8
功能	肌肉储氧 / 转运	肺装载、组织卸氧

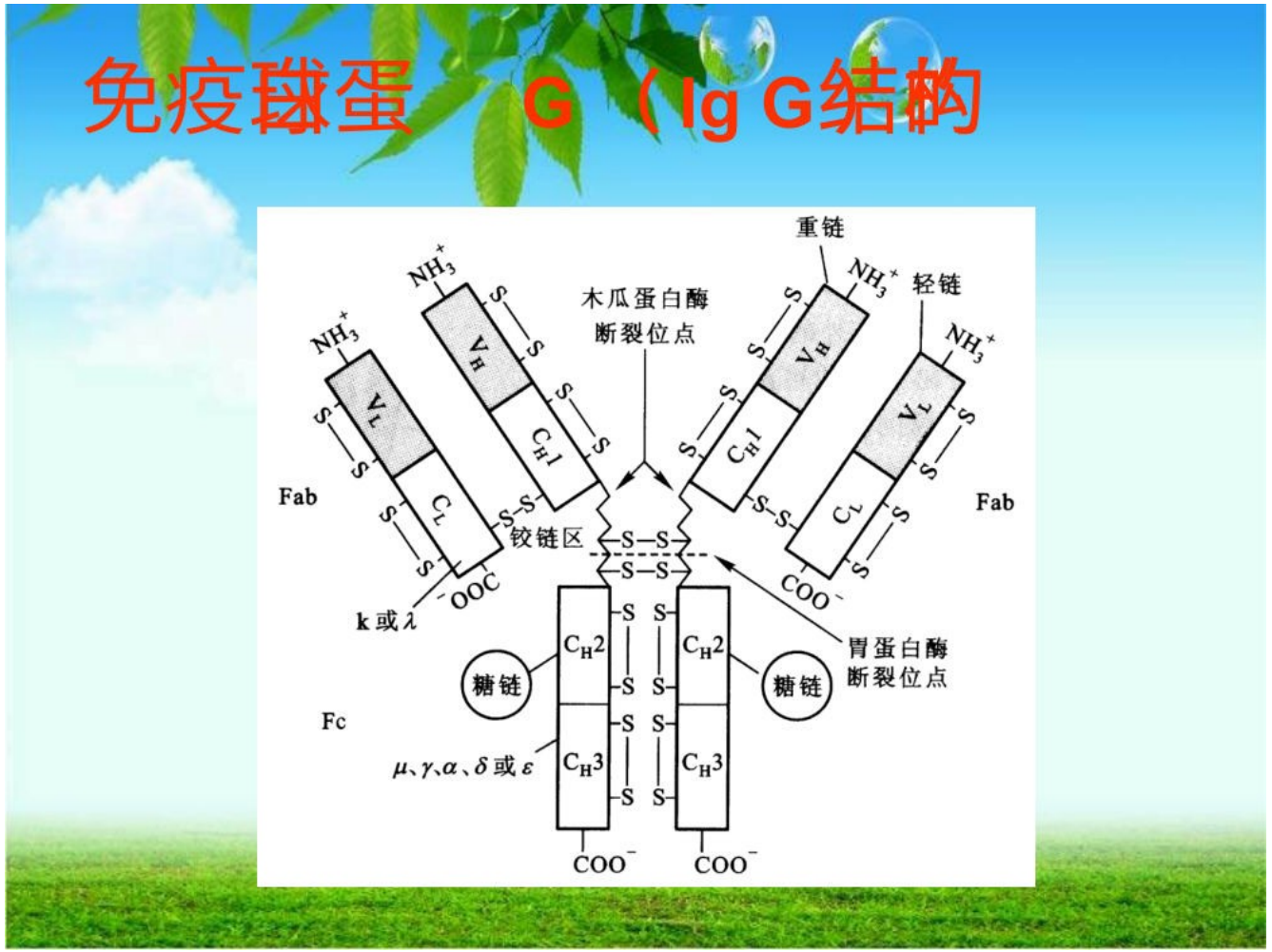
AI 串讲 2： T→R 与别构效应链



这张图在说什么：这张图讲 Hb 氧合时 T→R： O_2 结合 Fe 后， Fe 进入卟啉环平面，牵动 His F8/F 螺旋，经 α1β2 界面放大， T 态盐桥断裂，四聚体转向 R 态。
【图源】 AI 考点串讲配图 / 老师原图。 O_2 结合血红素后， Fe^{2+} 进入卟啉环平面，牵动 His F8 和 F 螺旋，经 α1β2 界面放大， T 态盐桥断裂，四聚体转向 R 态。
【要点】
- T 态 = 去氧、低亲和； R 态 = 氧合、高亲和。
- O_2 →Fe^{2+} 入平面→ His F8/F 螺旋移动→ α1β2 界面旋转→ T→R 。
- H^+ （ Bohr ）和 CO_2 稳定 T 态，曲线右移，促进卸氧。
- BPG 结合 β 链中央空腔，稳定 T 态； BPG 升高→右移。
- CO 与 Fe^{2+} 高亲和，竞争 O_2 ； CO 中毒既占位又改变亲和力。

【表】
效应物 | 作用 | 曲线 | 生理意义
H^+↑ （ pH↓ ） | 稳定 T | 右移 | 组织卸氧
CO_2 ↑ | 形成氨基甲酸酯，稳定 T | 右移 | 组织卸氧
BPG ↑ | 交联 β 链，稳定 T | 右移 | 高原 / 贫血代偿
BPG ↓ /HbF | 稳定 R 倾向 | 左移 | 胎儿取氧
温度↑ | 稳定 T | 右移 | 运动组织卸氧

AI 串讲 3： IgG 与免疫检测



🖼️ 这张图在说什么：这张 IgG 图是 Y 形四链： Fab 负责结合抗原， Fc 负责补体 /Fc 受体效应；木瓜蛋白酶切出 2 个 Fab+Fc ，胃蛋白酶切出 $F(ab')_2$ 。

【图源】 AI 考点串讲配图 / 老师原图。 IgG 是 Y 形四链分子； Fab 负责结合抗原， Fc 负责效应功能。 ELISA 和 Western blot 都利用抗体特异性。

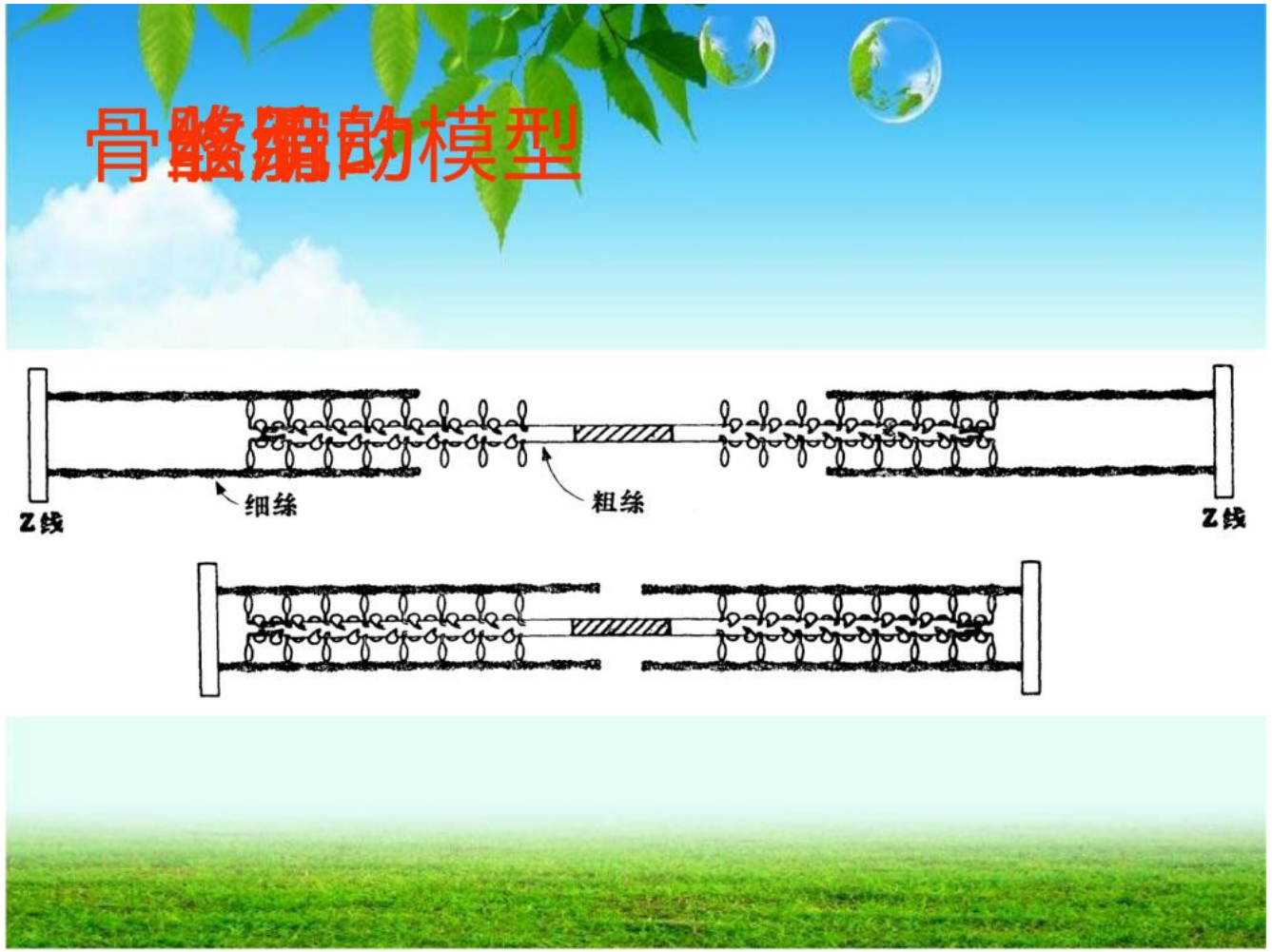
【要点】

- IgG=2 条重链 γ+2 条轻链 κ/λ ，二硫键连接。
- Fab=VH+CH1+VL+CL ，含 CDR ，结合抗原。
- Fc=CH2+CH3 ，结合补体 /Fc 受体，介导效应。
- 木瓜蛋白酶→ 2 Fab+Fc ； 胃蛋白酶→ $F(ab')_2$ + 小片段。
- ELISA： 抗原 / 抗体包被→酶标抗体→底物显色； Western blot： SDS-PAGE→ 转膜→抗体检测。

【表】

片段 / 方法 | 组成 / 原理 | 用途
Fab | VH+CH1+VL+CL | 抗原结合
Fc | CH2+CH3 | 补体 /Fc 受体效应
ELISA | 抗体 - 酶偶联 + 底物显色 | 定量 / 筛查
Western blot | 电泳 + 转膜 + 抗体 | 鉴定特定蛋白
单克隆抗体 | B 细胞 + 骨髓瘤融合→杂交瘤 | 特异试剂

AI 串讲 4： 肌肉收缩与肌丝滑行



🖼️ 这张图在说什么：这张肌丝滑行图说明：收缩时粗细肌丝本身不缩短，细丝在粗丝上滑动， I 带 /H 带变窄， A 带不变； Ca^{2+} 和 ATP 驱动横桥循环。
【图源】 AI 考点串讲配图 / 老师原图。肌肉收缩时粗细肌丝本身不缩短，而是细丝在粗丝上滑行； Ca^{2+} 和 ATP 是核心。
【要点】
- 肌节： Z 线到 Z 线； A 带 = 粗丝长度， I 带 /H 带在收缩时变窄。
- 细丝： F- 肌动蛋白 + 原肌球蛋白 + 肌钙蛋白；粗丝：肌球蛋白。
- Ca^{2+} 结合肌钙蛋白→原肌球蛋白移位→暴露肌动蛋白结合位点。
- 肌球蛋白横桥结合肌动蛋白，水解 ATP 驱动摆动；反复循环拉细丝。
- 松弛： Ca^{2+} 被钙泵回收， ATP 使肌球蛋白与肌动蛋白解离。

【表】

结构	组成 / 变化
A 带	粗丝全长，收缩时不变
I 带 /H 带	收缩时变窄
细丝	肌动蛋白 + 原肌球蛋白 + 肌钙蛋白
粗丝	肌球蛋白
触发	Ca^{2+} 结合肌钙蛋白
能量	ATP 水解驱动横桥循环

过程版 1： Hill 方程与 P50 计算

先判断 Mb 还是 Hb ，再选公式； Mb 用双曲线， Hb 用 Hill 方程。计算时先算比值，再取 n 次方。
【要点】
- Mb： $Y=pO_2/(pO_2+P50)$ 。
- Hb： $Y=pO_2^n/(P50^n+pO_2^n)$ ， $n=nH$ 。
- $Y=0.5$ 时 $pO_2=P50$ 。
- Hill 图： $\log(Y/(1-Y))$ 对 $\log pO_2$ 作图，斜率 $=nH$ 。

【表】
对象 | 公式 / 示例
Mb | P50=2 torr ， $pO_2=10 \rightarrow Y=10/(10+2)=0.833$
Hb | P50=26 torr ， n=2.8 ， $pO_2=100 \rightarrow (100/26)^{2.8}\approx 43.4 \rightarrow Y\approx 0.977$
Hb | $pO_2=10 \rightarrow (10/26)^{2.8}\approx 0.069 \rightarrow Y\approx 0.064$
Hill 图 | 斜率 $=nH$ ； x 轴截距 $=\log P50$

过程版 2： 判断氧合曲线左移 / 右移

先找效应物，再判断它稳定 T 态还是 R 态，最后判断曲线方向和生理意义。
【要点】
- 稳定 T 态→右移（P50↑，亲和力↓，卸氧增加）。
- 稳定 R 态→左移（P50↓，亲和力↑，结合氧增加）。
- H^+↑、CO_2↑、BPG↑、温度↑→右移。
- HbF 对 BPG 亲和弱→左移，利于胎儿取氧。

【表】

变化	稳定状态	曲线	结果
pH↓/H^+↑	T	右移	组织卸氧
BPG↑	T	右移	高原 / 贫血代偿
HbF	R 倾向	左移	胎儿取氧
CO	占位 / 改变亲和	复杂	中毒

过程版 3： HbA/HbS 电泳判读

HbS 是 β 链 Glu6→Val 突变，少一个负电荷； pH 8.6 电泳时 HbS 向正极迁移较慢。
【要点】
- HbA： β 链第 6 位 Glu （负电）。
- HbS： β 链第 6 位 Val （中性），负电荷减少。
- pH 8.6： HbA 更负，向正极移动更快； HbS 较慢。
- HbAS 杂合子两条带； HbSS 一条慢带；正常 HbA 一条快带。
- 电泳后可用染色 / 密度扫描定量。

【表】

样品	条带	解释
正常 HbA	一条快带	β6 Glu
HbAS	快 + 慢两条	杂合子
HbSS	一条慢带	β6 Val
电泳方向	正极	HbA 更快

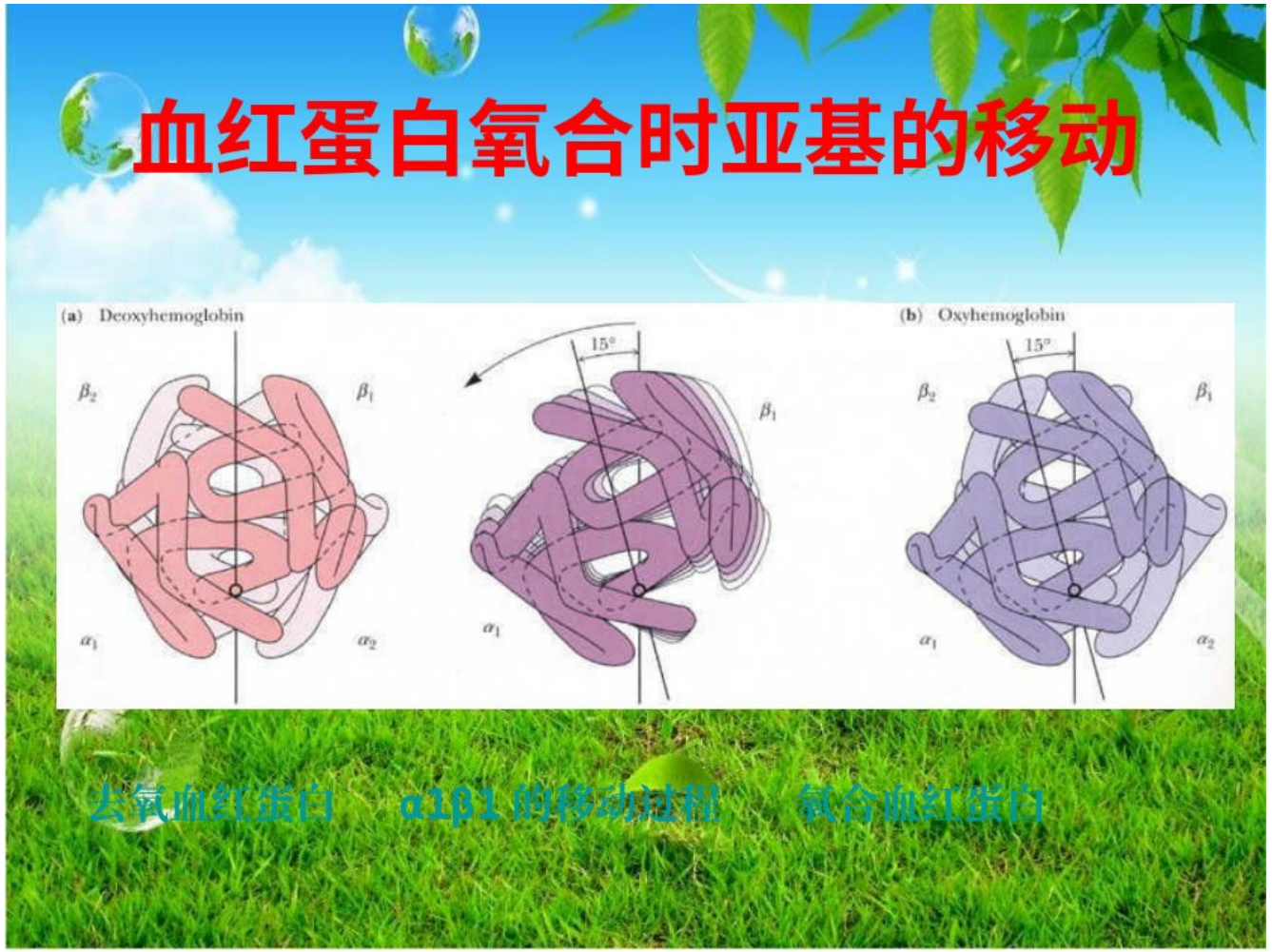
过程版 4： 测 Hb 氧亲和力实验设计

用分光光度法测不同 pO_2 下的 Y ，作氧合曲线，拟合 Hill 方程求 P50 和 nH ； 加 BPG/H^+ 比较曲线位移。
【要点】
- 样品：纯化 Hb ，控制温度、 pH 、离子强度。
- 测 Y： 不同 pO_2 平衡后测吸收光谱，计算氧饱和度。
- 作图： Y 对 pO_2 ； 拟合 Hill 方程求 P50 、 nH 。
- 对照：无 BPG vs +BPG ； pH 7.4 vs 7.2 ； 空白 / 还原 / 氧化对照。
- 结论：右移 =P50 增大、亲和力下降。

【表】

步骤	操作
1	配制 Hb 缓冲液，控制 pH/ 温度
2	不同 pO_2 平衡，测吸收光谱
3	计算 Y ，作氧合曲线
4	拟合 Hill 方程，求 P50/nH
5	±BPG/±H^+ 重复，比较曲线

AI 精讲 1： Hb 的 T→R 构象变化



这张图在说什么：这张图讲 Hb 从 T 态到 R 态：先看 O_2 结合血红素， Fe 被拉入平面；再看 His F8/F 螺旋移动；最后看 α1β1 与 α2β2 相对旋转、盐桥断裂。结果是 Hb 从低亲和 T 态变成高亲和 R 态。

O_2 结合 Fe^{2+} 后， Fe 进入卟啉环平面，牵动 His F8 和 F 螺旋，经 α1β2 界面放大， T 态盐桥断裂，四聚体转向 R 态。

【要点】

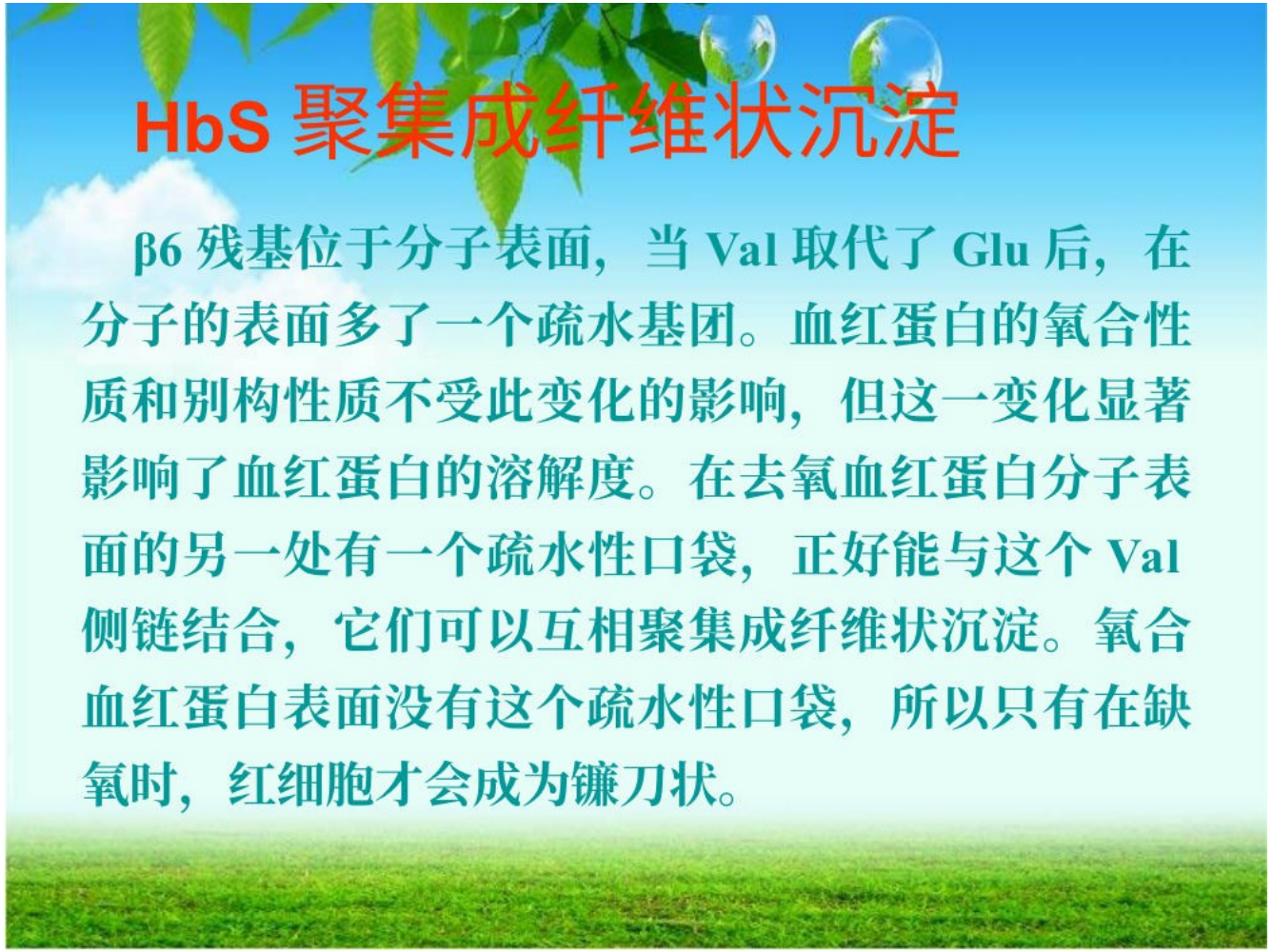
- T 态 = 去氧低亲和； R 态 = 氧合高亲和。
- O_2 →Fe 入平面→ His F8/F 螺旋→ α1β2 界面旋转。
- T 态盐桥断裂，中央空腔缩小， BPG 释放。
- 协同来自四级结构重排，不是血红素直接传 O_2 。

AI 精讲 2： Bohr/BPG 与曲线左右移



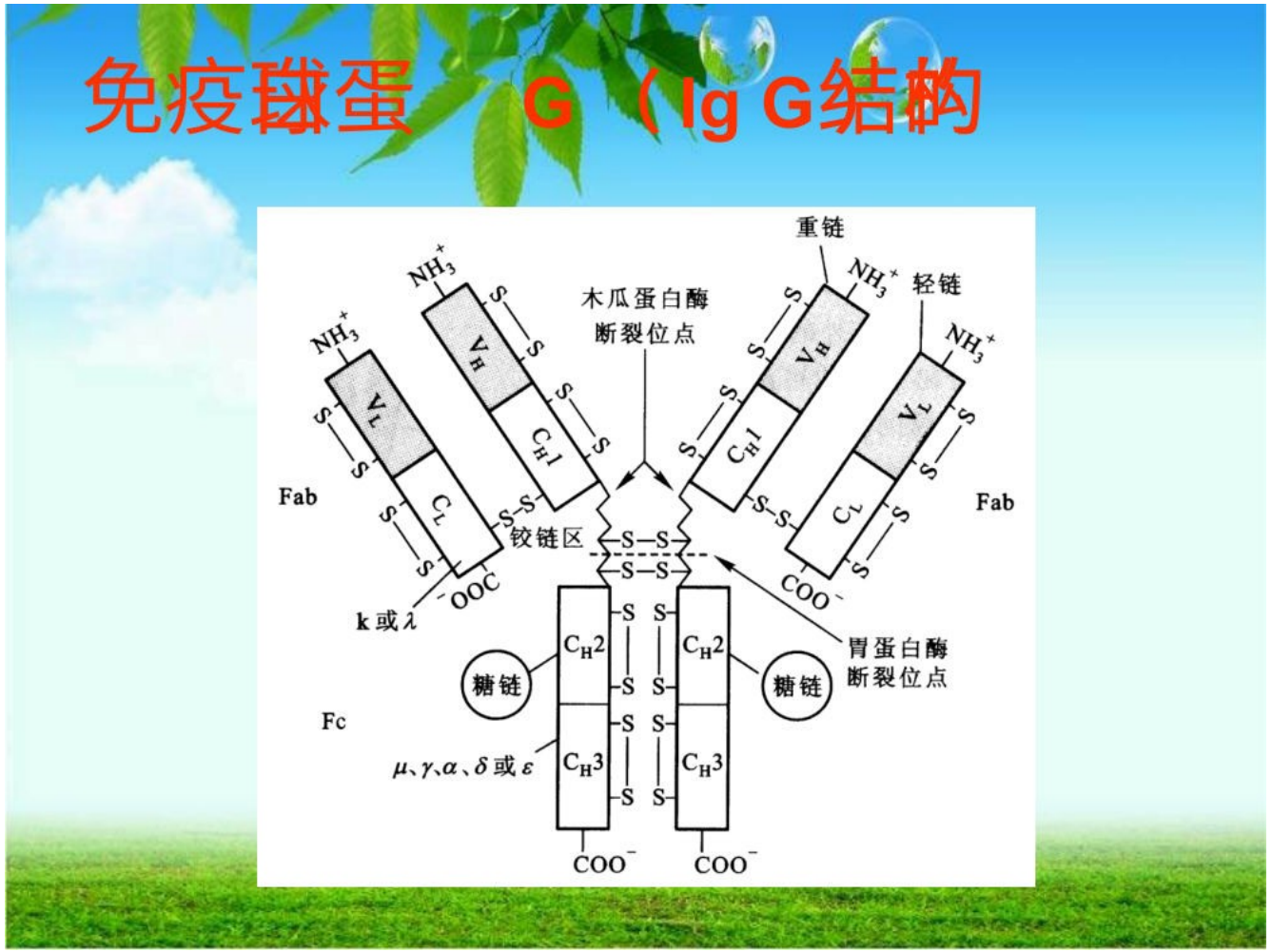
这张图在说什么：这张图讲别构效应物怎样让 Hb 更容易“放氧”。先认横轴 pO_2 、纵轴 Y；曲线右移表示同样 pO_2 下 Y 更低、亲和力下降。 H^+/CO_2/BPG 都稳定 T 态，所以右移； HbF 结合 BPG 弱，曲线相对左移。
H^+ 、 CO_2 、 BPG 升高都稳定 T 态，使 Hb 氧合曲线右移、 P50 增大、促进卸氧； BPG 结合 β 链中央空腔。
【要点】
- H^+↑/pH↓ 、 CO_2 ↑ 、 BPG↑→ 稳定 T→ 右移→卸氧。
- BPG 带负电，结合 β 链中央空腔，形成盐桥。
- BPG↑ （高原 / 贫血）→ P50 增大，组织卸氧增加。
- HbF 对 BPG 亲和弱→曲线左移，利于胎儿取氧。

AI 精讲 3： HbS 聚集与电泳



这张图在说什么：这张图讲 HbS 为什么会把红细胞拉成镰刀：先看 β6 Glu→Val 少一个负电荷；再看脱氧 HbS 的疏水补丁互相粘住，聚成纤维；最后纤维把红细胞膜撑变形。电泳时 HbS 负电荷少，向正极跑得慢。
HbS 为 β6 Glu→Val，脱氧后疏水补丁暴露，分子间聚集成长纤维，红细胞镰变； pH8.6 电泳 HbS 比 HbA 慢。
【要点】
- HbS： β6 Glu→Val，负电荷减少。
- 脱氧 HbS 疏水补丁暴露→分子间聚集→纤维。
- 低氧促进脱氧 HbS 聚集，镰变加重。
- pH8.6 电泳： HbA 快， HbS 慢； HbAS 两条带。

AI 精讲 4： IgG 的 Fab/Fc 与酶切



这张图在说什么：这张图讲 IgG“哪里抓抗原、哪里叫免疫系统”。先看 Y 形：两个臂的 Fab 含 VH+VL，是抓抗原的手；柄的 Fc 含 CH2+CH3，负责补体 /Fc 受体。木瓜蛋白酶在铰链处切，得到 2 个 Fab+1 个 Fc；胃蛋白酶切出双价 $F(ab')_2$。
IgG 为 Y 形四链； Fab 结合抗原， Fc 介导补体 /Fc 受体；木瓜蛋白酶切出 2 Fab+Fc，胃蛋白酶切出 $F(ab')_2$。
【要点】

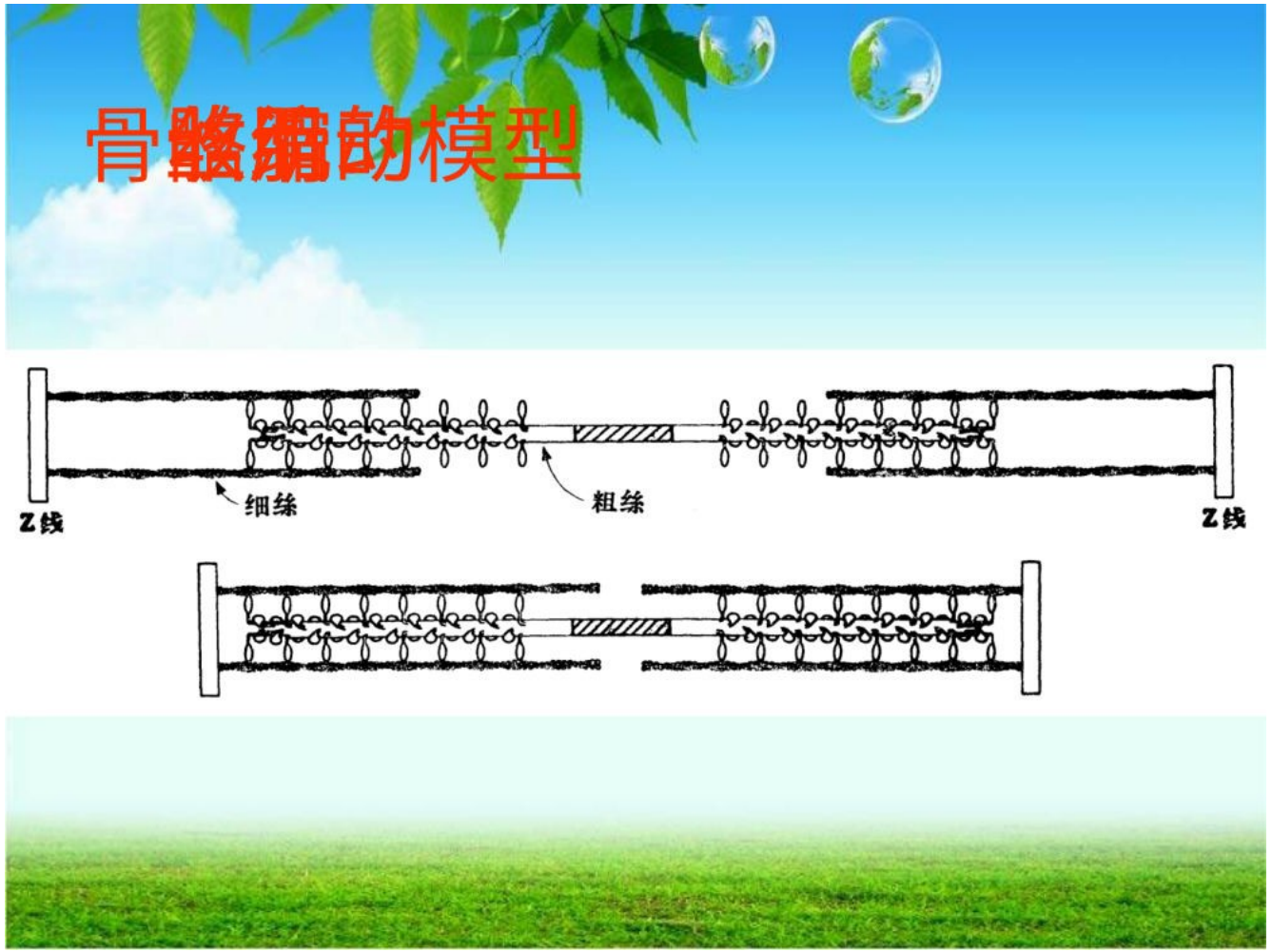
- IgG=2 重链 γ+2 轻链 κ/λ。
- Fab=VH+CH1+VL+CL，含 CDR，结合抗原。
- Fc=CH2+CH3，结合补体 /Fc 受体。
- 木瓜蛋白酶→ 2 Fab+Fc；胃蛋白酶→ $F(ab')_2$ + 小片段。

AI 精讲 5： ELISA 与 Western blot



🖼️ 这张图在说什么：这张图讲 ELISA 怎么“用颜色告诉你有没有抗原 / 抗体”。先看孔板包被抗原或抗体；再加样品和酶标抗体；最后加底物显色，颜色深浅反映含量。 Western blot 则是先电泳分开蛋白、转膜，再用抗体找目标条带。
ELISA 用抗原 - 抗体特异结合 + 酶标显色定量； Western blot 先电泳、转膜，再用抗体检测目标蛋白。
【要点】
- ELISA： 包被→加样品→酶标抗体→底物显色。
- 颜色深浅与目标物含量相关。
- Western blot： SDS-PAGE→ 转膜→抗体孵育→显色 / 发光。
- 两者都依赖抗原 - 抗体特异结合； Western 还能看分子量。

AI 精讲 6： 肌肉收缩横桥循环



这张图在说什么：这张图讲肌肉收缩的“拉绳子”过程：先看 Ca^{2+} 结合肌钙蛋白，原肌球蛋白让开；再看肌球蛋白头抓住肌动蛋白； ATP 水解让头摆动，把细丝往中央拉； ATP 结合使头松开，循环重复。 A 带不变， I/H 带变窄。
Ca^{2+} 结合肌钙蛋白→原肌球蛋白移位→暴露肌动蛋白位点；肌球蛋白横桥结合并水解 ATP ，摆动拉细丝。
【要点】
- Ca^{2+} 结合肌钙蛋白→原肌球蛋白移位→暴露位点。
- 肌球蛋白横桥结合肌动蛋白。
- ATP 水解驱动头部摆动，拉细丝。
- ATP 结合使横桥解离； Ca^{2+} 回收后松弛。

bc04 使用评估与学习建议

本页评估基于当前网页版： bc04 已从“老师 PPT 全页”升级为“老师原图精讲 +AI 考点串讲 + 过程版 + 题库”。
【要点】
• 覆盖： Mb/Hb 、协同与别构、分子病、免疫球蛋白、肌肉收缩、结构 - 功能进化。
• 强项：老师原图完整；新增 AI 串讲、过程版、题库和实验设计。
• 短板：下载版可能仍旧；扫描页字小；复杂计算 / 实验设计仍需多练。
• 适合：自学、复习、考研基础题；蛋白质结构细节需配合教材 /bc04 。
【表】
维度 | 评价
内容覆盖 | 第 4 章主线 + 免疫 + 肌肉 + 进化，较完整
讲解 / 过程 | 老师原图 +AI 串讲 +4 页过程版
题库 | 页级自测 / 选择 + 章测 + 设计题
视觉 | 老师扫描页为主，字小
综合评分 | 约 85 分（自学 / 复习）